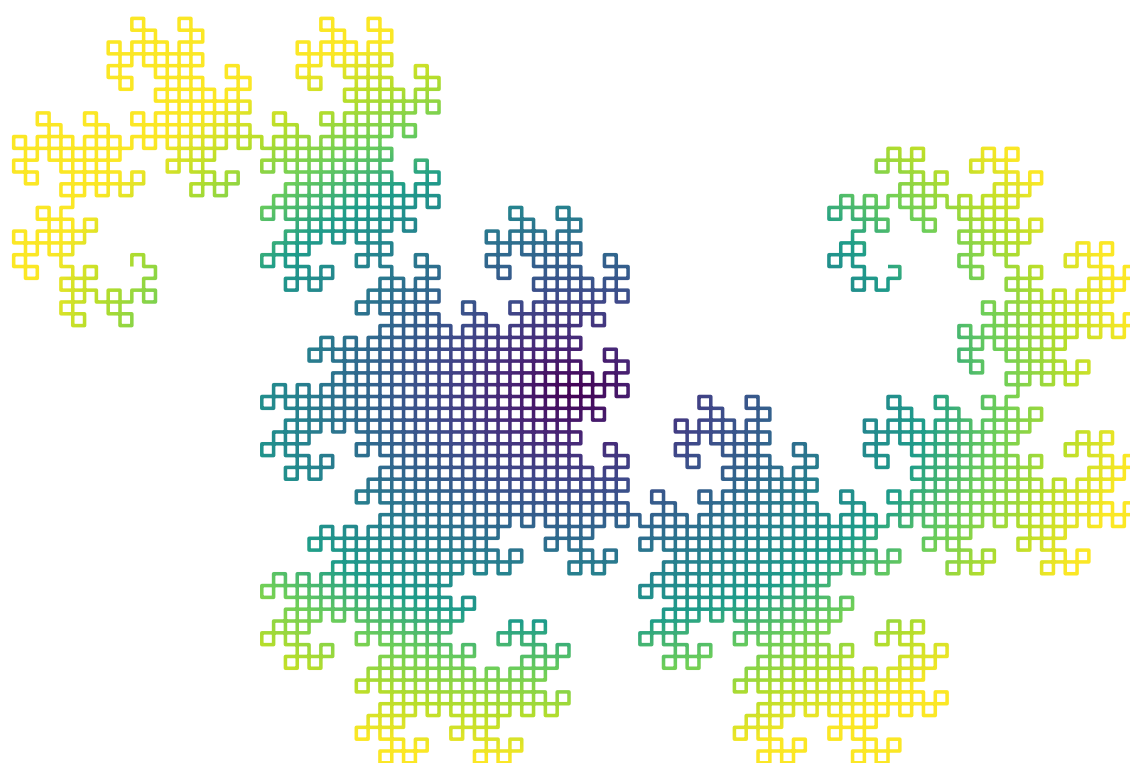


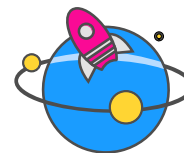
Álgebra Lineal

Apuntes de materia



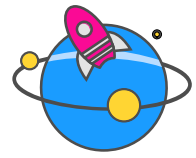
Vázquez Gómez-Reino, Álvaro

11.05.2026 • v0.1.0 • draft



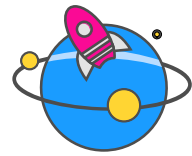
Contents

1	Espacios Vectoriales	4
1.1	Definición y Propiedades Básicas	4
1.2	Subespacios Vectoriales	4
1.3	Subespacios Generados y Combinaciones Lineales	7
1.4	Aplicaciones Lineales	10
1.5	Espacios Cociente	13
1.6	Independencia Lineal y Bases	20
1.7	Operaciones Elementales	31
2	Aplicaciones Lineales	54
3	Sistemas de ecuaciones lineales	98
4	Determinantes	108
5	Diagonalización	115
5.1	Eigenvalores y eigenvectores	115
5.2	Polinomio característico	119
5.3	Diagonalización	125
6	La forma de Jordan	129
6.1	Triangularización	129
6.2	El Teorema de Cayley-Hamilton	132
6.3	El Teorema de descomposición	137
6.4	La forma de Jordan	140



Estos apuntes han sido elaborados a partir de las clases y tienen como único objetivo servir de apoyo al estudio. No son ninguna fuente oficial ni exhaustiva, sino una recopilación de notas tomadas durante el desarrollo de la asignatura de Algebra lineal de primero del grado de Matemáticas.

Además, es posible que contengan errores, imprecisiones o partes incompletas.



1 | Espacios Vectoriales

1.1 Definición y Propiedades Básicas

Definición 1.1 – Espacio vectorial

Se dice que un conjunto $V \neq \emptyset$ es un espacio vectorial sobre un cuerpo $(K, +, \cdot)$ o que es un K -espacio vectorial si:

1. En V está definida una operación interna aditiva denotada por $+$ de modo que $(V, +)$ es un grupo abeliano.
2. Existe una operación externa llamada producto de escalares por vectores:

$$\begin{aligned} K \times V &\longrightarrow V \\ (\alpha, v) &\rightsquigarrow \alpha \cdot v \end{aligned} \quad (1)$$

Tales que, para todo $v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in K$, tenemos:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) \cdot v &= \alpha v + \beta v \\ \alpha(v + w) &= \alpha v + \alpha w \\ \alpha(\beta v) &= (\alpha\beta)v \\ 1_K \cdot v &= v \end{aligned} \quad (2)$$

Idea

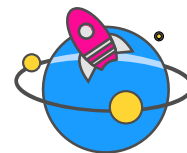
$$K \text{ cuerpo} \iff \begin{cases} (K, +) \text{ abeliano} \\ (K \setminus \{0\}, \cdot) \text{ abeliano} \end{cases} \quad (3)$$

┘

1.2 Subespacios Vectoriales

Definición 1.3 – Subespacio

Sea $U \neq \emptyset$ y $U \subset V$. U es un subespacio vectorial de V si es un espacio vectorial con las operaciones de V :



$$\begin{aligned} \forall u, u' \in U, \quad u + u' \in U \\ \forall \lambda \in K, \quad \lambda u \in U \end{aligned} \tag{4}$$

o equivalentemente:

$$\forall \lambda, \mu \in K, \forall u, u' \in U, \quad \lambda u + \mu u' \in U \tag{5}$$

Observación 1.4

Trivialmente, si U es un espacio o un subespacio vectorial, siempre se va a tener:

$$0 \in U \tag{6}$$

┘

Observación 1.5

$$\begin{aligned} K &\text{ es } K\text{-espacio vectorial} \\ K^n &\text{ es } K\text{-espacio vectorial} \\ \mathbb{R}^n &\text{ es } \mathbb{R}\text{-espacio vectorial} \\ K' \leq K, K &\text{ es } K'\text{-espacio vectorial} \end{aligned} \tag{7}$$

┘

Idea

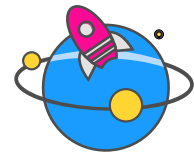
Si V es espacio vectorial sobre K y A es un conjunto:

$$V^A = \{f : A \longrightarrow V : f \text{ es aplicación}\} \tag{8}$$

┘

Idea

Por lo general, en lo que respecta a la notación:



$$\begin{aligned}\lambda &\in K, \lambda \text{ escalar} \\ v &\in V, v \text{ vector} \\ 0 &\text{ vector cero o nulo}\end{aligned}\tag{9}$$

┘

Ejemplo 1.8

Para todo $\lambda, \mu \in K$:

- $\{0\}$ es el subespacio trivial, pues se tiene:

$$\lambda \cdot 0 + \mu \cdot 0 \in \{0\}\tag{10}$$

- $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$ es subespacio porque:

$$(0, 0, 0) \in U$$

$$\begin{aligned}\lambda \cdot (0, b, c) + \mu \cdot (0, b', c') &= \\ = (0, \lambda b, \lambda c) + (0, \mu b', \mu c') &= (0, \lambda b + \mu b', \lambda c + \mu c')\end{aligned}\tag{11}$$

- $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 1\}$ se tiene que $U \neq \emptyset$ pero como $0 + 0 \neq 1 \Rightarrow (0, 0) \notin U$ no es un espacio vectorial.

┘

Proposición 1.9 – Propiedades

Para todo $\lambda \in K$ y $v \in V$ se verifica:

$$1. \quad \lambda \cdot 0 = 0 = 0 \cdot v\tag{12}$$

$$2. \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) = -(\lambda v)\tag{13}$$

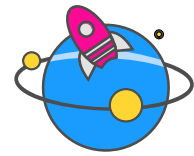
$$3. \quad \lambda v = 0 \iff \lambda = 0 \vee v = 0\tag{14}$$

Demostración 1.10

$$1. \quad \lambda \cdot 0 = \lambda(v - v) = \lambda v - \lambda v = 0\tag{15}$$

$$\begin{aligned}2. \quad (-\lambda)v = \lambda(-v) &\iff (-\lambda)v + \lambda v = \lambda(-v) + \lambda v \iff \\ &\iff (-\lambda + \lambda)v = \lambda(-v + v) \iff 0 = 0.\end{aligned}\tag{16}$$

- « $\implies$ » Supongamos que $\lambda \neq 0$,



$$\lambda v = 0 \Rightarrow \lambda^{-1} \lambda v = \lambda^{-1} 0 \Rightarrow v = 0 \quad (17)$$

Por lo contrario, suponiendo que $\lambda = 0$, ya es trivial.

« $\Leftarrow$ » La demostración es trivial para ambos casos.

■

Observación 1.11

Sean $\{U_i\}_{i \in I}$ una familia de subespacios de V , entonces

$$\forall i \in I, \bigcap_{i \in I} U_i \text{ es un subespacio} \quad (18)$$

pero

$$\bigcup_{i \in I} U_i \text{ no tiene porque ser un subespacio} \quad (19)$$

┘

Definición 1.12 – Subespacio generado

Sea $S \subset V$, se llama subespacio generado por S o $\langle S \rangle$ al menor subespacio de V que contiene a S

$$\langle S \rangle = \bigcap \{U_i : U_i \text{ es subespacio de } V \wedge S \subset U_i\} \quad (20)$$

Si $\langle S \rangle = U$, luego S es el conjunto de generadores de U .

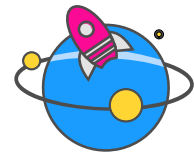
Cuando $S = \emptyset$, $\langle S \rangle = \{0\}$

1.3 Subespacios Generados y Combinaciones Lineales

Sean $V_1, V_2, \dots, V_n$ K-espacios vectoriales, entonces $V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$ es un K-espacio vectorial y puede operar de la siguiente manera:

Dados $(v_1, v_2, \dots, v_n), (v'_1, v'_2, \dots, v'_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$

$$\begin{aligned} (v_1, v_2, \dots, v_n) + (v'_1, v'_2, \dots, v'_n) &= \\ &= (v_1 + v'_1, v_2 + v'_2, \dots, v_n + v'_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \\ \lambda \cdot (v_1, v_2, \dots, v_n) &= (\lambda \cdot v_1, \lambda \cdot v_2, \dots, \lambda \cdot v_n) \in V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n \end{aligned} \quad (21)$$



Definición 1.13 – Combinación lineal

Sea $S \subset V$, $S \neq \emptyset$. Una combinación lineal de elementos de S es un vector de V de la forma:

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot v_i : \lambda_i \in K, v_i \in S, \forall i \in \{1, \dots, n\} \right\} \quad (22)$$

equivalentemente:

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n : \begin{cases} \lambda_i \in K \\ v_i \in S \\ 1 \leq i \leq n \end{cases} \quad (23)$$

Definición 1.14 – Finitamente generado

Diremos que V es un espacio vectorial finitamente generado si tienen un conjunto de generadores finito, es decir, $S \subset V$ es finito y $\langle S \rangle = V$.

Observación 1.15

- Si $S, S' \subset V$ y $S \subset S' \Rightarrow \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$
- Si $S, S' \subset V$:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \iff \begin{cases} \langle S \rangle \subset \langle S' \rangle \\ \langle S' \rangle \subset \langle S \rangle \end{cases} \iff \begin{cases} S \subset \langle S' \rangle \\ S' \subset \langle S \rangle \end{cases} \quad (24)$$

Particularmente, si $S \subset V$ y $v, w \in V$, $w \in S$, se verifica

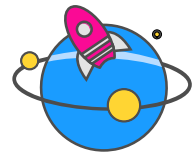
$$\langle S \rangle = \langle S \cup \{w\} \rangle \iff w \in \langle S \rangle \quad (25)$$

idem

$$\langle S \rangle = \langle S \setminus \{w\} \rangle \iff w \in \langle S \setminus \{w\} \rangle \quad (26)$$

generalmente, $0 \in S$, así

$$\langle S \rangle = \langle S \setminus \{0\} \rangle. \quad (27)$$



- Si $U, W \leq V$, $W + U$ es el menor subespacio de V que contiene a U y W , por lo tanto

$$U + W = \langle U \cup W \rangle. \quad (28)$$

- Sin $U = \langle S \rangle$ y $W = \langle T \rangle \leq V$, entonces

$$U + W = \langle S \cup T \rangle. \quad (29)$$

┘

Definición 1.16 – Suma directa

Sean U y W subespacios de V . Llamamos suma directa de U y W a su subespacio suma si su intersección es $\{0\}$. Es decir

$$U \cap W = \{0\} \Rightarrow U \oplus W \quad (\equiv U + W) \quad (30)$$

Definición 1.17 – Suplementarios

Se dice que U y W son suplementarios si

$$U \oplus W = V \quad (31)$$

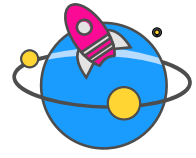
o para una familia arbitraria de $\{U_i\}_{i \in I}$

$$\bigoplus_{i \in I} U_i = V \Leftrightarrow U_i \cap \left[\sum_{j \neq i} U_j \right] = 0 \quad (32)$$

Teorema 1.18 – Descomposición única

Si existe $U \oplus W$, todo vector de $U + W$ se puede escribir de forma única como $u + w$ con $u \in U$ y $w \in W$

Demostración 1.19



Sean $u, u' \in U$ y $w, w' \in W$ tales que $\exists U \oplus W$, luego

$$\begin{aligned}
 u + w = u' + w' &\Rightarrow u - u' (\in U) = w - w' (\in W) \Rightarrow \\
 &\Rightarrow u - u' = w - w' \in U \cap W \\
 &\quad \left. \begin{array}{l} \\ W \cap U = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \\
 \Rightarrow \begin{cases} u - u' = 0 \\ w - w' = 0 \end{cases} &\Rightarrow u - u' + w - w' = 0 \Rightarrow u + w = 0 \Rightarrow \\
 &\Rightarrow u = 0 = w = u' = w'
 \end{aligned} \tag{33}$$

■

1.4 Aplicaciones Lineales

Definición 1.20 – Aplicación lineal

Sean V y V' K -espacios vectoriales. Se dice que la aplicación $f : V \rightarrow V'$ es un aplicación lineal si se verifica:

$$1. \quad f(u + v) = f(u) + f(v) \tag{34}$$

$$2. \quad f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u) \tag{35}$$

Esta aplicación es también un homomorfismo de espacios vectoriales $(V \rightarrow V')$

Ejemplo 1.21

- Para cualquier espacio vectorial existe la identidad:

$$\text{id}_V : V \rightarrow V, \quad \text{id}_V(v) = v, \quad \forall v \in V \tag{36}$$

que es lineal.

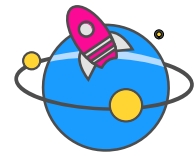
- Para f, g aplicaciones lineales tal que que existe $g \circ f$, entonces la composición es lineal.

┘

Observación 1.22

Para cualquier f lineal, se cumple:

$$\bullet \quad f(0) = 0 \tag{37}$$



$$\bullet \quad f(-v) = -f(v) \quad (38)$$

┘

Proposición 1.23 – Imagen y preimagen

Sea $f : V \rightarrow V'$ es un aplicación lineal

1. Si U es un subespacio de V , entonces $f(U) = \{f(u) : u \in U\}$ es un subespacio de V' . También, si $U = \langle S \rangle$, se cumple $f(U) = \langle f(S) \rangle$.
2. Si W es un subespacio de V' , entonces $f^{-1}(W)$ es subespacio de V .

Demostración 1.24

1. Sabemos que $f(U) \subset V'$, ya que, por lo menos, $f(0) = 0$

$$\begin{aligned} \forall f(u), f(u') \in f(U), \quad f(u) + f(u') &= f(u + u') \in f(U), \\ \forall \lambda \in K, \forall f(u) \in f(U), \quad \lambda f(u) &= f(\lambda u) \in f(U) \end{aligned} \quad (39)$$

2. Es análogo.

■

Definición 1.25 – Imagen y núcleo

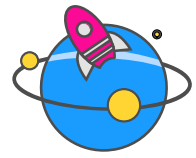
Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal.

Se llama imagen de f , y se denota por $\text{Im}(f)$, al subespacio $f(V)$ de V' , es decir,

$$\text{Im}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{f(v) : v \in V\} \quad (40)$$

Se llama núcleo o Kernel de f , y se denota por $\text{Ker}(f)$, al subespacio $f^{-1}(\{0\}) \subset V$, es decir,

$$\text{Ker}(f) \stackrel{\text{def}}{=} \{v \in V : f(v) = 0\} \quad (41)$$



Proposición 1.26 – Caracterización de la inyectividad y sobreyectividad

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal.

1. f es inyectiva $\iff \text{Ker}(f) = 0$
2. f es sobreyectiva $\iff \text{Im}(f) = V'$

Demostración 1.27

1. « $\implies$ » Si $v \in \text{Ker}(f)$, $f(v) = 0$. Como es lineal, $f(0) = 0$ y f es inyectiva, se debe tener que $v = 0$ y $\text{Ker}(f) = \{0\}$

« $\impliedby$ » Sean $u, v \in V$ tales que $f(u) = f(v)$, es decir, $f(u - v) = 0$ o, equivalentemente, $u - v \in \text{Ker}(f)$, por lo que $u = v$, y en consecuencia f es inyectiva.

2. Es trivial. ■

Definición 1.28 – Isomorfismo

Una aplicación lineal $f : V \longrightarrow V'$ se dice que es un isomorfismo cuando es biyectiva. Si además $V = V'$ se dice que es un automorfismo de V .

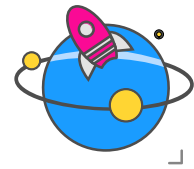
Idea

V y V' son isomorfos ($V \cong V'$) si existe $f : V \longrightarrow V'$ isomorfismo ┘

Observación 1.30

No tiene por qué ser:

$$\left. \begin{array}{l} V \cong V' \\ f : V \longrightarrow V' \text{ linear} \end{array} \right\} \not\Rightarrow f \text{ isomorfismo} \quad (42)$$



Proposición 1.31

$$f \text{ isomorfismo} \iff f^{-1} \text{ isomorfismo} \quad (43)$$

1.5 Espacios Cociente

Definición 1.32 – Relación de equivalencia implícita por un subespacio

Si V es un K -espacio vectorial y U un subespacio de V , U define en V la siguiente relación de equivalencia:

Dados $v, v' \in V$:

$$v \sim v' :\Leftrightarrow v - v' \in U \quad (44)$$

Así:

$$\begin{aligned} [v] &= \{v' \in V : v \sim v'\} = \{v' \in V : v - v' \in U\} = \\ &= \{v' \in V : [\exists u \in U : v' = v + u]\} = \{v + u : u \in U\} \end{aligned} \quad (45)$$

Al conjunto de clases de se le denota V/U

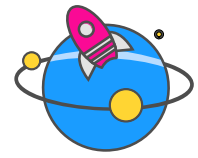
Ejemplo 1.33

Este concepto se puede interpretar como una laminación infinita del espacio V mediante translaciones del subespacio U . Si consideramos el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $V = \mathbb{R}^2$ y el subespacio $U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$, el subespacio U correspondería con el eje de abscisas en $\mathbb{R}^2$, luego cada una de las clases de equivalencia como se define mediante:

$$x \sim y :\Leftrightarrow x - y \in U \quad (46)$$

Es decir, cada clase contiene todos los vectores que difieren de x en algo que está dentro de U .

- Por lo tanto, una clase de equivalencia es U mismo (la del 0).



- Las demás son traslaciones de U por vectores de V

Luego V sería laminado en todas las rectas horizontales del plano, pues para cualquier $x = (a, b)$ e $y = (c, d)$, para que $(a, b) - (c, d) \in U$, necesariamente $b - d = 0 \Rightarrow b = d$.

Por lo que cada $b \in \mathbb{R}$ tal que $\{(x, b) : x \in \mathbb{R}\}$ tendrá su propia clase de equivalencia que traslada la recta horizontal con altura b .

- $b = 0 \rightarrow$ el propio subespacio U ,
- $b = 1 \rightarrow$ otra recta,
- $b = 2 \rightarrow$ otra,
- $b = \pi \rightarrow$ otra,
- etc.

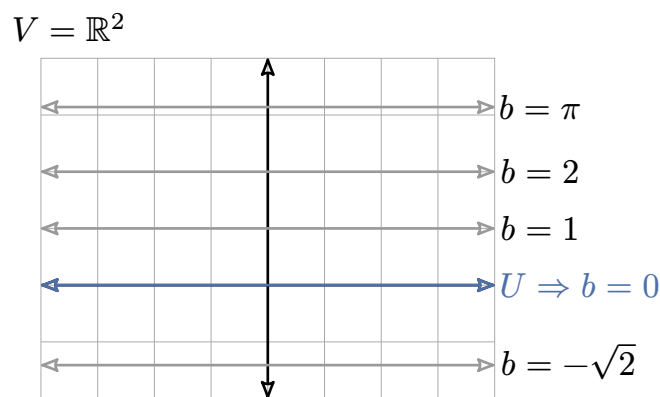


Figura 1 - Representación gráfica de las clases de equivalencia de V/U

┘

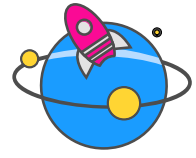
Proposición 1.34 – Espacio cociente

V/U es espacio vectorial, para todo $v + U \in V/U$, se tiene

$$\begin{aligned} \forall v' \in V, \quad v' + U \in V/U \quad (v + U) + (v' + U) &= v + v' + U \\ \forall \lambda \in K, \quad \lambda(v + U) &= \lambda v + U. \end{aligned} \quad (47)$$

Demostración 1.35

Sea



$$\begin{aligned} V/U \times V/U &\longrightarrow V/U \\ (v+U, v'+U) &\rightsquigarrow v+v'+U \end{aligned} \quad (48)$$

luego

$$\left. \begin{aligned} v+U &= u+U \\ v'+U &= u'+U \end{aligned} \right\} \Rightarrow (v+U) + (v'+U) \stackrel{?}{=} (u+U) + (u'+U) \Leftrightarrow \quad (49)$$

$$\Leftrightarrow (v+v') + U \stackrel{?}{=} (u+u') + U \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (v+v') - (u+u') &\in U \Rightarrow (v+v') + (u+u') = \\ &= v-u+v'-u' \in U \end{aligned} \quad (50)$$

Por lo que la suma está bien definida.

El producto es análogo.

■

Definición 1.36 – Proyección canónica

La aplicación de paso al cociente

$$\begin{aligned} \pi : V &\longrightarrow V/U \\ v &\rightsquigarrow v+U \end{aligned} \quad (51)$$

es lineal y sobreyectiva. Entonces,

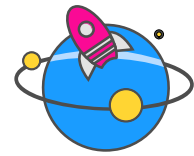
$$\text{Ker}(\pi) = \{v \in V : \pi(v) = [0]\} = \{v \in V : v+U = 0\} = U \quad (52)$$

Idea

Retomando el Ejemplo 45, se puede apreciar fácilmente de qué manera la ausencia de translación del subespacio U es el propio subespacio, por eso este coincide con el $\text{Ker}(\pi)$.

Dicho de otra manera, los únicos vectores de V que difieren 0 de U son los que pertenecen a U .

┘



Proposición 1.38 – Relación inducida de cocientes

Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal,

$$\begin{aligned} v \sim_f u &\Leftrightarrow f(v) = f(u) \Leftrightarrow f(v) - f(u) = 0 \Leftrightarrow f(v - u) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v - u \in \text{Ker}(f) \Leftrightarrow v \sim_{\text{Ker}(f)} u \end{aligned} \quad (53)$$

luego

$$V / \sim_f = V / \text{Ker}(f) \quad (54)$$

Idea

Como dos elementos están relacionados si y solo si sus imágenes son iguales, entonces cada clase de equivalencia de $V / \sim_f$ se corresponde con los elementos de V que tienen la misma imagen, es decir, con los elementos de V que difieren en algo que está dentro del $\text{Ker}(f)$.

Por lo tanto, cada clase de equivalencia de $V / \sim_f$ es una translación del subespacio $\text{Ker}(f)$ y, finalmente, $V / \sim_f = V / \text{Ker}(f)$.

┘

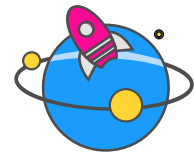
Proposición 1.40 – Factorización conónica

Sean los factores canónicos de la aplicación f :

$$\left. \begin{array}{l} f_1 \text{ aplicación sobreyectiva} \\ f_2 \text{ aplicación biyectiva} \\ f_3 \text{ aplicación inyectiva} \end{array} \right\} \Rightarrow f_3 \circ f_2 \circ f_1 = f \quad (55)$$

equivalentemente,

$$\begin{aligned} V &\xrightarrow{f_1} V / \text{Ker}(f) \xrightarrow{f_2} f(V) \xrightarrow{f_3} V' \\ v &\rightsquigarrow v + \text{Ker}(f) \rightsquigarrow f(v) \rightsquigarrow f(v) \end{aligned} \quad (56)$$



Observación 1.41

Como ya se ha hecho en repetidas ocasiones, quedaría demostrar que f_1, f_2 y f_3 son respectivamente sobreyectivas, biyectivas e inyectivas.

┘

Proposición 1.42 – Cociente doble

Sean U, W subespacios vectoriales de un K -espacio vectorial V tales que $U \subset W$. Entonces,

$$\frac{V/U}{W/U} \cong V/W \quad (57)$$

Demostración 1.43

Sea

$$\begin{aligned} V/U &\xrightarrow{f} V/W \\ v+U &\rightsquigarrow f(v+U) = v+W \end{aligned} \quad (58)$$

Si $v+U = v'+U$, $v+W \stackrel{?}{=} v'+W$, veamos

$$v+U = v'+U \Leftrightarrow v-v' \in U \subset W \Rightarrow v-v' \in W \Rightarrow v+W = v'+W \quad (59)$$

luego f está bien definida.

¿Es f lineal?

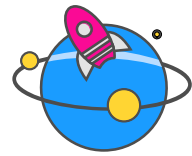
Tenemos que para todo $v \in U$:

$$v'+U \in V/U \begin{cases} f((v+U) + (v'+U)) \stackrel{?}{=} f(v+U) + f(v'+U) \\ f(\lambda(v+U)) \stackrel{?}{=} \lambda f(v+U) \end{cases} \quad (60)$$

Veámoslo para la suma:

$$\begin{aligned} f((v+U) + (v'+U)) &= f(v+v'+U) \stackrel{\text{def}}{=} v+v'+W = \\ &= (v+W) + (v'+W) = f(v+U) + f(v'+U) \end{aligned} \quad (61)$$

Para el producto:



$$f(\lambda(v + U)) = f(\lambda v + U) = \lambda v + W = \lambda(u + W) = \lambda f(v + U) \quad (62)$$

Luego f es lineal.

¿Es f biyectiva?

Para demostrarlo, veremos si es sobreyectiva y inyectiva.

¿Es f sobreyectiva?

Ahora para todo $v + W \in V/W$

$$\exists v + U \in V/U : f(v + U) = v + W \Rightarrow \text{Im } (f) = V/W \quad (63)$$

Luego sí lo es.

¿Es f inyectiva?

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{v + U \in V/U : f(v + U) = 0\} = \\ &= \{v + U \in V/U : v + W = 0\} \\ &= \{v + U \in V/U : v \in W\} = W/U \end{aligned} \quad (64)$$

Luego por el primer Teorema de Isomorfía

$$\frac{V/U}{\text{Ker}(f)} = \frac{V/U}{W/U} \cong V/W \quad (65)$$

■

Idea

Recordemos que el primer Teorema de Isomorfía decía que siendo $f : A \rightarrow B$ isomorfismo, se cumple

$$A / \text{Ker}(f) \cong B \quad (66)$$

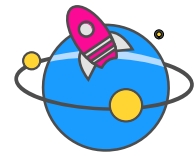
┘

Ejemplo 1.45

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y consideremos los subespacios

$$\begin{aligned} W &= \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}, \\ U &= \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}. \end{aligned} \quad (67)$$

Entonces se tiene claramente que $U \subset W \subset V$.



Al cocientar V por U , dos vectores son equivalentes si difieren en un vector de la forma $(x, 0, 0)$. Por tanto cada clase de V/U tiene un representante de la forma $(0, y, z)$, y las clases quedan determinadas por el par (y, z) . Así,

$$V/U \cong \mathbb{R}^2. \quad (68)$$

Consideremos ahora W/U . Sus elementos son clases de vectores de W :

$$(x, y, 0) + U = (0, y, 0) + U. \quad (69)$$

Por lo tanto, bajo la identificación anterior,

$$W/U = \{(y, 0) : y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2, \quad (70)$$

que corresponde al subespacio generado por el eje y .

Al formar el cociente $\frac{V/U}{W/U}$, se identifican los pares (y, z) que difieren en un vector de la forma $(y, 0)$, por lo que las clases quedan determinadas únicamente por la coordenada z . En consecuencia,

$$\frac{V/U}{W/U} \cong \mathbb{R}. \quad (71)$$

Por otra parte, al cocientar $V = \mathbb{R}^3$ por el plano W (el plano xy), sólo queda la dirección del eje z , por lo que

$$V/W \cong \mathbb{R}. \quad (72)$$

Así se verifica en este caso que

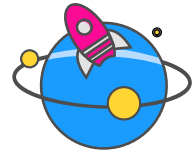
$$\frac{V/U}{W/U} \cong V/W. \quad (73)$$

┘

Teorema 1.46 – Segundo teorema de la isomorfía

Sean U_1 y U_2 subespacios del K -espacio vectorial V , se tiene

$$\frac{U_1 + U_2}{U_1} \cong \frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \quad (74)$$



Demostración 1.47

Sea la siguiente descomposición

$$U_2 \xrightarrow{i} U_2 + U_1 \xrightarrow{\pi} \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (75)$$

tal que $\pi \circ i = f$. Luego f es lineal por ser composición de lineales.

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{u \in U_2 : f(u) = 0\} = \{u \in U_2 : u + U_1 = 0\} = \\ &= \{u \in U_2 : u + U_1 = U_1\} = \{u \in U_2 : u \in U_1\} = U_1 \cap U_2 \end{aligned} \quad (76)$$

f es sobreyectiva pues

$$\forall u_1 + u_2 + U_1 \in \frac{U_1 + U_2}{U_1}, \quad \exists u_2 \in U_2 : f(u_2) = u_1 + u_2 + U_1 \quad (77)$$

luego

$$\begin{aligned} f(U_2) &= u_2 + U_1, \quad u_1 + u_2 + U_1 = u_2 + U_1, \text{ porque} \\ u_1 - u_2 + u_2 &= u_1 \in U_1 \end{aligned} \quad (78)$$

Por lo tanto,

$$\text{Im}(f) = \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (79)$$

Y, finalmente, por el primer Teorema de la Isomorfía:

$$U_2 / \text{Ker}(f) \cong \text{Im}(f) \quad (80)$$

Sustituyendo:

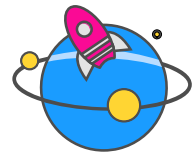
$$\frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \cong \frac{U_1 + U_2}{U_1} \quad (81)$$

■

1.6 Independencia Lineal y Bases

Definición 1.48 – Independencia lineal

Sea V un K -espacio vectorial y $S \subset V$. Se dice que S es un conjunto de vectores linealmente independiente (L.I. de ahora en adelante) si:



$$\sum \lambda_i s_i = 0 \quad (\lambda_i \in K, s_i \in S) \Rightarrow \lambda_i = 0 \quad \forall i \in I \quad (82)$$

Definición 1.49 – Criterio para independencia lineal

S es linealmente independiente si existe $\sum \lambda_i s_i = 0, \lambda_i \in K, s_i \in S, \lambda_i = 0 \quad \forall^* i \in I$ (con algún $\lambda_i \neq 0$)

Idea

S será linealmente dependiente si existen por lo menos dos vectores $v_1, v_2 \in S$ tales que:

$$v_1 = \lambda v_2 \quad (\lambda \in K) \quad (83)$$

┘

Ejemplo 1.51

1. El vector 0 es linealmente dependiente, pues $1 \cdot 0 = 0$ pero $1 = 0$ no se cumple.
2. $0 \in S \Rightarrow S$ linealmente dependiente.
3. Para $S = \{v\}$ es L.I. $\Leftrightarrow v \neq 0$
4. Sea $S = \{v_1, \dots, v_n\}, n \geq 2$, es linealmente dependiente $\Leftrightarrow \exists v_i \in S : v_i \in \langle S \setminus \{v_i\} \rangle$ y en tal caso se da que $\langle S \rangle = \langle S \setminus \{v_i\} \rangle$. Por lo que v_i es «redundante».

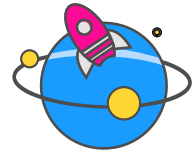
Demostración 1.52

4. « $\Rightarrow$ »

Supongamos que $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ linealmente dependiente, esto significa que

$$\Rightarrow \exists \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n = 0 \text{ con algún } \lambda_i \neq 0 \quad (84)$$

La notación « $\forall^$ » significa «para casi todo». Referido a que existe una cantidad finita de elementos que no cumplen la condición



Supongamos que $\lambda_j \neq 0$ luego

$$\begin{aligned} \exists \lambda_j^{-1} \in K &\Rightarrow \lambda_j^{-1}(\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n) = \lambda_j^{-1} \cdot 0 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \lambda_j^{-1} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j^{-1} \lambda_n v_n = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow v_j = -(\lambda_j^{-1} \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_j^{-1} \lambda_n v_n) \Rightarrow v_j \in \langle S \setminus \{v_j\} \rangle \end{aligned} \quad (85)$$

« $\Leftarrow$ »

Veamos que $v_j = \sum_{(i=1)_{i \neq j}}^n \lambda_i v_i \Rightarrow v_j - \lambda_1 v_1 - \lambda_{j-1} v_{j-1} - \lambda_{j+1} v_{j+1} - \lambda_n v_n = 0$

Luego S es linealmente dependiente. ■

┘

Proposición 1.53 – Herencia de linealidad

Sean $S_1 \subset V$, $S_2 \subset V$ tales que $S_1 \subset S_2$ y V es un K -espacio vectorial. Entonces

1. Si S_1 es linealmente dependiente $\Rightarrow S_2$ es linealmente dependiente.
2. Si S_2 es L.I. $\Rightarrow S_1$ es L.I..

Ejemplo 1.54

1. Si $S = \{(1, 2, 0), (0, 0, 1), (3, 5, 4)\} \subset \mathbb{R}^3$. Para verificar la dependencia lineal:

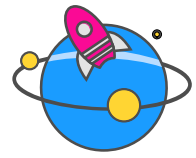
$$\lambda(1, 2, 0) + \mu(0, 0, 1) + \xi(3, 5, 4) = (0, 0, 0) \quad (86)$$

Por lo que si $\exists \lambda, \mu, \xi \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Rightarrow S$ es linealmente dependiente.

2. El conjunto $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es L.I..

¿Es $\{v_1 + v_2 + v_3, v_1 - v_3, v_2 - 2v_3\}$ L.I.?

$$\begin{aligned} \lambda(v_1 + v_2 + v_3) + \mu(v_1 - v_3) + \xi(v_2 - 2v_3) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \lambda v_1 + \lambda v_2 + \lambda v_3 + \mu v_1 - \mu v_3 + \xi v_2 - 2\xi v_3 &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \lambda v_1 + \mu v_1 + \lambda v_2 + \xi v_2 + \lambda v_3 - \mu v_3 - 2\xi v_3 &= 0 \end{aligned} \quad (87)$$



luego

$$(\lambda + \mu)v_1 + (\lambda + \xi)v_2 + (\lambda - \mu - 2\xi)v_3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \lambda + \xi = 0 \\ \lambda - \mu - 2\xi = 0. \end{cases} \quad (88)$$

Resolviendo

$$\mu = -\lambda, \quad \xi = -\lambda \quad (89)$$

Sustituyendo en la tercera:

$$\begin{aligned} \lambda - (-\lambda) - 2(-\lambda) &= 0 \Rightarrow \\ \lambda + \lambda + 2\lambda &= 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \mu = \xi = 0 \end{aligned} \quad (90)$$

Por lo que la única solución posible es

$$\lambda = \mu = \xi = 0 \quad (91)$$

y es L.I..

3. En $\mathbb{R}[X]$, $\{1\}$ es L.I. y $\{1, 2\}$ no lo es.

┘

Definición 1.55 – Base de una espacio vectorial

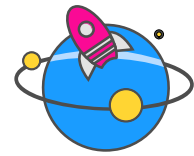
Sea V un K -espacio vectorial y $S \subset V$. Diremos que S es una base de V si y solo si:

- S es L.I.,
- $\langle S \rangle = V$.

Generalmente, se denotará por $\mathcal{B}$.

Proposición 1.56 – Expresión única como combinación lineal de la base

$$\begin{aligned} \mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\} \text{ es base de } V &\Leftrightarrow \\ \forall v \in V, \quad \exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : \quad v &= \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n \end{aligned} \quad (92)$$



Idea

Esto quiere decir que para cada elemento de V , solo existe una única forma de ser representado por combinaciones lineales de la base.

┘

Demostración 1.58

« $\Rightarrow$ »

Existencia

Supongamos que $\mathcal{B}$ base de V , luego $\langle \mathcal{B} \rangle = V$ y

$$\left. \begin{matrix} v \in V \\ \langle \mathcal{B} \rangle = V \end{matrix} \right\} \Rightarrow \exists \left. \begin{matrix} \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K \\ v_1, \dots, v_n \in \mathcal{B} \end{matrix} \right\} : v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \quad (93)$$

Unicidad

Si existe $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \sum_{i=1}^n \mu_i v_i$ se tiene

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i - \sum_{i=1}^n \mu_i v_i = 0 \Rightarrow (\lambda_1 - \mu_1)v_1 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)v_n = 0 \quad (94)$$

Pero como $\mathcal{B}$ es linealmente independiente

$$\lambda_1 - \mu_1 = \dots = \lambda_n - \mu_n = 0 \Rightarrow \lambda_i = \mu_i \quad \forall i \in I \quad (95)$$

« $\Leftarrow$ »

Supongamos que $\forall v \in V$

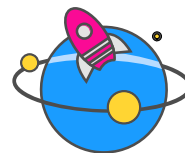
$$\exists! \lambda_1, \dots, \lambda_n \in K : \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \quad v_i \in \mathcal{B} \quad (96)$$

Por definición $V \subset \langle \mathcal{B} \rangle$. También es claro que $\langle \mathcal{B} \rangle \subset V$, pues $\mathcal{B} \subset V$ y V es un K -espacio vectorial. Por lo tanto $\langle \mathcal{B} \rangle = V$.

Como la combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$ igual a 0 es única, $\mathcal{B}$ es L.I., y por lo tanto es base de V .

■

Ejemplo 1.59



La proposición sobre la unicidad en la base se aprecia fácilmente en $\mathbb{R}^3$ sobre la base canónica, es decir $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Esta es base pues para todo elemento $v = (x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$ se puede expresar de forma única mediante la combinación lineal de los elemento de $\mathcal{B}$:

$$(x, y, z) = \sum_{i=1}^3 \lambda_i e_i = \lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) + \lambda_3(0, 0, 1) \quad (97)$$

En concreto con $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = y$ e $\lambda_3 = z$.

Además, $\mathcal{B}$ es L.I. pues $(1, 0, 0) \neq k_1(0, 1, 0)$, $(1, 0, 0) \neq k_2(0, 0, 1)$ y $(0, 1, 0) \neq k_3(0, 0, 1)$.

Si $\mathcal{B}$ no fuese L.I., por ejemplo

$$\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (2, 0, 3)\} \quad (98)$$

que es linealmente dependiente porque $(2, 0, 3) = 2(1, 0, 0) + 3(0, 0, 1)$. Aquí se cumple que $\langle \mathcal{B}_1 \rangle = \mathbb{R}^3$ pero existen elemento que se pueden expresar de más de una manera, por ejemplo $(4, 3, 8) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} 4(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 8(0, 0, 1) + 0(2, 0, 3) &= (4, 3, 8) \\ 0(1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 2(0, 0, 1) + 2(2, 0, 3) &= (4, 3, 8) \end{aligned} \quad (99)$$

Por lo que no se cumple la unicidad.

De ser L.I. pero no generar el espacio vectorial, habría elementos de V que no se podrían expresar como combinación lineal de elementos del conjunto, por lo que no sería base.

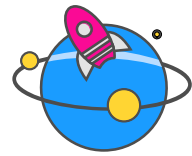
┘

Proposición 1.60 – Caracterización de la base

Son equivalentes

1. S es una base de V ,
2. S es un conjunto minimal de generadores,
3. S es un conjunto maximal de vectores L.I.s.

Demostración 1.61



1. $\Rightarrow$ 2.

Sabemos que $\langle S \rangle = V$, si existe $\langle T \rangle = V$ tal que $T \subset S$ ¿ $T = S$?

Suponiendo que $T \neq S \Rightarrow \exists v \in S : v \notin T$, por lo que

$$\left. \begin{array}{l} T \subset S \setminus \{v\} \\ \langle T \rangle = V \end{array} \right\} \Rightarrow \langle S \setminus \{v\} \rangle = V \quad (100)$$

Pero S es L.I., por lo que se da una contradicción.

2. $\Rightarrow$ 1.

Sabiendo que S es conjunto minimal de generadores de V , ¿es S L.I.?

Suponiendo que no lo es, $\exists v \in S : v \in \{S \setminus \{v\}\}$, luego

$$V = \langle S \rangle = \langle S \setminus \{v\} \rangle \quad (101)$$

Lo que se contradice con que S es minimal.

1. $\Rightarrow$ 3.

Sea T L.I. tal que $S \subset T$ ¿ $T = S$?

Si $S \subsetneq T \Rightarrow \exists v \in T : v \notin S$:

$$\left. \begin{array}{l} S \cup \{v\} \subset T \\ T \text{ L.I.} \end{array} \right\} \Rightarrow S \cup \{u\} \text{ L.I.} \quad (102)$$

Pero esto contradice que $\langle S \rangle = V$, luego T es linealmente dependiente.

3. $\Rightarrow$ 1.

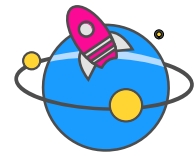
Si $\exists v \in V : v \notin \langle S \rangle \Rightarrow \langle S \setminus \{v\} \rangle = \langle S \rangle$, pero $S \cup \{v\}$ sería L.I., lo que contradice que S sea maximal de L.I.s.

El resto de implicaciones se deducen de las anteriores.

■

Corolario 1.62

Si $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ son bases y $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}'$ luego se tiene $\mathcal{B} = \mathcal{B}'$



Teorema 1.63 – Completado de base

[†] Sea V un K -espacio vectorial tal que $T, L \subset V$ con T L.I. y $\langle L \rangle = V$, luego

$$\exists L_0 \subset L : T \cup L_0 \text{ es base de } V \quad (103)$$

Idea

Recordemos que el Axioma de elección dice que si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos no vacíos disjuntos dos a dos, entonces existe un conjunto $B \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ tal que $B \cap A_i$ tiene exactamente un elemento para cada $i \in I$ (es decir, se puede elegir un elemento de cada A_i). Alternativamente, si $\{A_i\}_{i \in I}$ es una familia de conjuntos no vacíos, entonces $\prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$.

┘

Es equivalente el enunciado del Lema de Zorn.

Idea

Recordemos que el Lema de Zorn dice que si A es un conjunto ordenado no vacío en el que cada cadena tiene una cota superior, entonces A tiene algún elemento maximal.

┘

Demostración 1.66

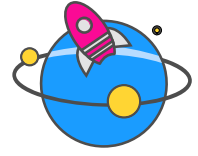
Queremos buscar un conjunto L.I. que contenga a T y este formado por vectores de L , para ello usaremos el lema de Zorn.

Consideremos

$$\Sigma = \{L' \subset L : T \cup L' \text{ es L.I.}\} \quad (104)$$

ordenado por inclusión $(\Sigma, \subset)$. Se cumple que $\emptyset \in \Sigma$ porque T es L.I., luego $\Sigma \neq \emptyset$.

[†]Este teorema requiere asumir el Axioma de elección



Sea

$$\{L'_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \quad (105)$$

una cadena en Σ .

Definimos

$$L^* = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} L'_{\alpha \in \Lambda} \quad (106)$$

Claramente $L^* \subset L$, ahora queremos probar que $T \cup L^*$ es linealmente independiente.

Por reducción al absurdo, supongamos que no es L.I., entonces existe un subconjunto finito

$$T^* \subset T, \quad L^*_{fin} \subset L^* \quad (107)$$

tal que

$$T^* \cup L^*_{fin} \quad (108)$$

es linealmente dependiente. Pero L^*_{fin} es finito y

$$L^* = \bigcup_{\alpha} L'_{\alpha} \quad (109)$$

por lo que existe un β tal que

$$L^*_{fin} \subset L'_{\beta} \quad (110)$$

(porque la familia es una cadena). Entonces

$$T^* \cup L^*_{fin} \subset T \cup L'_{\beta} \quad (111)$$

luego

$$T \cup L'_{\beta} \quad (112)$$

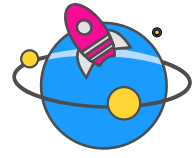
es linealmente dependiente.

Pero $L'_{\beta} \in \Sigma$, así que debe ser linealmente independiente. Contradicción.

Así que L^* es cota superior de la cadena.

Como toda cadena tiene cota superior, por el lema de Zorn implica que existe

$$L_0 \in \Sigma \quad (113)$$



maximal, es decir que $T \cup L_0$ es L.I. y no se puede añadir ningún vector de L .

¿ $\langle T \cup L_0 \rangle = V$?

Supongamos por reducción al absurdo que $T \cup L_0$ no genera a V , como $\langle L \rangle = V$, existe $v \in L$ tal que $v \notin \langle T \cup L_0 \rangle$. Entonces

$$T \cup L_0 \cup \{v\} \quad (114)$$

sigue siendo linealmente independiente. Pero esto significa que

$$L_0 \cup \{v\} \in \sum \quad (115)$$

y

$$L_0 \subsetneq L_0 \cup \{v\} \quad (116)$$

lo que contradice la maximalidad de L_0 . Por lo tanto

$$\langle T \cup L_0 \rangle = V \quad (117)$$

luego es base de V .

■

Ejemplo 1.67

Sea $V = \mathbb{R}^3$, tomemos

$$T = \{(2, 0, 0)\} \quad (118)$$

que es un conjunto linealmente independiente.

Ahora tomemos un L que sea base de V (la canónica):

$$L = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (119)$$

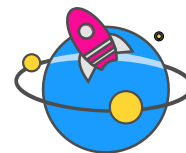
Claramente,

$$\langle L \rangle = \mathbb{R}^3 = V \quad (120)$$

El Teorema 86 afirma que existe $L_0 \subset L$ tal que $T \cup L_0$ es base de V .

Ya tenemos $T = \{(2, 0, 0)\}$ y para formar una base de $\mathbb{R}^3$ necesitamos 3 vectores linealmente independientes, luego podemos añadir, por dos vectores de L :

$$L_0 = \{(0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (121)$$



Entonces

$$T \cup L_0 = \{(2, 0, 0), (0, 1, 0), ((0, 0, 1))\} \quad (122)$$

que genera V y es L.I. luego es base de V .

┘

Idea

En otras palabras, el Teorema 86 dice que si tienes algunos vectores independientes, siempre puedes completarlos hasta una base usando vectores de cualquier conjunto generador.

┘

Corolario 1.69 – Existencia de base

Todo espacio vectorial tiene una base.

Demostración 1.70

Tomando $T = \emptyset$ que es linealmente independiente y $L = V$ tal que $\langle L \rangle = V$. Por el Teorema 86 existe $L_0 \subset V$ tal que

$$T \cup L_0 = L_0 \quad (123)$$

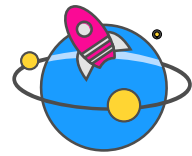
es una base de V .

■

Corolario 1.71

Si V tiene un conjunto de generadores finito, V tiene una base finita

Corolario 1.72



Si U es un subespacio de V , toda base de U puede completarse a una base de V .

Demostración 1.73

Sea $\mathcal{B}$ base de U , entonces $\mathcal{B}$ es linealmente independiente.

Sea $\langle L \rangle = V$, luego

$$\exists L_0 \subset L : \mathcal{B} \cup L_0 \text{ es base de } V \quad (124)$$

■

1.7 Operaciones Elementales

Definición 1.74 – Operación elemental

Una operación elemental en el K -espacio vectorial V es cualquiera de las siguientes transformaciones:

1. $v_i \leftrightarrow v_j \quad (i \neq j)$
2. $v_i \mapsto \lambda v_i, \quad (\lambda \in K \setminus \{0\})$
3. $v_i \leftrightarrow v_i + \beta v_j \quad (\beta \in K, i \neq j)$

Teorema 1.75 – Conserva el espacio

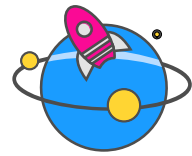
Si S' es un conjunto obtenido haciendo un número finito de operaciones elementales sobre $S \subset V$, se verifica

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (125)$$

Demostración 1.76

Tenemos que demostrar que aplicando una operación elemental a un conjunto no cambia el subespacio generado, luego no lo hará si se aplica repetidamente.

1.



Para la operación intercambio de vectores

$$v_i \leftrightarrow v_j \quad (i \neq j) \quad (126)$$

solo se reordenan los vectores del conjunto, por tanto el conjunto de combinaciones lineales posibles no cambia:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (127)$$

2.

Para la multiplicación por un escalar no nulo

$$v_i \mapsto \lambda v_i \quad (\lambda \neq 0) \quad (128)$$

Sea

$$S' = (S \setminus \{v_i\}) \cup \{\lambda v_i\} \quad (129)$$

Veamos que son iguales.

$$\langle S' \rangle \subset \langle S \rangle$$

Como λv_i es una combinación lineal de $v_i \in \langle S \rangle$, entonces $\lambda v_i \in \langle S \rangle$.

Luego todo vector generado por S' está en $\langle S \rangle$.

$$\langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$$

Como $\lambda \neq 0$,

$$v_i = \frac{1}{\lambda}(\lambda v_i) \quad (130)$$

Por lo tanto $v_i \in \langle S' \rangle$ y cualquier combinación lineal de S pertenece a $\langle S' \rangle$.

Finalmente $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

3.

Para la suma de un múltiplo de otro vector:

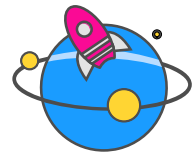
$$v_i \mapsto v_i + \beta v_j \quad (i \neq j) \quad (131)$$

Sea

$$S' = (S \setminus \{v_i\}) \cup \{v_i + \beta v_j\} \quad (132)$$

Veamos que son iguales.

$$\langle S' \rangle \subset \langle S \rangle$$



Se cumple porque $v_i + \beta v_j$ es una combinación lineal de vectores de S .

$$\langle S \rangle \subset \langle S' \rangle$$

Podemos observar que $v_i = (v_i + \beta v_j) - \beta v_j$, como los vectores del lado derecho pertenecen a $\langle S' \rangle$, se tiene

$$v_i \in \langle S' \rangle \quad (133)$$

Por lo que cualquier combinación lineal de S pertenece a $\langle S' \rangle$.

Finalmente, $\langle S \rangle = \langle S' \rangle$.

En conclusión, como cada operación elemental conserva el subespacio generado, si S' se obtiene aplicando un número finito de estas operaciones, entonces en cada paso el subespacio generado se mantendrá igual, por lo que en general, se tendrá:

$$\langle S \rangle = \langle S' \rangle \quad (134)$$



Definición 1.77 – Pivote

Sea $K^n \ni v = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$. Un pivote de V es un $\alpha_i : \alpha_i \neq 0$ y $\alpha_j = 0 \quad \forall j < i$

Definición 1.78 – Escalonado

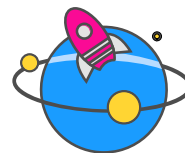
El conjunto de vectores $\{v_1, \dots, v_m\} \subset K^n$ está escalonado si se cumple lo siguiente:

1. Los vectores nulos están al final.
2. El pivote de cada vector está a la derecha del pivote de los vectores precedentes.

Todo conjunto de vectores escalonados no nulos es linealmente independiente

Ejemplo 1.79

Implementemos el método de escalonado.



Tenemos $S = \{(2, 3, 4, 1), (1, 1, 1, 1), (2, 3, 5, 0), (1, 0, 1, 0), (1, 0, 3, 5)\}$ y queremos obtener una base del conjunto S . Luego:

$$\begin{array}{l}
(F_1) \quad 2 \ 3 \ 4 \ 1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow F_1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow \\
(F_2) \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1 \rightarrow 1 \ 1 \ 1 \ 1 \rightarrow F_2 - 1F_1 \rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow \\
(F_3) \quad 2 \ 3 \ 5 \ 0 \rightarrow 2 \ 3 \ 5 \ 0 \rightarrow F_3 - 2F_1 \rightarrow 0 \ 3 \ 3 \ 0 \rightarrow \\
(F_4) \quad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow 2 \ 3 \ 4 \ 1 \rightarrow F_4 - 2F_1 \rightarrow 0 \ 3 \ 2 \ 1 \rightarrow \\
(F_5) \quad 1 \ 0 \ 3 \ 5 \rightarrow 1 \ 0 \ 3 \ 5 \rightarrow F_5 - 1F_1 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ 5 \rightarrow \\
\\
F_1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow F_1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \rightarrow \\
F_2 \rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow F_2 \rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 \rightarrow \\
F_3 - 3F_2 \rightarrow 0 \ 0 \ 3 \ -3 \rightarrow F_3 \div 3 \rightarrow 0 \ 0 \ 1 \ -1 \rightarrow \\
F_4 - 3F_2 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ -2 \rightarrow F_4 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ -2 \rightarrow \\
F_5 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ 5 \rightarrow F_5 \rightarrow 0 \ 0 \ 2 \ 5 \rightarrow \\
\\
F_1 \rightarrow 1 \ 0 \ 1 \ 0 \qquad 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\
F_2 \rightarrow 0 \ 1 \ 0 \ 1 \qquad 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\
F_3 \rightarrow 0 \ 0 \ 1 \ -1 \qquad 0 \ 0 \ 1 \ -1 \\
F_4 - 2F_3 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 0 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 3 \\
F_5 - 2F_3 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 3 \rightarrow 0 \ 0 \ 0 \ 0
\end{array} \tag{135}$$

Por lo que la base obtenida es $\langle S' \rangle = \{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, -1), (0, 0, 0, 3)\}$

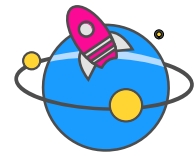
—

Idea

Para la facilitación en la aplicación de este método, es recomendable colocar los números más sencillos de operar arriba (como los 1). También resulta mejor evitar las fracciones.

Ejemplo 1.81

Queremos una base a partir de $T = \{(1, 2, 3, 4), (0, 1, 0, 0)\}$ para generar $\mathbb{R}^4$, luego buscamos 4 vectores linealmente independientes.



$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \quad \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad (136)$$

Por lo que hemos completado con la canónica, que al estar escalonada, es L.I. y $\langle T^+ \rangle = \mathbb{R}^4$

┘

Teorema 1.82 – de Steinitz

Sea V un K -espacio vectorial, $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto linealmente independiente y sea $\mathcal{B} = \{v_i\}_{i \in I}$ una base de V .

Entonces existen índices $i_1, \dots, i_n \in I$ tales que

$$(\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}, \dots, v_{i_n}\} \cup \{u_1, \dots, u_n\}) \quad (137)$$

es una base de V .

Demostración 1.83

Para la demostración de este teorema, procederemos por inducción sobre n (índices de los vectores de V). Por lo tanto:

- Para el caso $n = 1$:

Sea $\mathcal{B} = \{v_i\}_{i \in I}$ una base de V . Como $\mathcal{B}$ genera V , se tiene

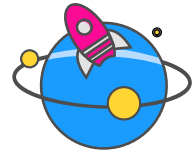
$$u_1 = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (138)$$

tal que $u_1 \neq 0$ (porque el conjunto es independiente). Por esto, existe $i_1 \in I$ tal que $\lambda_{i_1} \neq 0$. Entonces

$$v_{i_1} = \lambda_{i_1}^{-1} u_1 - \sum_{i \in I \setminus \{i_1\}} \lambda_{i_1}^{-1} \lambda_i v_i \quad (139)$$

Por lo que definimos

$$I_1 = I \setminus \{i_1\} \quad (140)$$



y

$$\mathcal{B}_1 = \{u_1\} \cup \{v_i\}_{i \in I_1} \quad (141)$$

$$\langle \mathcal{B}_1 \rangle = V?$$

De la igualdad anterior se deduce que $v_{i_1} \in \langle \mathcal{B}_1 \rangle$ y como los demás v_i pertenecen a $\mathcal{B}_1$

$$\mathcal{B} \subset \langle \mathcal{B}_1 \rangle \quad (142)$$

Dado que $\mathcal{B}$ genera V ,

$$\langle \mathcal{B}_1 \rangle = V \quad (143)$$

¿Es $\mathcal{B}_1$ linealmente independiente?

Supongamos que

$$\mu u_1 + \sum_{i \in I_1} \mu_i v_i = 0 \quad (144)$$

Sustituyendo por Ecuación 138 obtenemos

$$\mu \sum_{i \in I} \lambda_i v_i + \sum_{i \in I_1} \mu_i v_i = 0 \quad (145)$$

Extrayendo y separando el término i_1 :

$$\mu \lambda_{i_1} v_{i_1} + \sum_{i \in I_1} (\mu \lambda_i + \mu_i) v_i = 0 \quad (146)$$

Lo que es una combinación lineal de vectores de la base $\mathcal{B}$. Como $\mathcal{B}$ es linealmente independiente,

$$\mu \lambda_{i_1} = 0 \quad (147)$$

y

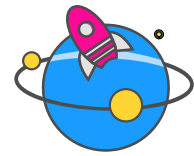
$$\mu \lambda_i + \mu_i = 0 \quad (i \in I_1) \quad (148)$$

Como $\lambda_i \neq 0$, se deduce

$$\mu = 0 \quad (149)$$

y entonces

$$\mu_i = 0 \quad (150)$$



Por lo que $\mathcal{B}_1$ es linealmente independiente.

Concluyendo así que $\mathcal{B}_1$ es base de V .

- Paso inductivo

Supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$ ($n \geq 2$).

Sea $\{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto linealmente independiente.

Por el caso anterior, existe $i_1 \in I$ tal que

$$\mathcal{B}_1 = (\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}\}) \cup \{u_1\} \quad (151)$$

es una base de V .

Aplicando la hipótesis de inducción sobre el conjunto independiente $\{u_2, \dots, u_n\}$ y a la base $\mathcal{B}_1$, existen índices $i_2, \dots, i_n$ tales que

$$(\mathcal{B}_1 \setminus \{v_{i_2}, \dots, v_{i_n}\}) \cup \{u_1, \dots, u_n\} \quad (152)$$

es una base de V .

Sustituyendo $\mathcal{B}_1$ obtenemos

$$(\mathcal{B} \setminus \{v_{i_1}, \dots, v_{i_n}\}) \cup \{u_1, \dots, u_n\} \quad (153)$$

que es base de V .

■

Ejemplo 1.84

Tomemos la base canónica en $\mathbb{R}^3$

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0), \quad v_3 = (0, 0, 1) \quad (154)$$

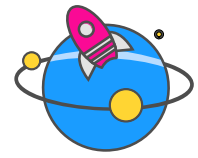
Supongamos ahora que queremos obtener una nueva base de $\mathbb{R}^3$ tal que contenga $u_1 = (1, 1, 0)$.

Por el teorema de Steinitz podemos sustituir por algún v_n , en este caso por v_1 o v_2 (porque en concreto $u_1 = v_1 + v_2$). Luego al sustituir por v_1

$$\{(1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad (155)$$

Sigue siendo base.

Ahora podemos introducir otro vector independiente



$$u_2 = (0, 1, 1) \quad (156)$$

De la misma manera, podemos sustituir por otro vector de la base, como v_2 , luego

$$\{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\} \quad (157)$$

que sigue siendo base.

┘

Idea

Necesariamente, cada uno de los nuevos vectores u_n pertenece al espacio generado por la base original, por lo tanto depende de los vectores de la base. Por lo que se podrán eliminar esos nuevos vectores dependientes de la base.

┘

Corolario 1.86

Sea V un K -espacio vectorial con $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ bases de V , entonces $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son equipotentes, es decir,

$$|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'| \quad (158)$$

Demostración 1.87

Sean $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_i\}_{i \in I}$ bases de V . Por ser $\mathcal{B}$ base:

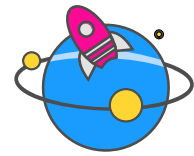
$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B} \text{ es L.I.} \\ \mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\} \\ \mathcal{B}' \text{ base de } V \end{array} \right\} \text{ por el teorema de Steinitz } \Rightarrow \quad (159)$$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\} \cup \{v_i\}_{i \in I_n}, \quad (I_n = I - \{i_1, \dots, i_n\})$$

es base de V . Luego

$$\{v_i\}_{i \in I_n} \subset \mathcal{B} \Rightarrow I_n \text{ finito} \Rightarrow I \text{ finito} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ es base finita.} \quad (160)$$

$$n = |\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'|?$$



Supongamos que $n = |\mathcal{B}|$ y $m = |\mathcal{B}'|$, por Steinitz:

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B} \text{ L.I.} \\ \mathcal{B}' \text{ es base} \end{array} \right\} \Rightarrow n \leq m \quad (161)$$

y

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{B}' \text{ L.I.} \\ \mathcal{B} \text{ es base} \end{array} \right\} \Rightarrow m \leq n \quad (162)$$

Por lo que $m = n$

■

Observación 1.88

Siendo $\mathcal{B}$ una base de V ,

$$|\mathcal{B}| = \dim(V) \quad (163)$$

┘

Teorema 1.89 – Base y aplicación

Sean V y V' K -espacios vectoriales tales que $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ es base de V y $S = \{v_i\}_{i \in I} \subset V'$. Entonces existe una única aplicación lineal

$$f : V \longrightarrow V' \text{ tal que } f(u_i) = v_i \quad (164)$$

Además:

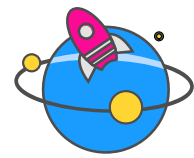
1. f es inyectiva $\Leftrightarrow S$ es linealmente independiente,
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \langle S \rangle = V'$,
3. f es isomorfismo $\Leftrightarrow S$ es base de V' .

Idea

Una base determina completamente una aplicación lineal. Como $\forall v \in V$

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (165)$$

Necesariamente



$$f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) \quad (166)$$

┘

Demostración 1.91

Demostremos primero la existencia de f . Sea $v \in V$

Como $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ es base,

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (167)$$

con $\lambda_i = 0, \quad \forall^* i \in I$. Así definimos

$$f(v) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (168)$$

¿Es f lineal? Sean $v, w \in V$, tales que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i, \quad w = \sum_{i \in I} \mu_i u_i. \quad (169)$$

Luego

$$v + w = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) u_i \Rightarrow f(v + w) = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) v_i, \quad (170)$$

además

$$f(v) + f(w) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i + \sum_{i \in I} \mu_i v_i = \sum_{i \in I} (\lambda_i + \mu_i) v_i, \quad (171)$$

por lo que

$$f(v + w) = f(v) + f(w). \quad (172)$$

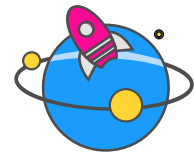
Análogamente

$$f(\lambda v) = \lambda f(v) \quad (\forall \lambda \in K). \quad (173)$$

Luego f es lineal.

¿Es f única? Supongamos que existe $g : V \rightarrow V'$ lineal con $g(u_i) = v_i$.

Sea



$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i. \quad (174)$$

Entonces

$$g(v) = g\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i\right) = \sum_{i \in I} \lambda_i g(u_i) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i = f(v). \quad (175)$$

Luego $f = g$.

■

Demostración 1.92

Veamos ahora la equivalencia 1.

« $\Rightarrow$ »

Supongamos que f es inyectiva, luego si

$$\sum_{i \in I} \lambda_i v_i = 0 \quad (176)$$

entonces

$$\sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) = 0 \Rightarrow f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i\right) = 0 \Rightarrow \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \in \text{Ker}(f). \quad (177)$$

Por ser f inyectiva

$$\text{Ker}(f) = \{0\} \quad (178)$$

luego

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0 \quad (179)$$

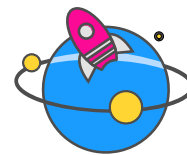
pero como $\mathcal{B}$ es base,

$$\lambda_i = 0 \quad (180)$$

Por lo que S es linealmente independiente.

« $\Leftarrow$ »

Supongamos que S es linealmente independiente, si $f(v) = 0$ y $v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i$, entonces



$$0 = f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (181)$$

Como S es L.I., se tiene $\lambda_i = 0$ y por tanto $v = 0$.

Luego

$$\text{Ker}(f) = \{0\} \quad (182)$$

y f es inyectiva.

■

Demostración 1.93

Sigamos con la equivalencia 2.

« $\implies$ »

Si f es sobreyectiva, para todo $y \in V'$ existe $v \in V$ tal que

$$f(v) = y \quad (183)$$

Pero

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (184)$$

entonces

$$y = f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (185)$$

Luego y está en el subespacio generado por S , por lo que

$$\langle S \rangle = V' \quad (186)$$

« $\impliedby$ »

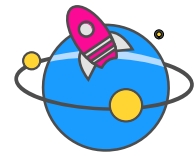
Supongamos que

$$\langle S \rangle = V' \quad (187)$$

Sea $y \in V'$. Entonces

$$y = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i \quad (188)$$

Tomemos



$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (189)$$

Luego

$$f(v) = \sum_{i \in I} \lambda_i v_i = y \quad (190)$$

Por lo que f es sobreyectiva

■

Demostración 1.94

Sabemos que

$$f \text{ isomorfismo} \iff f \text{ inyectiva y sobreyectiva} \quad (191)$$

Por las equivalencias 1. y 2. esto ocurre cuando S es linealmente independiente y $\langle S \rangle = V'$

■

Ejemplo 1.95

Tomemos $V = V' = \mathbb{R}^2$ y consideremos la base canónica para V .

Definimos $f : V \rightarrow V'$ lineal tal que $f(x, y) = (x, x + y)$, así

$$\begin{aligned} (1, 0) &\rightsquigarrow f(1, 0) = (1, 1) \\ (0, 1) &\rightsquigarrow f(0, 1) = (0, 1) \end{aligned} \quad (192)$$

Cualquier vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se escribe como

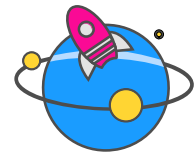
$$(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) \quad (193)$$

luego

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x(1, 0) + y(0, 1)) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x, y) &= xf(1, 0) + yf(0, 1) \Rightarrow \\ \Rightarrow f(x, y) &= x(1, 1) + y(0, 1) \end{aligned} \quad (194)$$

Por lo que se determina completamente la aplicación.

Al ser f inyectiva, $S = \{(1, 1), (0, 1)\}$ es linealmente independiente.



Si hubiesemos considerado $f'(x, y) = (1, x + y)$ que no es inyectiva, se tendría $S' = \{(1, 1), (1, 1)\}$ que es linealmente dependiente.

Por otro lado, como f es sobreyectiva, $\langle (1, 1), (0, 1) \rangle = V' = \mathbb{R}^2$, pero si volvemos a considerar f' , esto tampoco se cumpliría por no ser esta sobreyectiva.

┘

Corolario 1.96

Sea $f : V \rightarrow V'$, se tiene que

$$V \cong V' \iff \dim(V) = \dim(V') \quad (195)$$

Demostración 1.97

« $\implies$ »

Supongamos que existe $f : V \rightarrow V'$ isomorfismo.

Sea

$$\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I} \quad (196)$$

base de V , luego

$$\mathcal{B}' = \{f(u_i)\}_{i \in I} \quad (197)$$

también base de V' , por lo que se tiene

$$|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'| \Rightarrow \dim(V) = \dim(V') \quad (198)$$

« $\impliedby$ »

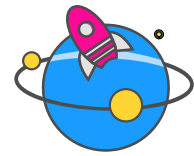
Sea $\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I}$ base de V y $\mathcal{B}' = \{v_i\}_{i \in I}$ base de V' .

Sea $f : V \rightarrow V'$, por el Teorema 122 es isomorfismo.

■

Ejemplo 1.98

Consideremos $f : \mathbb{R}_2[X] \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\mathbb{R}_2[X] \cong \mathbb{R}^3$ con



$$a_0 + a_1X + a_2X^2 \rightsquigarrow (a_0, a_1, a_2) \quad (199)$$

podemos pasar de base en base por ser isomorfismo

$$\begin{aligned} 1 &\longrightarrow e_1 \\ X &\longrightarrow e_2 \\ X^2 &\longrightarrow e_3 \end{aligned} \quad (200)$$

luego

$$\dim(\mathbb{R}_2[X]) = \dim(\mathbb{R}^3) \quad (201)$$

┘

Teorema 1.99 – Rango y nulidad

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal, luego

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (202)$$

Demostración 1.100

Sea

$$\mathcal{B} = \{u_i\}_{i \in I} \quad (203)$$

base de $\text{Ker}(f)$ y

$$\mathcal{B}' = \{u_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \quad (204)$$

base de $\text{Im}(f)$.

Como $u_\alpha \in \text{Im}(f)$, sabemos que existe $w_\alpha \in V$ tal que $f(w_\alpha) = u_\alpha$.

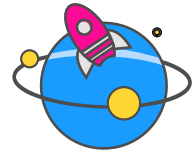
Así, consideramos el conjunto

$$\{u_i\}_{i \in I} \cup \{w_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \quad (205)$$

el cual queremos probar que es base de V .

¿Es linealmente independiente?

Supongamos que



$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha w_\alpha = 0 \quad (206)$$

Si aplicamos f :

$$0 = f\left(\sum_{i \in I} \lambda_i u_i + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha w_\alpha\right) = \quad (207)$$

por linealidad

$$= \sum_{i \in I} \lambda_i f(u_i) + \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha f(w_\alpha) \quad (208)$$

pero $f(u_i) = 0$ por pertenecer al kernel, entonces

$$0 = \sum_{\alpha \in \Lambda} \mu_\alpha u_\alpha \quad (209)$$

Como $\{u_\alpha\}$ es base de la imagen de f , es linealmente independiente. Luego se tiene que $\mu_\alpha = 0$, $\forall \alpha \in \Lambda$, así

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i = 0 \quad (210)$$

pero como $\{u_i\}$ es base del kernel de f , entonces $\lambda_i = 0$, $\forall i \in I$.

Por lo tanto es un conjunto linealmente independiente.

¿Genera V ?

Sea $v \in V$, luego $f(v) \in \text{Im}(f)$. Como $\{u_\alpha\}$ es base de la imagen de f :

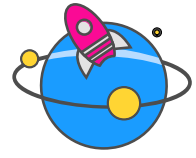
$$f(v) = \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha u_\alpha \quad (211)$$

pero $u_\alpha = f(w_\alpha)$, por lo que

$$f(v) = \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha f(w_\alpha) = f\left(\sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha w_\alpha\right) \quad (212)$$

Luego

$$\begin{aligned} f\left(v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha w_\alpha\right) &= 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_\alpha w_\alpha &\in \text{Ker}(f) \end{aligned} \quad (213)$$



Como $\{u_i\}$ es base del kernel,

$$\begin{aligned} v - \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha} &= \sum_{i \in I} \mu_i u_i \Rightarrow \\ \Rightarrow v &= \sum_{\alpha \in \Lambda} \lambda_{\alpha} w_{\alpha} + \sum_{i \in I} \mu_i u_i \end{aligned} \quad (214)$$

Entonces

$$\langle \{u_i\}_{i \in I} \cup \{w_{\alpha}\}_{\alpha \in \Lambda} \rangle = V \quad (215)$$

Así, concluimos que

$$\dim(V) = |I| + |\Lambda| \quad (216)$$

tales que

$$|I| = \dim(\text{Ker}(f)), \quad |\Lambda| = \dim(\text{Im}(f)) \quad (217)$$

Por lo que

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (218)$$

■

Idea

Podemos interpretar el $\text{Ker}(f)$ como los vectores que se anulan tras la aplicación, luego son las dimensiones perdidas.

Asimismo, podemos interpretar la $\text{Im}(f)$ como las dimensiones que se mantienen tras la aplicación.

El teorema nos dice que

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (219)$$

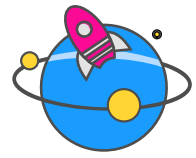
que bajo esta interpretación:

$$\text{dim. perdida} + \text{dim. mantenida} = \text{dim. total} \quad (220)$$

┘

Ejemplo 1.102

Definamos la aplicación lineal



$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ f(x, y, z) &= (x, y) \end{aligned} \quad (221)$$

Que proyecta todos los puntos sobre el plano xy .

Tenemos que

$$\dim(V) = 3 \quad (222)$$

El kernel de la aplicación son los vectores que se envían al 0, es decir $f(x, y, z) = (0, 0)$, luego $x = 0$, $y = 0$. Por lo tanto son de la forma

$$(0, 0, z) \quad (223)$$

Así

$$\text{Ker}(f) = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\} \quad (224)$$

Una base es $\{(0, 0, 1)\}$, luego

$$\dim(\text{Ker}(f)) = 1 \quad (225)$$

La imagen de la aplicación son todos los valores resultantes de

$$f(x, y, z) = (x, y), \quad (226)$$

que puede obtener cualquier vector de $\mathbb{R}^2$.

Luego

$$\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2 \Rightarrow \dim(\text{Im}(f)) = 2 \quad (227)$$

El teorema dice

$$\dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(V) \quad (228)$$

En este caso

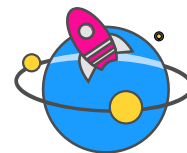
$$1 + 2 = 3 \quad (229)$$

Luego se verifica perfectamente.

┘

Corolario 1.103

Si U es un subespacio de V , se verifica:



$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (230)$$

Demostración 1.104

Sea $\pi : V \rightarrow V/U$ una aplicación lineal.

Sabemos que

$$\text{Ker}(\pi) = U \quad \text{y} \quad \text{Im}(\pi) = V/U \quad (231)$$

Luego

$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (232)$$

■

Corolario 1.105

Sea U un subespacio de V , se verifican:

1. $\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V) \iff U = V$

Demostración 1.106

1.

Sabemos que

$$\dim(U) + \dim(V/U) = \dim(V) \quad (233)$$

y

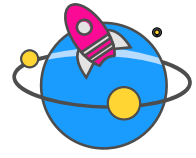
$$\dim(V/U) \geq 0 \quad (234)$$

Luego

$$\dim(U) \leq \dim(V) \quad (235)$$

2.

Directamente



$$\begin{aligned} \dim(U) = \dim(V) &\Rightarrow \dim(V/U) = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow V/U = \{0\} \Rightarrow V = U \end{aligned} \quad (236)$$

■

Teorema 1.107 – Formula de Grassman

Sean U_1, U_2 subespacios vectoriales de V . Se tiene que:

$$\dim(U_1) + \dim(U_2) = \dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2) \quad (237)$$

Demostración 1.108

Por el Teorema 64, sabemos que

$$\frac{U_1 + U_2}{U_1} \cong \frac{U_2}{U_1 \cap U_2} \quad (238)$$

luego

$$\dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) = \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) \quad (239)$$

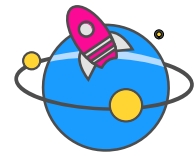
por 2. del Corolario 143

$$\begin{aligned} \dim(U_1) + \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim(U_1 + U_2) \Rightarrow \\ \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim(U_1 + U_2) - \dim(U_1) \end{aligned} \quad (240)$$

y

$$\begin{aligned} \dim(U_1 \cap U_2) + \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) &= \dim(U_2) \Rightarrow \\ \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) &= \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) \end{aligned} \quad (241)$$

así



$$\begin{aligned}
 \dim\left(\frac{U_1 + U_2}{U_1}\right) &= \dim\left(\frac{U_2}{U_1 \cap U_2}\right) \Rightarrow \\
 \Rightarrow \dim(U_1 + U_2) - \dim(U_1) &= \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) \Rightarrow \\
 \Rightarrow \dim(U_2) + \dim(U_1) &= \dim(U_1 + U_2) + \dim(U_1 \cap U_2)
 \end{aligned} \tag{242}$$

■

Proposición 1.109 – Coordenadas en $\mathcal{B}$

Sea V un K -espacio vectorial tal que $\dim(V) = n$ y $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es base de V .

Entonces todo vector $v \in V$ se escribe de forma única como

$$v = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \tag{243}$$

con $\lambda_i \in K$. Definimos la aplicación

$$\begin{aligned}
 \chi_{\mathcal{B}} : V &\longrightarrow K^n \\
 \chi_{\mathcal{B}}(v) &= (\lambda_1, \dots, \lambda_n)
 \end{aligned} \tag{244}$$

Entonces $\chi_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo.

Idea

La aplicación $\chi_{\mathcal{B}}$ está convirtiendo los vectores de V en sus coordenadas.

┘

Demostración 1.111

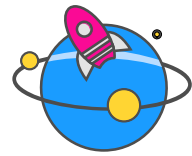
Veamos que $\chi_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo.

¿Es lineal?

Sean $v, w \in V$ tales que

$$v = \sum_{i \in I} \lambda_i u_i, \quad w = \sum_{i \in I} \mu_i u_i \tag{245}$$

entonces



$$\chi_{\mathcal{B}}(v + w) = (\lambda_1 + \mu_1, \dots, \lambda_n + \mu_n) = \chi_{\mathcal{B}}(v) + \chi_{\mathcal{B}}(w) \quad (246)$$

Luego es lineal.

¿Es inyectiva?

Sí, porque

$$\chi_{\mathcal{B}}(v) = 0 \quad (247)$$

significa

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (0, \dots, 0) \quad (248)$$

luego $v = 0$.

¿Es sobreyectiva?

También, porque todo vector

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n \quad (249)$$

corresponde con el vector definido como

$$\sum_{i \in I} \lambda_i u_i \quad (250)$$

■

Ejemplo 1.112

Sea $V = \mathbb{R}^2$ con base $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$. Tomemos

$$v = (3, 1) \quad (251)$$

Expresado en función de la base

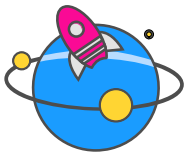
$$v = \lambda_1(1, 1) + \lambda_2(1, -1) \quad (252)$$

Luego

$$\begin{aligned} (3, 1) &= (\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_1 - \lambda_2) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 3 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 1 \end{cases} \end{aligned} \quad (253)$$

Resolviendo

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1 \quad (254)$$

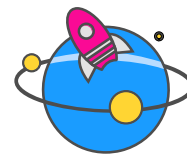


Entonces

$\chi_{\mathcal{B}}(v) = (2, 1)$

(255)

┐



2 | Aplicaciones Lineales

Definición 2.113 – Matriz

Una matriz de orden (o tipo o tamaño) $m \times n$ con coeficientes en el cuerpo K es un conjunto de $m \times n$ escalares colocados en filas o en columnas.

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}^{\dagger} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \quad (256)$$

En concreto, si:

- $m = n$, se denomina *matriz cuadrada*,
- $m \times 1$, es *matriz columna*,
- $1 \times n$, es *matriz fila*

Definición 2.114 – Conjunto de matrices

El conjunto de todas las matrices $m \times n$ se denota $M_{m \times n}(K)$ (también $M_m(K)$ si es cuadrada) y es un K -espacio vectorial que verifica:

$$(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} + (b_{ij})_{ij} = (a_{ij} + b_{ij})_{ij} \quad (257)$$

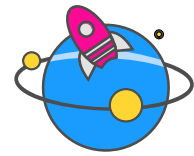
Y para todo $\lambda \in K$:

$$\lambda(a_{ij})_{ij} = (\lambda a_{ij})_{ij} \quad (258)$$

Definición 2.115 – Matriz identidad

Sea $I_m \in M_m(K)$ una matriz cuadrada llamada identidad:

[†]en general, emplearemos la notación $(a_{ij})_{ij}$ para representar $(a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ por comodidad.



$$I_m = (\delta_{ij})_{ij} : \delta_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (259)$$

$$I_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (260)$$

Definición 2.116 – Matriz elemental

Sea $E_{ij} \in M_{m \times n}(K)$ una matriz llamada elemental:

$$E_{ij} = (e_{ij})_{ij} : e_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{en la posición } ij \\ 0, & \text{en todas las demás} \end{cases} \quad (261)$$

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & e_{1j} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{i,1} & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (262)$$

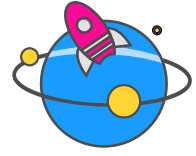
Proposición 2.117 – Dimensión del espacio de matrices

Para toda matriz, se tiene

$$\dim(M_{m \times n}(K)) = m \cdot n \quad (263)$$

Demostración 2.118

Consideremos el conjunto



$$\left\{ E_{ij} : E_{ij} \in M_{m \times n}(K), \begin{array}{l} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{array} \right\} \quad (264)$$

que contiene las matrices elementales de cada posición.

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$, entonces podemos escribir

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij} \quad (265)$$

Es decir, cualquier matriz es una combinación lineal de las matrices elementales y

$$\langle \{ E_{ij} \}_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \rangle = M_{m \times n}(K) \quad (266)$$

Luego

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} E_{ij} = 0 \Rightarrow (\lambda_{ij}) = 0 \Rightarrow \lambda_{ij} = 0, \quad \forall i, j \quad (267)$$

Por lo que es linealmente independiente.

Como el conjunto $\{ E_{ij} \}_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ tiene $m \cdot n$ elementos y es base,

$$\dim(M_{m \times n}(K)) = m \cdot n \quad (268)$$

■

Definición 2.119 – Matriz asociada a una aplicación lineal

Sea $f : V \rightarrow V'$ una aplicación K -lineal tal que

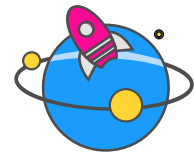
$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{v_1, \dots, v_n\} \text{ base de } V \\ \mathcal{B}' &= \{v'_1, \dots, v'_m\} \text{ base de } V' \end{aligned} \quad (269)$$

Llamamos matriz asociada a f respecto de $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K) \quad (270)$$

tal que

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} v'_i, \quad (1 \leq j \leq n) \quad (271)$$



Idea

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal tal que

$$\begin{aligned}\mathcal{B} &= \{u_1, \dots, u_n\} \text{ base de } V \\ \mathcal{B}' &= \{u'_1, \dots, u'_m\} \text{ base de } V'\end{aligned}\tag{272}$$

Entonces cada imagen de un vector de la base del dominio se puede escribir como combinación lineal de la base del codominio:

$$\begin{aligned}f(u_1) &= a_1 u'_1 + a_2 u'_2 + \dots + a_n u'_n \\ f(u_2) &= b_1 u'_1 + b_2 u'_2 + \dots + b_n u'_n \\ &\vdots \\ f(u_m) &= m_1 u'_1 + m_2 u'_2 + \dots + m_n u'_n\end{aligned}\tag{273}$$

y la matriz sería

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & \dots & m_1 \\ a_2 & b_2 & \dots & m_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n & b_n & \dots & m_n \end{pmatrix}\tag{274}$$

┘

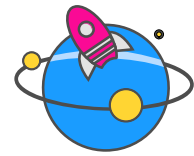
Observación 1.121 – (Cálculo de la imagen mediante coordenadas)

Sea $v \in V$.

Queremos saber $f(v)$ a partir de la matriz asociada a f .

$$\begin{aligned}v = \sum_{j=1}^n \lambda_j u_j &\Rightarrow f(v) = f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j u_j\right) = \sum_{j=1}^n \lambda_j f(u_j) = \\ &= \sum_{j=1}^n \lambda_j \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} u'_i\right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{ij}\right) u'_i = \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{1j}\right) u'_1 + \dots + \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{mj}\right) u'_m\end{aligned}\tag{275}$$

Donde cada término $\sum_{j=1}^n \lambda_j a_{ij} = (x_1 a_{i1} + \dots + x_n a_{in})$, por lo que



$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + \dots + x_n a_{1n} \\ \vdots \\ x_1 a_{m1} + \dots + x_n a_{mn} \end{pmatrix} \quad (276)$$

Concluyendo

$$(f(v))_{\mathcal{B}'} = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(u)_{\mathcal{B}} \quad (277)$$

┘

Ejemplo 2.122

Definimos la aplicación $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(x, y, z) = (x + y, y, z)$.

Queremos encontrar la matriz asociada a f respecto a la base canónica. Considerando

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1) \quad (278)$$

La idea consiste en obtener la matriz que se obtiene al calcular f sobre los vectores de la base.

La imagen de cada vector:

$$\begin{aligned} f(e_1) &= (1, 0, 0) \\ f(e_2) &= (1, 1, 0) \\ f(e_3) &= (0, 0, 1) \end{aligned} \quad (279)$$

Las columnas de la matriz son las coordenadas de estas imagenes:

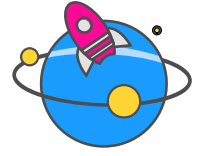
$$(f)_{\mathcal{E}\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (280)$$

Luego para verificar, se debería cumplir $f(v) = (f)_{\mathcal{E}\mathcal{E}} \cdot v$, así

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + 0 \\ 0 + y + 0 \\ 0 + 0 + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (281)$$

┘

Ejemplo 2.123



Consideremos la aplicación identidad

$$\text{id} : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \quad (282)$$

con bases

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{e_1, e_2 + e_3, e_3\} \\ \mathcal{C} &= \{e_1, e_2, e_3\} \end{aligned} \quad (283)$$

En este caso, las columnas de la matriz serán las coordenadas en $\mathcal{C}$ de las imágenes de los vectores de $\mathcal{B}$.

Aplicando $\text{id}_{\mathbb{R}^3}$ a $\mathcal{B}$ se obtiene:

$$\begin{aligned} \text{id}(e_1) &= e_1 = (1, 0, 0) \\ \text{id}(e_2 + e_3) &= e_2 + e_3 = (0, 1, 1) \\ \text{id}(e_3) &= e_3 = (0, 0, 1) \end{aligned} \quad (284)$$

luego

$$(\text{id}_{\mathbb{R}^3})_{\mathcal{B}\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (285)$$

La inversa de esta aplicación sería

$$\begin{aligned} \text{id}(e_1) &= (1, 0, 0) \\ \text{id}(e_2) &= (0, 1, 0) \\ \text{id}(e_3) &= (0, 0, 1) \end{aligned} \quad (286)$$

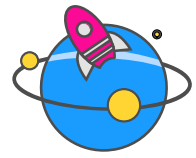
y expresando la imagen de $\mathcal{C}$ con la base $\mathcal{B}$

$$\begin{aligned} e_1 &= 1e_1 + 0(e_2 + e_3) + 0e_3 \\ e_2 &= 0e_1 + 1(e_2 + e_3) + (-1)e_3 \\ e_3 &= 0e_1 + 0(e_2 + e_3) + 1e_3 \end{aligned} \quad (287)$$

luego

$$(\text{id}_{\mathbb{R}^3})_{\mathcal{C}\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (288)$$

┘

**Ejemplo 2.124**

Sea

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\rightsquigarrow (x + y, z) \end{aligned} \quad (289)$$

tal que

$$\begin{aligned} \mathcal{B}_3 &= \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1)\} \\ \mathcal{B}_2 &= \{(1, 1), (0, 1)\} \end{aligned} \quad (290)$$

luego

$$f(\mathcal{B}_3) = \{(1, 0), (1, 0), (1, 1)\} \quad (291)$$

que escrito en función de $\mathcal{B}_2$

$$\begin{aligned} (1, 0) &= 1(1, 1) + (-1)(0, 1) \\ (1, 1) &= 1(1, 1) + 0(0, 1) \end{aligned} \quad (292)$$

por lo tanto

$$(f)_{\mathcal{B}_3 \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (293)$$

┘

Definición 2.125 – Espacio de aplicaciones lineales

Sean V, V' K -espacios vectoriales.

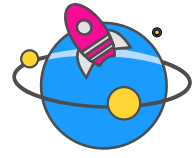
El conjunto de las aplicaciones lineales entre V y V' se denota:

$$\mathcal{L}_K(V, V') = \{f : V \longrightarrow V' : f \text{ es aplicación lineal}\} \quad (294)$$

Definición 2.126 – Endomorfismo

Sea V un K -espacio vectorial.

Un endomorfismo de V es una aplicación lineal



$$f : V \longrightarrow V \quad (295)$$

El conjunto de todos los endomorfismos de V se denota

$$\text{End}_K(V) = \mathcal{L}_K(V, V) \quad (296)$$

Observación 2.127

Sean V, V' K -espacios vectoriales.

Para $f, g \in \mathcal{L}_K(V, V')$ definimos

$$(f + g)(v) = f(v) + g(v), \quad \forall v \in V \quad (297)$$

y la aplicación nula

$$0(v) = 0, \quad \forall v \in V \quad (298)$$

Para $f \in \mathcal{L}_K(V, V')$ definimos

$$(-f)(v) = -f(v) \quad (299)$$

Con estas operaciones se tiene que $(\mathcal{L}_K(V, V'), +)$ es un grupo abeliano.

También para $\lambda \in K$ y $f \in \mathcal{L}_K(V, V')$ definimos

$$(\lambda f)(v) = \lambda f(v) \quad (300)$$

Con esta operación externa, $\mathcal{L}_K(V, V')$ es un K -espacio vectorial.

Finalmente, si ahora consideramos

$$\text{End}_K(V) = \mathcal{L}_K(V, V) \quad (301)$$

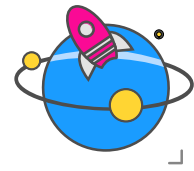
entonces para $f, g \in \text{End}_K(V)$ se cumple que

$$g \circ f \in \text{End}_K(V) \quad (302)$$

Además la composición satisface la propiedad distributiva

$$\begin{aligned} (f + g) \circ h &= f \circ h + g \circ h \\ f \circ (g + h) &= f \circ g + f \circ h \end{aligned} \quad (303)$$

Por lo que $(\text{End}_K(V), +, \circ)$ es un anillo no conmutativo.



Proposición 2.128

Sean V, V' K -espacios vectoriales tales que

$$\mathcal{B} \text{ es base de } V, \quad \mathcal{B}' \text{ es base de } V' \quad (304)$$

y

$$\dim(V) = n, \quad \dim(V') = m \quad (305)$$

Luego la aplicación

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} : \mathcal{L}_K(V, V') &\longrightarrow M_{m \times n}(K) \\ f &\rightsquigarrow (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \end{aligned} \quad (306)$$

es un isomorfismo.

Demostración 2.129

Sea $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ una aplicación, luego para todo $f, g \in \mathcal{L}_K(V, V')$,

¿Es $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ lineal?

Por definición

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f + g) &\stackrel{\text{def}}{=} (f + g)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} + (g)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \\ &= \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) + \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g) \end{aligned} \quad (307)$$

Análogamente se verifica para el producto por escalares

$$\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(\lambda f) = \lambda \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f), \quad (\forall \lambda \in K) \quad (308)$$

Luego $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es lineal.

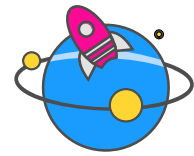
¿Es $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ inyectiva?

Supongamos

$$\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) = 0 \Rightarrow (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = 0 \quad (309)$$

lo que significa que todas las columnas de la matriz son nulas. Por tanto

$$f(v_j) = 0, \quad (1 \leq j \leq n) \quad (310)$$



Sea ahora $v \in V$. Como $\mathcal{B}$ es bas,

$$v = \sum_{j=1}^n x_j v_j \quad (311)$$

entonces

$$f(v) = f\left(\sum_{j=1}^n x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j) = \sum_{j=1}^n x_j 0 = 0 \quad (312)$$

Por lo que $f = 0$ y

$$\text{Ker}(\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}) = \{0\} \quad (313)$$

Luego $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es inyectiva.

¿Es $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ sobreyectiva?

Sea $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K)$. Definimos $f : V \rightarrow V'$ como la única aplicación lineal tal que

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} v'_i, \quad (1 \leq j \leq n) \quad (314)$$

Por construcción, las coordenadas de $f(v_j)$ en la base $\mathcal{B}'$ son precisamente

$$(a_{1,j}, \dots, a_{m,j}) \quad (315)$$

que forman la columna j de A . En general

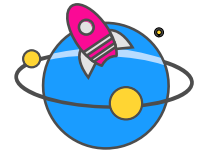
$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = A = \varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f) \quad (316)$$

Así que $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es sobreyectiva.

En conclusión, $\varphi_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es un isomorfismo. ■

Proposición 2.130 – Matriz de la composición de aplicaciones lineales

Sean V, V', V'' K -espacios vectoriales tales que



$$\begin{aligned}\mathcal{B} &= \{u_1, \dots, u_n\} \text{ es base de } V \\ \mathcal{B}' &= \{u'_1, \dots, u'_m\} \text{ es base de } V' \\ \mathcal{B}'' &= \{u''_1, \dots, u''_p\} \text{ es base de } V''\end{aligned}\tag{317}$$

Definamos las aplicaciones K-lineales

$$\begin{aligned}f &: V \longrightarrow V' \\ g &: V' \longrightarrow V''\end{aligned}\tag{318}$$

Luego la composición de aplicaciones lineales $(g \circ f)$ induce por isomorfismo un producto en el espacio de matrices.

Es decir:

$$(g \circ f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} = (g)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''}\tag{319}$$

Demostración 1.131 – (Demostración de la regla de composición matricial)

Sean

$$\begin{aligned}A &= (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K), \\ B &= (g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''} = (b_{ki}) \in M_{p \times m}(K)\end{aligned}\tag{320}$$

Por definición de la matriz asociada:

$$f(u_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij}u'_i\tag{321}$$

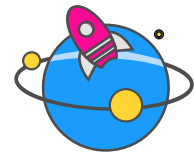
Aplicando g :

$$g(f(u_j)) = g\left(\sum_{i=1}^m a_{ij}u'_i\right) = \sum_{i=1}^m a_{ij}g(u'_i) =\tag{322}$$

Como

$$g(u'_i) = \sum_{k=1}^p b_{ki}u''_k\tag{323}$$

Se tiene



$$g(f(u_j)) = \sum_{i=1}^m a_{ij} \left(\sum_{k=1}^p b_{ki} u''_k \right) = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij} \right) u''_k \quad (324)$$

Donde los coeficientes

$$\sum_{i=1}^m b_{ki} a_{ij} \quad (325)$$

son precisamente las entradas del producto de matrices BA . Por lo tanto

$$(g \circ f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} = BA \quad (326)$$

■

Idea 1.132 – (Interpretación operativa de la composición BA)

Esto podemos interpretarlo paso a paso, como ya hemos visto que

$$f(v) = (f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}}(v)_{\mathcal{C}} = A(v)_{\mathcal{C}} \quad (327)$$

De la misma manera

$$g(f(v)) = (g)_{\mathcal{C}\mathcal{C}}(f(v))_{\mathcal{C}} = B(f(v))_{\mathcal{C}} \quad (328)$$

Sustituyendo

$$g(f(v)) = B(A(v)_{\mathcal{C}}) = (BA)(v)_{\mathcal{C}} \quad (329)$$

┘

Ejemplo 2.133

Veamos como esto se produce tomando

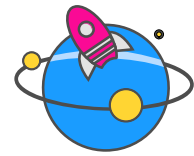
$$V = \mathbb{R}^3, \quad V' = \mathbb{R}^3, \quad V'' = \mathbb{R}^3 \quad (330)$$

con la base canónica y definimos f tal que

$$f(x, y, z) = (x + y, y, z) \quad (331)$$

Luego su matriz ya calculada es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (332)$$



Y g tal que

$$g(x, y, z) = (2x, y, 2z) \quad (333)$$

Luego su matriz

$$\begin{aligned} (2, 0, 0) &= 2e_1 + 0e_2 + 0e_3 \\ (0, 1, 0) &= 0e_1 + 1e_2 + 0e_3 \\ (0, 0, 2) &= 0e_1 + 0e_2 + 2e_3 \end{aligned} \quad (334)$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La composición de las funciones

$$(g \circ f)(x, y, z) = g(x + y, y, z) = (2(x + y), y, 2z) \quad (335)$$

su matriz es

$$(g \circ f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (336)$$

que efectivamente verifica

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (337)$$

┘

Definición 2.134 – Matriz invertible

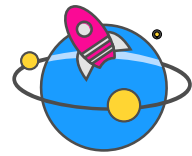
Sea $A \in M_n(K)$, si existe $B \in M_n(K)$ tal que

$$AB = I_n = BA \quad (338)$$

se dice que A es invertible o no singular y que B es la inversa de A .

También se denota

$$B = A^{-1} \quad (339)$$


Idea 1.135 – (Condición necesaria: matriz cuadrada)

Para que una matriz sea invertible debe ser cuadrada. Las matrices no cuadradas nunca tienen inversa.

┘

Ejemplo 1.136 – (Cálculo de la inversa por operaciones elementales)

Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad (340)$$

Queremos buscar la inversa de A .

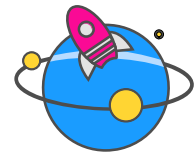
Para ello, podemos hacer, secuencialmente, las mismas transformaciones elementales (similares a las que usabamos para escalar) a A y a I , intentando transformar a A en I , con lo que I se transformará en A^{-1} .

La demostración y explicación de este método se verá más avanzada esta unidad.

Luego veamos:

$$\begin{aligned} A \parallel I &\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 - F_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ \frac{3}{2} & 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\frac{F_3}{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 \leftrightarrow F_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \parallel \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (341)$$

Así, la matriz inversa de A es



$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (342)$$

┘

Proposición 2.137 – Isomorfismo y matriz invertible

Sean V, V' K -espacios vectoriales tales que

$$\dim(V) = n = \dim(V') \quad (343)$$

Sea $\mathcal{B}$ base de V y $\mathcal{B}'$ base de V' . Para $f \in \mathcal{L}_K(V, V')$ se tiene:

$$f \text{ es isomorfismo} \iff (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \text{ es invertible} \quad (344)$$

Demostración 2.138

« $\implies$ »

Sea f un isomorfismo, luego existe

$$f^{-1} : f^{-1} \circ f = \text{id}_V, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_{V'} \quad (345)$$

Así, tenemos

$$\begin{aligned} f^{-1} \circ f = \text{id}_V &\Rightarrow (f^{-1} \circ f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} = (\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} \Rightarrow \\ &\Rightarrow (f^{-1})_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (\text{id}_V) = I_n \end{aligned} \quad (346)$$

Equivalentemente

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(f^{-1})_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = (\text{id}_{V'}) = I_n \quad (347)$$

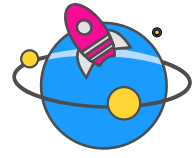
« $\impliedby$ »

Supongamos que existe C tal que

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}C = I_n = C(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \quad (348)$$

definida para $g : V' \longrightarrow V$ como

$$C = (g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \quad (349)$$



Luego

$$\varphi_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'} = I_n = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} = (f \circ g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'} = \varphi_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'}(f \circ g) \quad (350)$$

Se tiene que $f \circ g = \text{id}_V$, es un isomorfismo por $\varphi_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'}$ siempre serlo. ■

Definición 2.139 – Matriz de cambio de base

Consideremos la función identidad en un K -espacio vectorial V tal que $\mathcal{B}$ es base del dominio y $\mathcal{B}'$ es base del codominio.

Luego $(\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}$ es la matriz de cambio de base y esta es siempre invertible por ser id_V un isomorfismo.

Además:

$$\left((\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}\right)^{-1} = (\text{id}_V)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \quad (351)$$

Ejemplo 2.140

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y

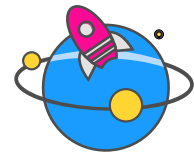
$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{(1, 2, 0), (2, 0, 1), (0, 0, 1)\} \\ \mathcal{B}' &= \{(1, 1, 1), (0, 0, 1), (0, 1, 0)\} \end{aligned} \quad (352)$$

Luego la matriz asociada a la identidad:

$$\begin{aligned} (1, 2, 0) &= 1(1, 1, 1) + (-1)(0, 0, 1) + 1(0, 1, 0) \\ (2, 0, 1) &= 2(1, 1, 1) + (-1)(0, 0, 1) + (-2)(0, 1, 0) \\ (0, 0, 1) &= 0(1, 1, 1) + 1(0, 0, 1) + 0(0, 1, 0) \end{aligned} \quad (353)$$

$$(\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

┘



Proposición 2.141 – Imagen de una base bajo aplicación invertible

Sea $A \in M_n(K)$ una matriz no singular tal que A es una matriz de cambio de base y

$$\begin{aligned} \mathcal{B} \text{ base de } V \\ \dim(V) = n \end{aligned} \quad (354)$$

Luego si $f : V \rightarrow V$ una aplicación tal que $(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} = A$ se tiene que

$$\left. \begin{aligned} A \text{ invertible} &\Rightarrow f \text{ isomorfismo} \\ \mathcal{B} \text{ base de } V &\end{aligned} \right\} \Rightarrow f(\mathcal{B}) \text{ es base de } V \quad (355)$$

Proposición 2.142 – Factorización por cambio de base

Sean V, V' K -espacios vectoriales y $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal tal que

$$\begin{aligned} \mathcal{B}, \mathcal{B}_1 \text{ base de } V \\ \mathcal{B}' \mathcal{B}'_1 \text{ base de } V' \end{aligned} \quad (356)$$

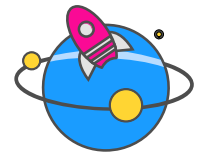
Luego se tendrá que

$$(f)_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}'_1} = (1_{V'} \circ f \circ 1_V)_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}'_1} = (\text{id}_{V'})_{\mathcal{B}'_1 \mathcal{B}'_1} (f)_{\mathcal{B} \mathcal{B}'} (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}} \quad (357)$$

Gráficamente:

$$\begin{array}{ccc} V_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{f} & V_{\mathcal{B}'} \\ \uparrow \text{id}_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}} & & \uparrow \text{id}_{\mathcal{B}'_1 \mathcal{B}'} \\ V_{\mathcal{B}_1} & \xrightarrow{f} & V_{\mathcal{B}'_1} \end{array}$$

Ejemplo 1.143 – (Interpretación geométrica del cambio de base en $\mathbb{R}^2$)



Veamos como se puede interpretar el cambio de base.

Supongamos primero un vector $v \in V$ con la base habitual en $\mathbb{R}^2$. Es decir

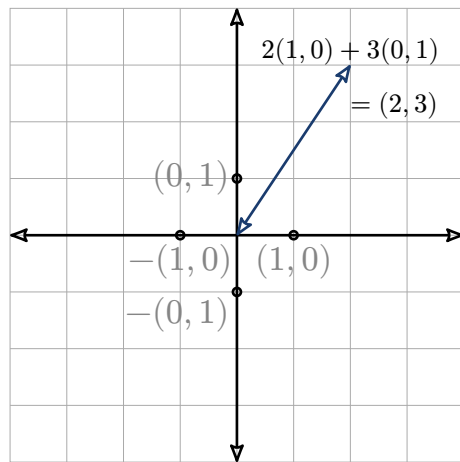
$$\mathcal{C} = \{(1, 0), (0, 1)\} \quad (358)$$

y

$$\mathcal{B} = \{(1, 1), (0, 2)\} \quad (359)$$

Luego v gráficamente

$$V_{\mathcal{C}} = \mathbb{R}^2$$



$$V_{\mathcal{B}} = \mathbb{R}^2$$

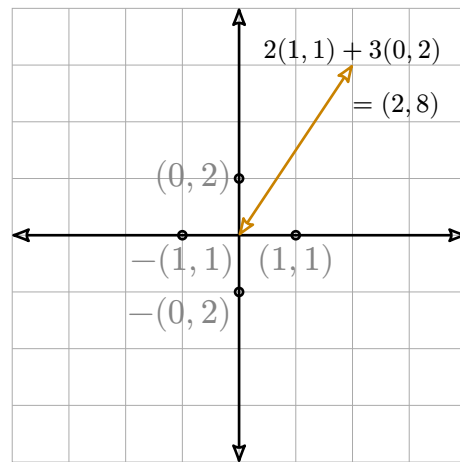


Figura 2 - Representación gráfica de los cambios de base.

Veamos como para $(v)_{\mathcal{C}} = (2, 3)$, a través del cambio de base

$$(1, 1) = 1(1, 0) + 1(0, 1)$$

$$(0, 2) = 0(1, 0) + 2(0, 1)$$

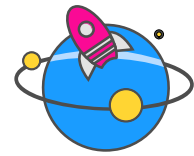
$$(\text{id})_{\mathcal{C}\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (360)$$

se obtiene que

$$(\text{id})_{\mathcal{C}\mathcal{B}}(v)_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 0 \\ 2 + 2 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \end{pmatrix} = (v)_{\mathcal{B}} \quad (361)$$

Como se aprecia gráficamente.

┘



Definición 2.144 – Equivalencia de matrices

Dadas $A, B \in M_{m \times n}(K)$ se dice que las matrices son equivalentes si existen matrices no singulares $P \in M_n(K), Q \in M_m(K)$ tales que

$$QAP = B \quad (362)$$

Proposición 2.145 – Equivalencia y cambio de bases en una aplicación lineal

Sean $A, B \in M_{m \times n}(K)$, luego

$$\begin{aligned} &A \text{ y } B \text{ son equivalentes} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \exists f : V \rightarrow V' \text{ lineal : } \begin{cases} \dim(V) = n \\ \dim(V') = m \end{cases} \text{ con} \end{aligned} \quad (363)$$

$\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}_1$ bases de V y $\mathcal{B}'$ y $\mathcal{B}'_1$ bases de V' tales que

$$\begin{aligned} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} &= A \\ (f)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}'_1} &= B \end{aligned} \quad (364)$$

Demostración 2.146

« $\Rightarrow$ »

Supongamos que existen Q, P no singulares tales que se verifica que $QAP = B$. Sean V, V' K -espacios vectoriales tales que

$$\dim(V) = n, \quad \dim(V') = m \quad (365)$$

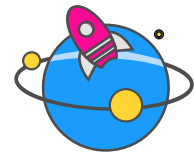
con $\mathcal{B}$ base de V y $\mathcal{B}'$ base de V' tal que

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = A \quad (366)$$

Definimos

$$P = (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} \quad (367)$$

y como P es no singular, es un cambio de base. Equivalentemente



$$Q = (\text{id}_V)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'_1} \quad (368)$$

Luego se verifica:

$$QAP = B \equiv (\text{id}_V)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}'_1} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} = (f)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}'_1} \quad (369)$$

« $\Leftarrow$ »

Esta implicación es trivial porque gracias a la Proposición 193 podemos generar la factorización por cambios de base que demuestra la equivalencia de A y B .

■

Corolario 2.147 – Cambio de base en endomorfismos y conjugación

Sea $f \in \text{End}_K(V)$ tal que

$$\mathcal{B}, \mathcal{B}_1 \text{ bases de } V \quad (370)$$

luego

$$\begin{aligned} (f)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}_1} &= (\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}_1} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} = \\ &= \left((\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} \right)^{-1} (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} (\text{id}_V)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}} \end{aligned} \quad (371)$$

Definición 2.148 – Semejanza de matrices

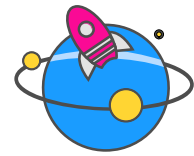
Sean $A, B \in M_n(K)$. Se dice que son semejantes si existe $P \in M_n(K)$ no singular tal que

$$P^{-1}AP = B \quad (372)$$

Idea 1.149 – (Relación entre equivalencia y semejanza)

Enfaticemos en el parecido de las definiciones de equivalencia y semejanza.

Para que dos matrices sean equivalentes no tienen porqué ser cuadradas y P, Q no tienen que estar relacionadas.



En cambio, cuando dos matrices equivalentes cumplen que sean cuadradas y que Q sea inversa de P , se verifica que son semejantes.

Todas las matrices semejantes son equivalentes pero no se cumple el recíproco.

┘

Definición 2.150 – Espacio dual

Sea V un K -espacio vectorial. Luego el espacio dual de V , denotado por $\hat{V}$, se define como:

$$\mathcal{L}_K(V, K) = \hat{V} = \text{Hom}_K(V, K) \quad (373)$$

Es decir que se trata de aplicaciones lineales de un espacio vectorial a un cuerpo escalar.

Y aquellos $\varphi \in \hat{V}$ se llaman covectores.

Proposición 2.151 – Construcción de la base dual

Sea V un espacio vectorial y $\{v_i\}_{i \in I}$ una base de V .

Sea $\varphi_i \in \hat{V}$ tales que

$$\varphi_i(v_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (374)$$

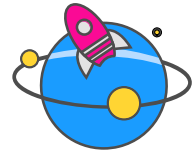
Entonces

1. $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ es linealmente independiente.
2. Para todo $v \in V$ se cumple que $\varphi_{i(v)} = 0$ para casi todo $i \in I$ y

$$v = \sum_{i \in I} \varphi_i(v) v_i \quad (375)$$

3. Si V tiene dimensión finita, entonces $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ es una base de $\hat{V}$.

Demostración 1.152 – (Demostración de independencia y generación en el dual)



1.

Supongamos que existe una combinación lineal nula

$$\sum_{i \in I} a_i \varphi_i = 0 \quad (376)$$

Por lo que si evaluamos en v_j

$$\left(\sum_{i \in I} a_i \varphi_i \right) (v_j) = 0 \Rightarrow \sum_{i \in I} a_i \varphi_i(v_j) = 0 \quad (377)$$

Pero por hipotesis tenemos $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$. Entonces

$$\sum_{i \in I} a_i \delta_{ij} = a_j = 0 \quad (378)$$

Luego

$$a_i = 0, \quad \forall i \in I \quad (379)$$

Así que $\{\varphi_i\}$ es linealmente independiente.

2.

Sea $v \in V$. Como $\{v_i\}$ es base, existe una única combinación lineal tal que

$$v = \sum_{i \in I} a_i v_i \quad (380)$$

Aplicando φ_j :

$$\varphi_j(v) = \varphi_j \left(\sum_{i \in I} a_i v_i \right) = \sum_{i \in I} a_i \varphi_j(v_i) \quad (381)$$

Que sustituyendo de nuevo

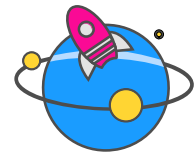
$$\varphi_j(v) = \sum_{i \in I} a_i \delta_{ij} = a_j \quad (382)$$

Luego $a_i = \varphi_i(v)$, por lo que en la expresión inicial:

$$v = \sum_{i \in I} \varphi_i(v) v_i \quad (383)$$

Como la base es finita, entonces $\varphi_i(v) = 0, \quad \forall^* i \in I$.

3.



Si $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ finito, $\{v_i\}_{i \in I}$ tiene n elementos y entonces $\{\varphi_i\}_{i \in I}$ tiene n elementos. Además, ya probamos que son L.I.

Luego un conjunto de n funcionales independientes de $\hat{V}$ es una base.

En concreto

$$\hat{\mathcal{B}} = \{\varphi(v_i), \dots, \varphi(v_n)\} \quad (384)$$

■

Ejemplo 1.153 – (Covector en $\mathbb{R}^2$ y líneas equipotenciales)

Sea $V = \mathbb{R}^2$. Consideremos una función lineal $f \in \hat{V}$ que lleve los vectores de V a un escalar. Por ejemplo:

$$f(x, y) = x + y \quad (385)$$

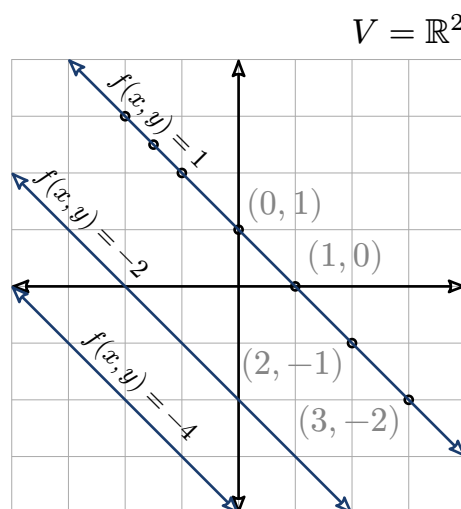
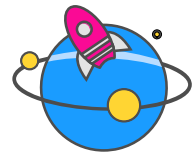


Figura 3 - Representación gráfica de las líneas equipotenciales de un covector de $\mathbb{R}^2$.

Por lo que al ser lineal, si tomaremos todos los valores tales que $x + y = 1$, nos daría una línea recta en V . Para los $x + y = 0$ nos daría otra recta paralela.

Gráficamente, lo podríamos ver como en la **Figura 3**

$$\begin{aligned} f(1, 0) &= 1 + 0 = 1 \\ f(0, 1) &= 0 + 1 = 1 \\ f(2, -1) &= 2 - 1 = 1 \\ f(3, -2) &= 3 - 2 = 1 \end{aligned} \quad (386)$$



Y en general, para cualquier elemento $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ se le asocia un valor escalar $c \in K = \mathbb{R}$.

El conjunto de todos los covectores, es decir, todas las posibles funciones lineales que asignen valores de R a elementos de $V = \mathbb{R}^2$ es el espacio dual de V ($\hat{V}$).

Otros ejemplos de covectores de $\mathbb{R}^2$ pueden ser:

- $f(x, y) = y \longrightarrow$ las líneas de equivalencia son las horizontales.
- $f'(x, y) = y - 2 \longrightarrow$ las líneas son las horizontales desplazadas 2 unidades.
- $f''(x, y) = 2x \longrightarrow$ las líneas son las verticales 2 veces más pegadas entre sí.
- $f'''(x, y) = x + \pi^3 \longrightarrow$ las líneas son las verticales desplazadas π^3 unidades.

Cabe destacar que a estas funciones lineales f del espacio dual se las suele representar mediante φ 's.

┘

Ejemplo 1.154 – (Cálculo explícito de la base dual en $\mathbb{R}^4$)

Tomemos

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{(1, 1, 0, -1), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1), (0, 0, 0, 1)\} \\ \hat{\mathcal{B}} &= \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\} \end{aligned} \tag{387}$$

tal que, por la definición de base, se tiene

$$\begin{aligned} \varphi_1(v_1) &= 1, & \varphi_1(v_2) &= 0, & \varphi_1(v_3) &= 0, & \varphi_1(v_4) &= 0 \\ \varphi_2(v_1) &= 0, & \varphi_2(v_2) &= 1, & \varphi_2(v_3) &= 0, & \varphi_2(v_4) &= 0 \\ \varphi_3(v_1) &= 0, & \varphi_3(v_2) &= 0, & \varphi_3(v_3) &= 1, & \varphi_3(v_4) &= 0 \\ \varphi_4(v_1) &= 0, & \varphi_4(v_2) &= 0, & \varphi_4(v_3) &= 0, & \varphi_4(v_4) &= 1 \end{aligned} \tag{388}$$

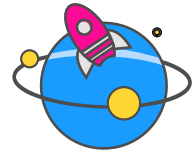
Luego toda aplicación lineal del dual va a ser de la siguiente forma

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4 \tag{389}$$

Luego sabemos que $\varphi_1(v_1) = 1$ y v_1 de la base es $(1, 1, 0, -1)$, así:

$$\varphi_1(1, 1, 0, -1) = 1a + 1b + 0c + (-1)d = a + b - d = 1 \tag{390}$$

Para el resto de vectores de la base:



$$\begin{aligned}
 \varphi_1(0, 1, 1, 0) &= b + d = 0 \\
 \varphi_1(0, 0, 1, 1) &= c + d = 0 \\
 \varphi_1(0, 0, 0, 1) &= d = 0
 \end{aligned} \tag{391}$$

Luego resolviendo obtenemos

$$a = 1, \quad b = 0, \quad c = 0, \quad d = 0. \tag{392}$$

Quedandonos

$$\varphi_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \tag{393}$$

Haciendo lo mismo para el resto

$$\begin{aligned}
 \varphi_2(x_1, x_2, x_3, x_4) &= -x_1 + x_2 \\
 \varphi_3(x_1, x_2, x_3, x_4) &= x_1 - x_2 + x_3 \\
 \varphi_4(x_1, x_2, x_3, x_4) &= -2x_1 + x_2 - x_3 + x_4
 \end{aligned} \tag{394}$$

Que satisface que $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$, por lo que es la base dual de $\mathcal{B}$.

┘

Ejemplo 1.155 – (Coordenadas en base dual y funcional dado)

Sea $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ una base de $V = \mathbb{R}^4$ del ejemplo anterior y sea $\hat{\mathcal{B}} = \{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$ la base dual de $\mathcal{B}$.

Si

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 \tag{395}$$

entonces sus coordenadas en la base $\mathcal{B}$ son

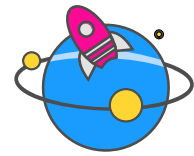
$$v_{\mathcal{B}} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \tag{396}$$

que por linealidad:

$$\begin{aligned}
 \varphi_i(v) &= \varphi_i(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4) = \\
 &= \alpha_1 \varphi_i(v_1) + \alpha_2 \varphi_i(v_2) + \alpha_3 \varphi_i(v_3) + \alpha_4 \varphi_i(v_4)
 \end{aligned} \tag{397}$$

Como $\varphi_i(v_j) = \delta_{ij}$,

$$\varphi_i(v) = \alpha_i \tag{398}$$



Es decir, cada funcional de la base dual extrae la coordenada correspondiente al vector. Por ejemplo, para $i = 3$:

$$v_{\mathcal{B}} = (1, 1, -1, 1) \Rightarrow \varphi_3(v) = \alpha_3 = -1 \quad (399)$$

Ahora busquemos

$$\begin{aligned} (x, y, z, t) &= \alpha(1, 1, 0, -1) + \beta(0, 1, 1, 0) + \gamma(0, 0, 1, 1) + \delta(0, 0, 0, 1) \\ \alpha &= x, \quad \gamma = z - y + x, \\ \beta &= y - x, \quad \delta = y - z + t \end{aligned} \quad (400)$$

Por tanto

$$(x, y, z, t)_{\mathcal{B}} = (x, y - x, x - y + z, y - z + t) \quad (401)$$

Como $\varphi_i(v)$ devuelve la coordenada i de $v_{\mathcal{B}}$ obtenemos las expresiones de la base dual en la base canónica:

$$\begin{aligned} \varphi_1(x, y, z, t) &= x \\ \varphi_2(x, y, z, t) &= y - x \\ \varphi_3(x, y, z, t) &= x - y + z \\ \varphi_4(x, y, z, t) &= y - z + t \end{aligned} \quad (402)$$

Sea

$$\varphi(x, y, z, t) = x - y + z + t \quad (403)$$

Para hallar sus coordenadas en la base dual usamos

$$(\varphi)_{\hat{\mathcal{B}}} = (\varphi(v_1), \varphi(v_2), \varphi(v_3), \varphi(v_4)) \quad (404)$$

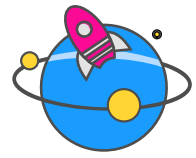
Calculamos

$$\begin{aligned} \varphi(v_1) &= 1 - 1 + 0 - 1 = -1 \\ \varphi(v_2) &= 0 - 1 + 1 + 0 = 0 \\ \varphi(v_3) &= 0 - 0 + 1 + 1 = 2 \\ \varphi(v_4) &= 0 - 0 + 0 + 1 = -1 \end{aligned} \quad (405)$$

Luego

$$(\varphi)_{\hat{\mathcal{B}}} = (-1, 0, 2, 1) \quad (406)$$

┘



Definición 2.156 – Espacio bidual

Llamamos espacio bidual de V y lo denotamos $\hat{\hat{V}}$ a

$$\hat{\hat{V}} = \mathcal{L}_K(\hat{V}, K) \quad (407)$$

Proposición 2.157 – Aplicación canónica al bidual

Sea $\sigma : V \rightarrow \hat{\hat{V}}$ una aplicación lineal. Para $v \in V$, $\varphi \in \hat{V}$:

$$\sigma(v)(\varphi) = \varphi(v) \quad (408)$$

$$\begin{aligned} V &\rightarrow \hat{\hat{V}} \\ v &\rightsquigarrow \hat{v} \rightarrow K \\ \varphi &\rightsquigarrow \varphi(V) \end{aligned} \quad (409)$$

Luego

- $\sigma(v) \in \hat{\hat{V}}$
- σ es lineal e inyectiva
- Si la dimension de V es finita, σ es un isomorfismo.

Demostración 1.158 – (Demostración de linealidad, inyectividad e isomorfismo finito)

Veamos si σ es lineal.

$$\text{¿}\sigma(u + v) = \sigma(u) + \sigma(v), \quad \forall u, v \in V?$$

Tenemos que

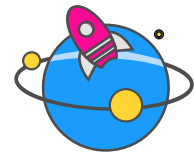
$$\sigma(v + u)(\varphi) = \varphi(u + v) = \varphi(u) + \varphi(v) = \sigma(u)(\varphi) + \sigma(v)(\varphi) \quad (410)$$

Y

$$\lambda\sigma(v)(\varphi) = \lambda\varphi(v) = \varphi(\lambda v) = \sigma(\lambda v)(\varphi) \quad (411)$$

Luego es lineal.

Ahora veamos que es inyectiva



$$\begin{aligned} v \in \text{Ker}(\sigma) &\Leftrightarrow \sigma(v)(\varphi) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \varphi(v) = 0 \Leftrightarrow \sigma_i(v) = 0 (\forall i \in I) \Rightarrow v = \{0\} \end{aligned} \quad (412)$$

Luego σ es inyectiva.

finalmente, veamos que si la dimensión de V es finita, σ es un isomorfismo.

$$\left. \begin{aligned} \dim(V) < \infty &\Rightarrow \dim(\hat{V}) = \dim(V) \\ \dim(\hat{V}) &\dim(\hat{V}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \dim(V) = \dim(\hat{V}) \quad (413)$$

Además, como σ es una aplicación lineal inyectiva, se tiene que σ es un isomorfismo. Es decir

$$V \cong \hat{V} \quad (414)$$

■

Definición 2.159 – Ortogonal o aniquilador

Sea U un subespacio de V , tal que

$$U^* = \{\varphi \in \hat{V} : \varphi(u) = 0, \forall u \in U\} \quad (415)$$

Entonces U^* es un subespacio de $\hat{V}$ llamado ortogonal de U o aniquilador de U .

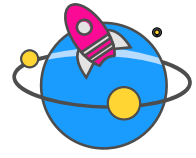
Nota 2.160 – Convención de dimensión finita

De ahora en adelante, para mayor comodidad, se considerarán espacios vectoriales de dimensión finita,

$$\dim(V) < \infty, \quad (\forall V \text{ posterior a esta nota}) \quad (416)$$

excepto que se especifique lo contrario.

Proposición 2.161 – Dimensión del aniquilador y caracterización de U



Para todo espacio vectorial V , se verifica

1. $\dim(V) = \dim(U) + \dim(U^*)$
2. Si $v \in V$, $v \in U \iff \varphi(v) = 0, \quad \forall \varphi \in U^*$

Demostración 1.162 – (Demostración con extensión de base y base dual)

Sea $\{u_1, \dots, u_r\}$ una base de U .

1.

Como $\{u_1, \dots, u_r\}$ es linealmente independiente, podemos complementar la base para V

$$\{u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n\} \quad (417)$$

Luego U^* es un subespacio de $\hat{V}$ y

$$\widehat{\mathcal{B}}_V = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n, \varphi_{n+1}, \dots, \varphi_n\} \quad (418)$$

Veamos que $\{\varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k\}$ es base de U^*

$$\left. \begin{array}{l} \widehat{\mathcal{B}}_V \text{ es base de } \hat{V} \\ \{\varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k\} \subset \widehat{\mathcal{B}}_V \end{array} \right\} \Rightarrow \{\varphi_{n+1}, \dots, \varphi_K\} \text{ L.I.} \quad (419)$$

$$U^* = \langle \varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k \rangle$$

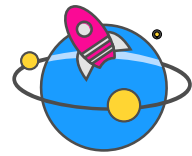
« $\supset$ »

Para cierto $\varphi \in \langle \varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k \rangle$, se tiene

$$\begin{aligned} \varphi \in \hat{V} \Rightarrow \varphi &= \sum_{i=1}^k \varphi(u_i) \varphi_i \Rightarrow \varphi(u_i) = 0, \quad (\forall i \in \{1, \dots, n\}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \varphi(u) = 0, \quad (\forall u \in U) \Rightarrow \varphi \in U^* \end{aligned} \quad (420)$$

« $\subset$ »

Sea $\varphi \in U^*$, luego



$$\begin{aligned} \varphi(u_j) = 0 \quad (\forall j \in \{1, \dots, n\}) &\Rightarrow \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i \right)(u_j) = \\ &= \sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i(u_j) = \sum_{i=1}^k \lambda_i \delta_{ij} = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0 \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned} \quad (421)$$

Por lo tanto $\varphi = \sum_{i=1}^k \lambda_i \varphi_i$ y así $\varphi \in \langle \varphi_{n+1}, \dots, \varphi_k \rangle$.

2.

Sea $v \in V$, $\varphi(v) = 0 \quad \forall \varphi \in U^* \Leftrightarrow v \in U$?

« $\Leftarrow$ »

Se verifica por la definición de U^* .

« $\Rightarrow$ »

Supongamos que $\varphi(v) = 0 \quad \forall \varphi \in U^*$. En concreto se verifica $\varphi_j(u) = 0$, $\forall j \in \{n+1, \dots, k\}$. Entonces

$$0 = \varphi_j \left(\sum_{i=1}^k x_i u_i \right) = \sum_{i=1}^k x_i \varphi_j(u_i) = x_i, \quad i \in \{n+1, \dots, k\} \quad (422)$$

Así que $v = \sum_{i=1}^k x_i u_i \in U$.

■

Observación 1.163 – (Sistema de ecuaciones para describir subespacios)

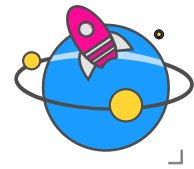
Sean V un K -espacio vectorial de dimensión n , $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V , U un subespacio de V y $\{\varphi_1, \dots, \varphi_s\}$ una base de U^* .

Luego para $v = \sum_{i=1}^n x_i u_i \in V$

$$\begin{aligned} v \in U &\Leftrightarrow \varphi(v) = 0, \quad \forall \varphi \in U^* \Leftrightarrow \varphi_j(v) = 0, \quad \forall j \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0 = \varphi_j(v) = \varphi_j \left(\sum_{i=1}^n x_i u_i \right) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi_j(u_i) \quad (1 \leq j \leq s) \end{aligned} \quad (423)$$

┘

Ejemplo 1.164 – (Ejemplo pendiente)



Definición 2.165 – Matriz traspuesta

Sea $A = (a_{ij} \in M_{m \times n}(K))$.

Llamamos matriz traspuesta de A , a:

$$A^t = (b_{ij}) : b_{ij} = a_{ji} \quad (424)$$

y

$$A^t \in M_{n \times m}(K) \quad (425)$$

Definición 2.166 – Dual de una aplicación lineal

Sean V, V' K -espacios vectoriales tales que $f : V \rightarrow V'$ es una aplicación lineal.

$$V \xrightarrow{f} V' \xrightarrow{\varphi} K \quad (426)$$

Llamamos dual de f a

$$\hat{f} = \hat{V}' \rightarrow \hat{V} \quad (427)$$

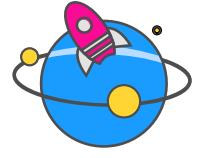
tal que

$$\hat{f}(\varphi) = \varphi \circ f \quad (428)$$

Proposición 2.167 – Matriz del dual como traspuesta

Sean

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{v_1, \dots, v_n\} \text{ base de } V \\ \mathcal{B}' &= \{v'_1, \dots, v'_n\} \text{ base de } V' \\ \hat{\mathcal{B}} &= \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \text{ base de } \hat{V} \\ \hat{\mathcal{B}}' &= \{\Phi_1, \dots, \Phi_n\} \text{ base de } \hat{V}' \end{aligned} \quad (429)$$



Luego se verifica:

$$(\hat{f})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^t \quad (430)$$

Demostración 1.168 – (Demostración por evaluación en bases duales)

Sea

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(K) \quad (431)$$

es decir,

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} v'_i \quad (432)$$

Tomemos un $\Phi_k \in \hat{V}'$ que, por definición

$$\hat{f}(\Phi_k) = \Phi_k \circ f \quad (433)$$

Como $\hat{f}(\Phi_k) \in \hat{V}$, podemos escribirlo en la base dual:

$$\hat{f}(\Phi_k) = \sum_{i=1}^n \hat{f}(\Phi_k)(v_i) \varphi_i \quad (434)$$

Donde

$$\hat{f}(\Phi_k)(v_i) = (\Phi_k \circ f)(v_i) = \Phi_k(f(v_i)) \quad (435)$$

Luego

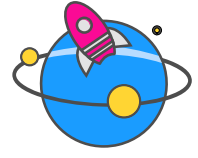
$$\Phi_k(f(v_i)) = \Phi_k\left(\sum_{r=1}^m a_{ri} v'_r\right) = \sum_{r=1}^m a_{ri} \Phi_k(v'_r) \quad (436)$$

Pero como $\{\Phi_r\}$ es la base dual de $\{v'_r\}$:

$$\Phi_k(v_r) = \delta_{kr} \quad (437)$$

Por tanto

$$\hat{f}(\Phi_k)(v_i) = \sum_{r=1}^m a_{ri} \delta_{kr} = a_{ki} \quad (438)$$



obteniendo

$$\hat{f}(\Phi_k) = \sum_{i=1}^n a_{ki} \varphi_i \quad (439)$$

Esto significa que las coordenadas de $\hat{f}(\Phi_k)$ en la base $\hat{\mathcal{B}}$ son:

$$(a_{k1}, a_{k2}, \dots, a_{kn}) \quad (440)$$

Así que la matriz asociada a $\hat{f}$ es (a_{ki}) , que es precisamente la traspuesta de

$$(a_{ij}) = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \quad (441)$$

Y en conclusión

$$(\hat{f})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^t \quad (442)$$

■

Proposición 2.169 – Traspuesta del producto de matrices

Sean $A \in M_{m \times n}(K)$ y $B \in M_{n \times m}(K)$, luego se verifica

$$(BA)^t = A^t B^t \quad (443)$$

Demostración 1.170 – (Demostración mediante dual de la composición)

Definamos $V \xrightarrow{f} V' \xrightarrow{g} V''$ con bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ respectivamente, tales que

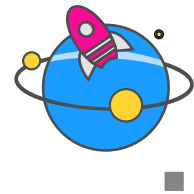
$$(g \circ f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}''} = BA \quad (444)$$

Luego

$$\left. \begin{array}{ccc} \hat{V}'' & \xrightarrow{\hat{g}} & \hat{V}' & \xrightarrow{\hat{f}} & \hat{V} \\ V & \xrightarrow{f} & V' & \xrightarrow{g} & V'' \end{array} \right\} \Rightarrow \widehat{g \circ f} = \hat{f} \circ \hat{g} \quad (445)$$

Luego,

$$\begin{aligned} (BA)^t &= (\widehat{g \circ f})_{\hat{\mathcal{B}}''\hat{\mathcal{B}}} = (\hat{f} \circ \hat{g})_{\hat{\mathcal{B}}''\hat{\mathcal{B}}} = \\ &= (\hat{g})_{\hat{\mathcal{B}}''\hat{\mathcal{B}}'} (\hat{f})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} = (g)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}''}^t (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^t = B^t A^t \end{aligned} \quad (446)$$



Ejemplo 1.171 – (Ejemplo pendiente)

Proposición 2.172 – Inversa de la traspuesta

Sea $A \in M_n(K)$ una matriz no singular, entonces

$$(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t \quad (447)$$

Demostración 1.173 – (Demostración con cambios de base en el dual)

Sean

$$\begin{aligned} \text{id}_V : V &\longrightarrow V & (\mathcal{B}, \mathcal{B}' \text{ bases respectivamente}) \\ \text{id}_{\hat{V}} : \hat{V} &\longrightarrow \hat{V} & (\hat{\mathcal{B}}, \hat{\mathcal{B}}' \text{ bases respectivamente}) \end{aligned} \quad (448)$$

Tales que definen:

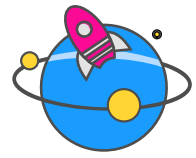
$$\begin{aligned} &(\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \\ (\text{id}_{\hat{V}})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} &= (\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}^t \end{aligned} \quad (449)$$

Luego

$$\left(\left((\text{id}_V)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} \right)^t \right)^{-1} = \left((\text{id}_{\hat{V}})_{\hat{\mathcal{B}}'\hat{\mathcal{B}}} \right)^{-1} = (\text{id}_{\hat{V}})_{\hat{\mathcal{B}}\hat{\mathcal{B}}'} = \left((\text{id}_V)_{\mathcal{B}'\mathcal{B}} \right)^t \quad (450)$$

Ejemplo 1.174 – (Ejemplo pendiente)

Definición 2.175 – Rango



Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal, entonces

$$\text{Rango}(f) = \dim(\text{Im}(f)) \quad (451)$$

Lema 2.176 – Núcleo del dual y aniquilador de la imagen

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal. Se verifica

$$\text{Ker}(\hat{f}) = (f(V))^* \quad (452)$$

Demostración 1.177 – (Demostración por equivalencias de definición)

Para $\Phi \in \text{Ker}(\hat{f})$ se tiene

$$\begin{aligned} \hat{f}(\Phi) &= 0 \\ \Leftrightarrow \Phi \circ f &= 0 \\ \Leftrightarrow (\Phi \circ f)(v) &= 0 \quad \forall v \in V \\ \Leftrightarrow \Phi(f(v)) &= 0 \quad \forall v \in V \\ \Leftrightarrow \Phi(f(V)) &= 0 \\ \Leftrightarrow \Phi &\in (f(V))^* \end{aligned} \quad (453)$$

■

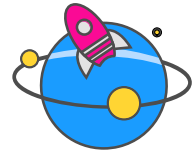
Proposición 2.178 – Igualdad de rango entre f y su dual

Siempre se verifica:

$$\text{Rango}(\hat{f}) = \text{Rango}(f) \quad (454)$$

Demostración 1.179 – (Demostración por dimensión y aniquilador)

Por definición:



$$\begin{aligned}
 \text{Rango}(\hat{f}) &= \dim(\text{Im}(\hat{f})) = \dim(\hat{V}') + \dim(\text{Ker}(\hat{f})) = \\
 &= \dim(\hat{V}') - \dim(\text{Im}(f))^* = \dim(v') - \dim(\text{Im}(f))^* = \\
 &= \dim(\text{Im}(f)) = \text{Rango}(f)
 \end{aligned} \tag{455}$$

■

Definición 2.180 – Rango de una matriz por independencia de columnas

Para $A \in M_{m \times n}(K)$, se considera el rango de la matriz como el número máximo de columnas linealmente independientes. Es decir, para

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{456}$$

se tiene

$$\text{Rango}(A) = \dim(\langle (a_{11}, \dots, a_{m1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn}) \rangle) \tag{457}$$

tal que

$$\{(a_{11}, \dots, a_{m1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn})\} \subset K^m \tag{458}$$

Proposición 2.181 – Rango por columnas, filas y aplicación asociada

Sean $A \in M_{m \times n}(K)$ una matriz y $f : V \rightarrow V'$ una aplicación lineal con $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ base de V y $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V' .

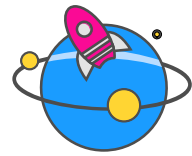
Sabemos

$$\text{Im}(f) = \langle f(u_1), \dots, f(u_r) \rangle \subset V' \tag{459}$$

Luego

$$\text{Rango}(f) = \dim(\langle f(u_1), \dots, f(u_r) \rangle) \tag{460}$$

Por lo que considerando un isomorfismo



$$\chi_{\mathcal{B}'} : V' \longrightarrow K^m \quad (461)$$

Se tiene:

$$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(f) = \text{Rango}(\hat{f}) = \text{Rango}(A^t) \quad (462)$$

Por lo tanto es equivalente medir el rango por columnas que por filas de una matriz.

Proposición 2.182 – Caracterización de no singularidad por rango

Sea $A \in M_n(K)$, luego

$$\text{Rango}(A) = n \iff A \text{ es no singular} \quad (463)$$

Demostración 1.183 – (Demostración por sobreyectividad de la aplicación asociada)

Tenemos

$$\text{Rango}(A) = n \iff \text{Rango}(f) = n \iff \dim(\text{Im}(f)) = n \quad (464)$$

Luego suponiendo

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}} = A \Rightarrow \text{Im}(f) \subset V \quad (465)$$

Entonces,

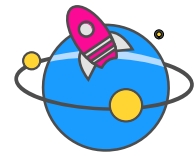
$$\left. \begin{array}{l} \text{Im}(f) \subset V \\ \dim(v) = n \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Im}(f) = V \iff f \text{ es sobreyectiva} \iff \quad (466)$$

$$\iff f \text{ es isomorfismo} \iff A \text{ es no singular}$$

■

Lema 2.184 – Forma canónica de una aplicación de rango r

Sea $f : V \longrightarrow V'$ una aplicación lineal tal que $\text{Rango}(f) = r$.



Entonces existen $\mathcal{B}$ base de V y $\mathcal{B}'$ base de V' tal que

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} I_r & \vdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \\ 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \quad (467)$$

Demostración 1.185 – (Demostración construyendo bases adaptadas)

Sea $\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$ una base del $\text{Ker}(f)$.

La complementamos de tal manera que quede una base de V :

$$\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\} = \mathcal{B} \quad (468)$$

Entonces

$$\left. \begin{array}{l} \langle f(v_1), \dots, f(v_r) \rangle = \text{Im}(f) \\ \dim(\text{Im}(f)) = r \end{array} \right\} \Rightarrow \{f(v_1), \dots, f(v_r)\} \text{ es L.I.} \quad (469)$$

Por lo tanto, cada $f(v_i)$ es una combinación lineal de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} f(v_1) &= 1f(v_1) + 0f(v_2) + \dots + 0f(v_r) \\ &\vdots \\ f(v_r) &= 0f(v_1) + \dots + 0f(v_{r-1}) + 1f(v_r) \end{aligned} \quad (470)$$

Por lo que

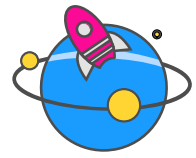
$$f(\mathcal{B}) = \mathcal{B}' \quad (471)$$

y la matriz asociada es de la forma

$$(f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (472)$$

En la que el cuadrado superior derecho coincide con las combinaciones lineales de v_1 hasta v_r y el resto, todo ceros, es el completamiento de la base.

■



Corolario 2.186 – Forma canónica equivalente para matrices de rango r

Sea $A \in M_{m \times n}(K)$ una matriz de rango r , esto significa que las matrices

$$A \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} I_r & : & 0 \\ \dots & & \dots \\ 0 & : & 0 \end{pmatrix} \quad (473)$$

son equivalentes.

Demostración 1.187 – (Demostración vía aplicación lineal asociada)

Sea $A \in M_{m \times n}(K)$, luego existe

$$(f)_{\mathcal{B}_1 \mathcal{B}_2} = A \Rightarrow A \sim \begin{pmatrix} I_r & : & 0 \\ \dots & & \dots \\ 0 & : & 0 \end{pmatrix} \quad (474)$$

■

Proposición 2.188 – Equivalencia de matrices y coincidencia de rango

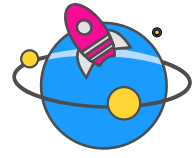
Sean $A, B \in M_{m \times n}(K)$, entonces

$$A \sim B \Leftrightarrow \text{Rango}(A) = \text{Rango}(B) \quad (475)$$

Demostración 1.189 – (Demostración de equivalencia por forma canónica)

« $\Leftarrow$ »

Tenemos



$$\left. \begin{array}{l} \text{Rango}(A) = r \Rightarrow A \sim \begin{pmatrix} I_r & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \\ \text{Rango}(B) = r \Rightarrow B \sim \begin{pmatrix} I_r & \vdots & 0 \\ \dots & \dots & \dots \\ 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \Rightarrow A \sim B \quad (476)$$

« $\Rightarrow$ »

Sabemos que por estar relacionados, existe

$$\begin{aligned} A = (f)_{\mathcal{B}\mathcal{B}'} &\Rightarrow \text{Rango}(A) = \text{Rango}(f) \\ A = (f)_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}'_1} &\Rightarrow \text{Rango}(B) = \text{Rango}(f) \end{aligned} \quad (477)$$

Por lo que

$$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(B) \quad (478)$$

■

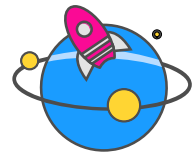
Definición 2.190 – Matrices elementales

Ya definimos anteriormente en la Definición 156 una matriz elemental que utilizaremos para construir las siguientes:

$$T_{ij}(\lambda) = I + \lambda E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (i \neq j) \quad (479)$$

con el λ en la posición ij .

$$D_i(\lambda) = I + (\lambda - 1)E_{ii} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\lambda \neq 0) \quad (480)$$



de manera que λ queda a lo largo de la diagonal.

$$P_{ij} = I - E_{ii} - E_{jj} + E_{ij} + E_{ji} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \quad (481)$$

tal que se cambiaron por ceros los unos de la diagonal en las posiciones i, j y se sustituyeron por los ceros en los encuentros de estos dos índices.

Definición 2.191 – Operaciones elementales por filas

Consideraremos las siguientes operaciones elementales. Sea la matriz A , entonces podemos:

- «Sumar el múltiplo de otra fila»

$$T_{ij}(\lambda)A = (I + \lambda E_{ij})A = A + \lambda E_{ij}A \quad (482)$$

que se denota:

$$F_{i(A)} + \lambda F_j(A) \quad (483)$$

donde a la fila i de la matriz A le estamos sumando λ veces la fila j de A .

- «Multiplicar una fila por un escalar»

$$D_i(\lambda)A = (I + (\lambda - 1)E_{ii})A = A(\lambda - 1)E_{ii}A \quad (484)$$

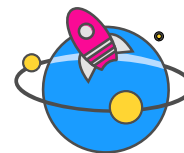
que se denota:

$$\lambda F_i(A) \quad (485)$$

y a la fila i de A se le está multiplicando λ a cada elemento.

- «Intercambio de filas»

$$P_i A \quad (486)$$



que se denota:

$$F_i(A) \leftrightarrow F_j(A) \quad (487)$$

y se pasa la fila i de A a la posición j y viceversa.

Nota

Otra notación para cada una de las operaciones puede ser:

$$\begin{aligned} T_{ij}(\lambda) &\equiv E_{F_i \leftarrow \lambda F_j} \\ D_i(\lambda) &\equiv E_{\lambda F_i} \\ P_{ij} &\equiv E_{F_i \leftrightarrow F_j} \end{aligned} \quad (488)$$

Además, si se multiplicase la matriz A por la derecha en lugar de por la izquierda, las operaciones serían por columnas.

Definición 2.193 – Matriz escalonada

Una matriz $A \in M_{m \times n}(K)$ está escalonada si sus vectores fila $F_1(A), \dots, F_m(A)$ están escalonados. Es decir:

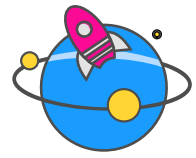
1. Las filas nulas están debajo.
2. Los pivotes de cada una están a la izquierda de los de las filas siguientes.

Y diremos que está escalonada reducida si los pivotes son 1's y en las columnas de los pivotes todos los coeficientes son 0 salvo el pivote.

Ejemplo 1.194 – (Ejemplo pendiente)

┘

Definición 2.195 – Equivalencia por filas



Las matrices A y B son equivalentes por filas si existen matrices elementales $E_1, \dots, E_q$ tales que

$$E_q \cdot \dots E_1 \cdot A = B \quad (489)$$

Proposición 2.196 – Equivalencia por filas implica equivalencia

Si dos matrices son equivalentes por filas entonces las matrices son equivalentes.

Demostración 1.197 – (Demostración por invertibilidad de matrices elementales)

Al ser todas las matrices elementales, no singulares, la definición de equivalencia por filas verifica la de equivalencia:

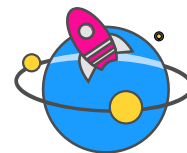
$$\begin{aligned} (T_{ij}(\lambda))^{-1} &= T_{ij}(-\lambda) \\ (D_i(\lambda))^{-1} &= D_i(\lambda^{-1}) \\ (P_{ij})^{-1} &= P_{ji} = P_{ij} \end{aligned} \quad (490)$$

■

Proposición 2.198 – Existencia de forma escalonada y unicidad reducida

Toda matriz es equivalente por filas a una matriz escalonada y es equivalente por filas a una única matriz escalonada reducida.

Proposición 2.199 – Criterio de no singularidad por equivalencia con I_n



Sea la matriz $A \in M_n(K)$. Son equivalentes:

1. A es no singular.
2. A y I_n son equivalentes por filas.

Demostración 1.200 – (Demostración del criterio por operaciones elementales)

2. $\Rightarrow$ 1.

Por ser A equivalente por filas a I_n , existen matrices elementales $E_1, \dots, E_q$ tales que

$$E_q \cdot \dots \cdot E_1 \cdot I_n = A \quad (491)$$

Luego sabemos que existe la inversa del lado izquierdo:

$$A^{-1} = E_1^{-1} \cdot \dots \cdot E_q^{-1} \quad (492)$$

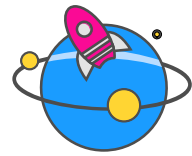
1. $\Rightarrow$ 2

Sea B una matriz escalonada quivalente por filas a A de manera que A es no singular. Luego B es no singular, entonces

$$\left. \begin{array}{l} B \text{ no tiene filas de ceros} \\ B \text{ tiene } n \text{ pivotes} \end{array} \right\} \Rightarrow \quad (493)$$

$$\Rightarrow B = I_n$$

■



3 | Sistemas de ecuaciones lineales

Definición 3.201 – Sistema de ecuaciones lineales

Sea K un cuerpo. Un sistema con m ecuaciones lineales y n incógnitas con coeficientes en K es

$$S \equiv \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \quad \ddots \quad \vdots \quad \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (494)$$

tal que

$$a_{ij}, b_i \in K, \quad (1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n) \quad (495)$$

Definición 3.202 – Solución del sistema de ecuaciones

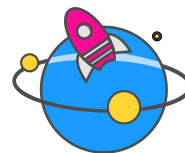
Un $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^n$ es solución de un sistema de ecuaciones lineales S sí y solo sí se verifica

$$\begin{aligned} a_{11}\alpha_1 + \dots + a_{1n}\alpha_n &= b_1 \\ \vdots \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{m1}\alpha_1 + \dots + a_{mn}\alpha_n &= b_m \end{aligned} \quad (496)$$

Definición 3.203 – Componentes de S

En un sistema de ecuaciones distinguimos los siguientes componentes:

- $a_{ij} \rightarrow$ Coeficientes del sistema,
- $b_i \rightarrow$ terminos independientes,
- $x_i \rightarrow$ incógnitas.



Definición 3.204 – Clasificación por número de soluciones

Para S un sistema de ecuaciones se tiene:

1. S es compatible si tiene solución.
 - Si la solución es única es compatible determinado (S.C.D.),
 - Si tiene más de una solución es compatible indeterminado (S.C.I).
2. S es incompatible si no tiene solución (S.I.).

Observación 3.205

Si el cuerpo sobre el que se trabaja es finito, que el sistema sea compatible indeterminado no implica que tenga soluciones infinitas.

┘

Ejemplo 3.206

Considerando un sistema de ecuaciones lineal sencillo

$$\{x + y = 0 \quad (497)$$

podemos afirmar que es un sistema de ecuaciones compatible indeterminado (aunque lo demostraremos a continuación) por tener 1 ecuación y 2 incógnitas.

Si trabajamos sobre $\mathbb{R}$, cuerpo infinito, lo solucionamos:

$$x + y = 0 \Rightarrow x = -y \quad (498)$$

tomando $y = t$ con $t \in \mathbb{R}$ tenemos

$$(x, y) = (-t, t) \in \mathbb{R}^2 \quad (499)$$

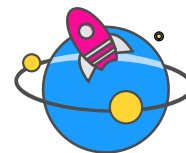
luego

$$\{(-t, t) : t \in \mathbb{R}\} \quad (500)$$

por lo que hay infinitas soluciones.

Pero si cambiamos el cuerpo sobre el que trabajamos a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ finito tal que

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\} \quad (501)$$



donde $1 + 1 = 0$, la misma ecuación se solucionaría:

- Si $x = 0$:

$$0 + y = 0 \Rightarrow y = 0, \quad (502)$$

- Si $x = 1$:

$$1 + y = 0 \Rightarrow y = 1. \quad (503)$$

Luego las soluciones son

$$(0, 0), (1, 1) \quad (504)$$

┘

Nota

En general se verificará que un sistema compatible indeterminado de un sistema de ecuaciones lineal sobre un cuerpo K finito tendrá

$$|K|^n \quad (505)$$

soluciones, donde n es el número de variables independientes.

Definición 3.208 – Matriz y matriz ampliada de S

Consideramos

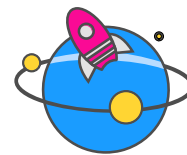
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m \times n}(K) \quad (506)$$

es la matriz del sistema de ecuaciones S .

Asimismo

$$(A|B) = \left(\begin{array}{ccc|c} & & & b_1 \\ & & & \vdots \\ A & & & b_m \end{array} \right) \quad (507)$$

es su matriz ampliada.

**Observación 3.209**

Si tenemos

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad (508)$$

entonces

$$AX = B \quad (509)$$

y se tiene que

$$\alpha \text{ es solución} \iff A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}. \quad (510)$$

┘

Proposición 3.210

Sea $f : K^n \longrightarrow K^m$ una aplicación lineal tal que

$$(f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}'} = A \quad (511)$$

luego $\alpha \in K^n$ es solución de $AX = B$ si y solo si

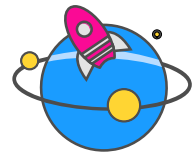
$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (b_1, \dots, b_m) \quad (512)$$

Proposición 3.211

Un sistema tiene solución si y solo si

$$b \in \text{Im}(f). \quad (513)$$

Proposición 3.212



Un sistema es compatible si y solo si

$$\text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|B) \quad (514)$$

Demostración 3.213

Por ser S compatible,

$$\begin{aligned} b \in \text{Im}(F) &\iff \text{Im}(f) = \text{Im}(f) + \langle b \rangle \iff \\ &\iff \dim(\text{Im}(f)) = \dim(\text{Im}(f) + \langle b \rangle) \iff \\ &\iff \text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|B) \end{aligned} \quad (515)$$

■

Proposición 3.214

Sea $AX = B$ un sistema compatible, es decir, existe $\alpha \in K^n$ solución, luego

$$\beta \in K^n \Rightarrow f(\beta) = b. \quad (516)$$

así

$$\begin{aligned} f(\alpha) = f(\beta) &\Rightarrow f(\alpha - \beta) = 0 \Rightarrow \alpha - \beta \in \text{Ker}(f) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists \delta \in \text{Ker}(f) : \beta = \alpha + \delta. \end{aligned} \quad (517)$$

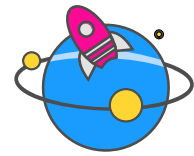
Ejemplo 3.215

Sea el sistema de ecuaciones

$$S \equiv \begin{cases} y - z = 0 \\ x - 3z = -1 \\ -x + 3y = 1 \end{cases} \quad (518)$$

se tiene que $\alpha = (-1, 0, 0)$ es solución. Pero, ¿hay más?

Por la proposición anterior sabemos que



$$\{\text{Soluciones de } S\} = \alpha + \text{Ker}(f) \quad (519)$$

luego

$$(f)_{\mathcal{C}\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y - z \\ x + 3z \\ -x + 3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (520)$$

Así,

$$\text{Ker}(f) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{matrix} y - z \\ x + 3z \\ -x + 3y \end{matrix} \right\} = \{(3z, z, z) : z \in R\} \neq \{0\} \quad (521)$$

Por lo que todas las soluciones de S serán

$$\{(-1, 0, 0) + (3\lambda, \lambda, \lambda) : \lambda \in R\} = \{(-1 + 3\lambda, \lambda, \lambda) : \lambda \in \mathbb{R}\} \quad (522)$$

┘

Teorema 3.216 – Teorema de Rouché-Frobenius

Un sistema $AX = B$ tal que tiene n incógnitas es:

- compatible $\iff \text{Rango}(A) = \text{Rango}(A|B) = r$
 - compatible determinado $\iff r = n$,
 - compatible indeterminado $\iff r < n$,
- incompatible $\iff \text{Rango}(A) \neq \text{Rango}(A|B)$.

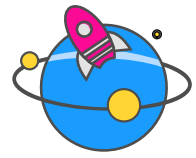
Corolario 3.217

Sea $S \equiv AX = B$ un sistema de ecuaciones y $A \in M_{n \times n}(K)$.

$$S \text{ es C.D.} \iff A \text{ es no singular} \quad (523)$$

Demostración 3.218

« $\iff$ »



Supongamos que existe A^{-1} , luego

$$AX = B \Rightarrow A^{-1}AX = A^{-1}B \Rightarrow X = A^{-1}B \quad (524)$$

que es solución.

« $\Rightarrow$ »

Por ser S C.D. tenemos que

$$\text{Ker}(f) = \{0\} \Rightarrow f \text{ inyectiva} \Rightarrow f \text{ biyectiva} \Rightarrow A \text{ no singular} \quad (525)$$

■

Definición 3.219 – Sistema homogéneo

Un sistema de ecuaciones lineales es homogéneo si $B = 0$, es decir:

$$AX = 0 \quad (526)$$

Observación 3.220

Los sistemas homogéneos siempre son compatibles y $(0, \dots, 0)$ es solución.

┘

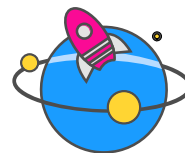
Definición 3.221 – Equivalencia de sistemas

Dos sistemas son equivalentes si tienen las mismas soluciones.

Definición 3.222 – Operaciones elementales en S

Una operación elemental en un sistema S es

1. Intercambiar dos ecuaciones.
2. Multiplicar una ecuación por un escalar distinto de 0.
3. A una ecuación sumarle un múltiplo de otra.



Estas ecuaciones están en correspondencia biunívoca con las operaciones elementales de la matriz ampliada.

Proposición 3.223

Sea S un sistema $AX = B$ y S' el sistema obtenido tras hacer en S operaciones elementales. Luego S y S' son equivalentes

Demostración 3.224

Consideremos el conjunto de operaciones elementales:

$$(A|B) \longrightarrow \dots \longrightarrow \dots \longrightarrow (EA|EB) \quad (527)$$

$\xrightarrow{E}$

Si α es solución de S ,

$$A\alpha^t = B \iff EA\alpha^t = EB \quad (528)$$

Luego α es solución de S' .

■

Definición 3.225 – Sistema escalonado

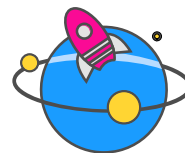
Un sistema S es escalonado si su matriz ampliada es escalonada.

Ejemplo 3.226

Consideremos el sistema de ecuaciones lineales

$$S \equiv \begin{cases} x - 3y + z = 1 \\ 2x - y - 2z = 2 \\ x + 2y - 3z = -1 \end{cases} \quad (529)$$

Escalonamos la matriz asociada para resolver



$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & -2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \quad (530)$$

Luego podemos ver que el la matriz A escalonada no es linealmente independiente luego no es invertible, por lo que es un sistema incompatible ($\text{Rango}(A) \neq \text{Rango}(A|B)$).

Además la última fila del sistema significa

$$0x + 0y + 0z = 2 \Rightarrow 0 = 2 \quad (531)$$

lo cual no es posible, por eso es incompatible.

┘

Ejemplo 3.227

Consideremos el siguiente sistema

$$S \equiv \begin{cases} x - y + z = a - 1 \\ 2x + y + az = a \\ x + ay + z = 1 \end{cases} \quad (532)$$

Escalonando

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a-1 \\ 2 & 1 & a & a \\ 1 & a & 1 & 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a-1 \\ 0 & -1 & a-2 & -a+2 \\ 0 & a-1 & 0 & -a+2 \end{array} \quad (533)$$

Luego en función del parámetro a , distinguimos los siguientes casos:

- Si $a = 2$

$$\text{Rango}(A|B) = 1 = \text{Rango}(A) < 3 \quad (534)$$

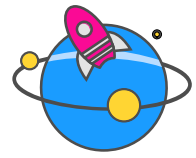
Luego el sistema será compatible indeterminado.

- Si $a = 1$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \quad (535)$$

Luego es incompatible el sistema.

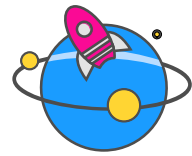
- Si $a \neq 1$ y $a \neq 2$



$$\text{Rango}(A|B) = \text{Rango}(A) = 3 \quad (536)$$

Así que, por el teorema de Rouché-Frobenius, el sistema sería compatible determinado.

┘



4 | Determinantes

Definición 4.228 – Aplicación n -lineal

Sean $V_1, \dots, V_n, W$ y $V_1 \times \dots \times V_n$ K -espacios vectoriales.

Una aplicación $f : V_1 \times \dots \times V_n \rightarrow W$ es multilinear o n -lineal si se verifica:

$$1. \quad f(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n) + f(v_1, \dots, v'_i, \dots, v_n) \quad (537)$$

$$2. \quad f(v_1, \dots, \lambda v_i, \dots, v_n) = \lambda f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_n), \quad \forall \lambda \in K \quad (538)$$

Ejemplo 4.229

Considerando $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x, y) = xy$ es un aplicación n -lineal, en concreto, bilineal por que:

$$f(x, y_1 + y_2) = x(y_1 + y_2) = xy_1 + xy_2 = f(x, y_1) + f(x, y_2) \quad (539)$$

y

$$f(x, \lambda y) = x \cdot \lambda \cdot y = \lambda(xy) = \lambda f(x, y) \quad (540)$$

┘

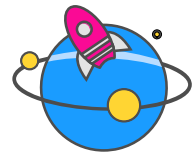
Definición 4.230 – Antisimetría

Sea $f : V \times \dots \times V \rightarrow W$ una aplicación n -lineal.

Se dice que f es antisimétrica si

$$f(v_1, \dots, v_n) = 0 \quad (541)$$

si $v_i = v_j$ con $i \neq j$.



Proposición 4.231

Sea f multilineal, se verifica que

$$\begin{aligned} f(v_1, \dots, v_n) = 0 \text{ si } v_i = v_{i+1} \text{ con } 1 \leq i \leq n-1 &\iff \\ &\iff f \text{ es antisimétrica} \end{aligned} \quad (542)$$

Demostración 4.232

« $\implies$ »

$$\begin{aligned} 0 &= f(v_1, \dots, v_i + v_{i+1}, v_{i+1} + v_i, \dots, v_n) = \\ &= f(v_1, \dots, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + \underbrace{f(v_1, \dots, v_i, v_i, \dots, v_n)}_0 + \\ &+ \underbrace{f(v_1, \dots, v_{i+1}, v_{i+1}, \dots, v_n)}_0 + f(v_1, \dots, v_{i+1}, v_i, \dots, v_n) \end{aligned} \quad (543)$$

Luego,

$$\begin{aligned} 0 &= f(v_1, \dots, v_i, v_i + 1, \dots, v_n) + f(v_1, \dots, v_i + 1, v_i, \dots, v_n) \Rightarrow \\ &\Rightarrow f(v_1, \dots, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = -f(v_1, \dots, v_{i+1}, v_i, \dots, v_n) \end{aligned} \quad (544)$$

Por lo que si vamos moviendo hasta que los términos iguales esten juntos

$$\pm f(v_1, \dots, v_i, v_j, \dots, v_n) = 0 \quad (545)$$

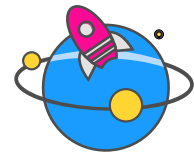
Luego es antisimétrica.

« $\impliedby$ »

Por ser f antisimétrica tenemos que de existir $v_i = v_j$ tal que $i \neq j$ se tendrá que $f(v_1, \dots, v_i, v_j, \dots, v_n) = 0$, en concreto si $j = i + 1$. ■

Proposición 4.233 – Propiedades de las aplicaciones n -lineales antisimétricas

Sea f n -lineal antisimétrica, se verifica:



$$1. \quad f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n) \quad (546)$$

$$2. \quad f(v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_j, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_n) \quad (547)$$

$$3. \quad f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \text{sig}(\sigma) f(v_1, \dots, v_n) \quad (548)$$

$$4. \quad \text{Para } e_1, \dots, e_n \in V, \quad v_i = \sum_{j=1}^n \lambda_{ij} e_j \quad (1 \leq i \leq n) \quad (549)$$

$$\Rightarrow f(v_1, \dots, v_n) = \left[\sum_{\sigma \in S_n} \text{sig}(\sigma) \lambda_{1\sigma(1)} \cdot \dots \cdot \lambda_{n\sigma(n)} \right] f(e_1, \dots, e_n)$$

Demostración 4.234

1. Tenemos

$$0 = f(v_1, \dots, v_i + v_j, \dots, v_j + v_i, \dots, v_n) \quad (550)$$

por ser antisimétrica, que desglosando:

$$\begin{aligned} 0 &= f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) + f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_n) + \\ &+ f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_j, \dots, v_n) + f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n) = \\ &= f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) + f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n) \end{aligned} \quad (551)$$

Por lo tanto

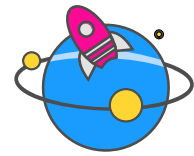
$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n) \quad (552)$$

Que es equivalente a un paso de la demostración de la proposición anterior pero generalizado sin requerir que sean términos contiguos.

2. Es rápido ver

$$\begin{aligned} f(v_1, \dots, v_i + \lambda v_j, \dots, v_n) &= \\ &= f(v_1, \dots, v_n) + \underbrace{\lambda f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_j, \dots, v_n)}_0 = \\ &= f(v_1, \dots, v_n) \end{aligned} \quad (553)$$

3. Sea $\sigma \in S_n$ una permutación de las índices de 1 hasta n tal que



$$\sigma = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_r = \tau_1 \sigma' \quad (554)$$

es una descomposición, paso a paso de esta.

Así,

$$f(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(n)}) = \quad (555)$$

son meras permutaciones, por lo que si deshacemos un paso, por antisimetría

$$= f(v_{\tau_1 \sigma'(1)}, \dots, v_{\tau_1 \sigma'(n)}) = -f(v_{\sigma'(1)}, \dots, v_{\sigma'(n)}) \quad (556)$$

que ahora si repetimos hasta llegar al orden usual de los índices:

$$\begin{aligned} &= -\text{sig}(\sigma') f(v_1, \dots, v_n) = \text{sig}(\tau_1) \text{sig}(\sigma') f(v_1, \dots, v_n) = \\ &= \text{sig}(\sigma) f(v_1, \dots, v_n) \end{aligned} \quad (557)$$

1. Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ elementos de una base y definimos

$$u_k = \sum_{i=1}^n \lambda_{ik} e_i \quad (558)$$

Luego

$$\begin{aligned} f(u_1, \dots, u_n) &= f\left(\sum_{i_1=1}^n \lambda_{i_1 1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_n=1}^n \lambda_{i_n n} e_{i_n}\right) = \\ &= \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \dots \sum_{i_n=1}^n (\lambda_{i_1 1} \cdot \lambda_{i_2 2} \cdot \dots \cdot \lambda_{i_n n}) f(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) \end{aligned} \quad (559)$$

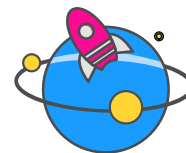
Como es antisimétrica, se van a cancelar todos los términos salvo los que cumplan que $i_1 \neq i_2 \neq \dots \neq i_n$. Como todos están entre 1 y n, y hay n índices, deben ser una permutación de $(1, \dots, n)$.

Por lo tanto, habrá tantos sumandos no nulos como permutaciones y todos valdrán lo mismo salvo el signo por el punto 3 de la proposición.

Con esto llegamos entonces a que el sumatorio será sobre todas las permutaciones posibles

$$f(v_1, \dots, v_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sig}(\sigma) (\lambda_{\sigma(1)1}, \dots, \lambda_{\sigma(n)n}) f(e_1, \dots, e_n) \quad (560)$$

■



Idea

En términos generales, todos los puntos de la anterior proposición son distintas expresiones de la antisimetría de f :

1,2 son evidentes y directas.

Para 3, como σ representa una permutación de los elementos de $\mathbb{R}^n$, el signo final dependerá de la permutación aplicada

┘

Ejercicio 4.236

┘

Definición 4.237 – Determinante

El determinante es una aplicación n -lineal simétrica

$$\det : K^n \times \overset{n}{\underbrace{\cdots}} \times K^n \longrightarrow K \quad (561)$$

tal que el determinante de la base canónica es 1,

$$\det(e_1, \dots, e_n) = \det(I_n) = 1 \quad (562)$$

Además, la aplicación es única.

En concreto, para $n = 1$,

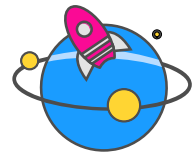
$$A = (a_{ij}) \in M_n(K) \quad (563)$$

se cumple que

$$\det(A) = a \quad (\text{si } A = (a)) \quad (564)$$

Definición 4.238

Sean $v_1, \dots, v_n$ vectores de K^n , con



$$v_i = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \quad (565)$$

El determinante es

$$\begin{aligned} \det(A) &= \sum_{\sigma \in S_n} \text{sig}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdot \dots \cdot a_{\text{sig}\sigma(n)n} = \\ &= \sum_{j=1}^n a_{ij} \det(A_{ij}) \end{aligned} \quad (566)$$

Observación 4.239

Sea $A \in M_n(K)$ con columnas $v_1, \dots, v_n$. Se define el determinante de A como:

$$\det(A) = \det(v_1, \dots, v_n) \quad (567)$$

Es decir, el determinante de una matriz es el determinante de sus columnas (o filas).

┘

Observación 4.240

Toda aplicación n-lineal y antisimétrica queda completamente determinada por el valor que toma en la base canónica. Por eso, imponer que ese valor sea 1 define de manera única el determinante.

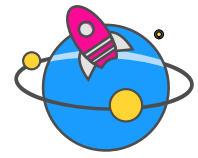
┘

Observación 1.241 – (Consecuencia de la definición)

Por ser el determinante una aplicación antisimétrica y ser equivalente

$$\det(A) = \det(v_1, \dots, v_n) \quad (568)$$

si existen $v_i = \lambda v_j$ para $i \neq j$, el determinante será 0.

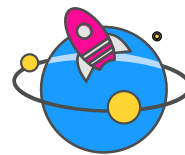


Dicho de otra manera, si la matriz tiene filas o columnas linealmente dependientes, el determinante será 0.

┐

Ejercicio 4.242

┐



5 | Diagonalización

Dada una aplicación lineal $f : V \longrightarrow V'$, se pueden encontrar bases $\mathcal{B}$ en V y $\mathcal{B}'$ en V' de modo que la matriz de f respecto estas bases sea simple.

Supongamos, por ejemplo, que

$$\begin{aligned} \dim(V) &= \dim(V') = u \\ \dim(\text{Ker}(f)) &= r \end{aligned} \tag{569}$$

Tomamos una base $\{v_1, \dots, v_r\}$ del $\text{Ker}(f)$ y la completamos a una base $\{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_u\}$ de V . Es inmediato que $\{f(v_{r+1}), \dots, f(v_u)\}$ es linealmente independiente, y puede ser, entonces, completado a una base $\mathcal{B}' = \{f(v_{r+1}), \dots, f(v_u), v'_{u-r+1}, \dots, v'_u\}$ de V' .

La matriz de f con respecto a $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ tiene todos los elementos nulos salvo los lugares $(1, r+1), (2, r+2), \dots, (u-r, u)$ en donde tiene unos.

Sin embargo, para endomorfismos ($V' = V$), generalmente interesa considerar la misma base en el dominio y el codominio de f , luego el problema de encontrar esa base será mas complicado.

La cuestión principal considerada en el presente tema será: dado un endomorfismo $f : V \longrightarrow V$, ver en qué condiciones existe una base de V tal que la matriz de f con respecto a esa base sea una matriz diagonal.

Dado que este problema no siempre tiene solución, en el tema siguiente se buscará una base tal que la matriz de f con respecto a esa base sea «lo más cercana posible» a una matriz diagonal.

En todo el tema, V será un K -espacio vectorial de dimensión finita ($n < \infty$).

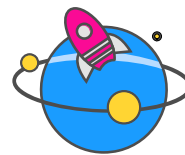
5.1 Eigenvalores y eigenvectores

Sea $f : V \longrightarrow V$ un endomorfismo.

Definición 5.243 – Eigenvalor

Se dice que $\lambda \in K$ es un eigenvalor, autovalor o valor propio de f si

$$\exists x \in V, x \neq 0 \text{ tal que } f(x) = \lambda x \tag{570}$$



Definición 5.244 – Eigenvector

Se dice que $x \in V$ es un eigenvector, autovector o vector propio de f si

$$\exists \lambda \in K \text{ tal que } f(x) = \lambda x \quad (571)$$

Nota

A cada vector propio distinto de 0 le corresponde un único valor propio, pero para cada $\lambda \in K$ puede haber muchos más vectores propios que le tengan como eigenvalor. Por ejemplo si $\text{Ker}(f) \neq 0$, cada elemento del núcleo es un vector propio asociado al eigenvalor 0. Y en general, cada múltiplo no nulo de un vector propio asociado a λ es un vector propio asociado a λ .

Definición 5.246 – Subespacio asociado a un eigenvalor

Sea $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo y sea $\lambda \in K$, se define

$$V_\lambda \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in V : f(x) = \lambda x\} = \text{Ker}(f - \lambda 1_V) \quad (572)$$

el cual es un subespacio de V .

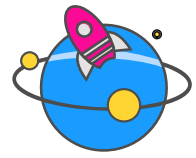
Si λ es un eigenvalor de f , es decir, si $V_\lambda \neq 0$, este subespacio se llama el subespacio propio asociado al eigenvalor λ . Está formado por todos los vectores propios de f que tienen a λ como eigenvalor.

Teorema 5.247

Si $A \in M_{n \times n}(K)$ es la matriz de f con respecto a una base de V , entonces:

$$1. \quad \dim(V_\lambda) = n - \text{Rango}(A - \lambda \cdot I_n) \quad (573)$$

$$2. \quad \lambda \text{ eigenvalor de } f \iff \det(A - \lambda \cdot I_n) = 0 \quad (574)$$



Demostración 5.248

1. Sea

$$\begin{aligned} n = \dim(V) &= \dim(\text{Ker}(f - \lambda \cdot 1_V)) + \dim(\text{Im}(f - \lambda \cdot 1_V)) = \\ &= \dim(V_\lambda) + \text{Rango}(A - \lambda \cdot 1_V) \end{aligned} \quad (575)$$

2. Sea

$$\begin{aligned} \lambda \text{ eigenvalor} &\Leftrightarrow V_\lambda \neq 0 \Leftrightarrow \dim(V_\lambda) \neq 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \text{Rango}(A - \lambda I_n) < n \Leftrightarrow \dim(\text{Im}(f - \lambda \cdot 1_V)) < n \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \text{Im}(f - \lambda \cdot 1_V) \neq V \Leftrightarrow f - \lambda \cdot 1_V \text{ no sobreyc.} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow f - \lambda \cdot 1_V \text{ no isom.} \Leftrightarrow A - \lambda I_n \text{ no invertible} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \det(A - \lambda I_n) = 0 \end{aligned} \quad (576)$$

■

Ejemplo 5.249

Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y consideremos el endomorfismo $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$f(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y) \quad (577)$$

La matriz de f con respecto a la base canónica es

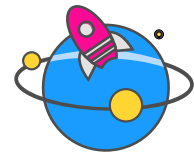
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \quad (578)$$

Luego tenemos que $\lambda \in \mathbb{R}$ es eigenvalor de $A \Leftrightarrow \det(A - \lambda I_3) = 0$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I_3) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{F_1 - F_3 \\ F_2 - F_3}]{} \begin{vmatrix} -\lambda - 1 & 0 & 1 + \lambda \\ 0 & -\lambda - 1 & 1 + \lambda \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \\ &= -\lambda(\lambda + 1)^2 - [-(\lambda + 1)^2 - (\lambda + 1)^2] = (-\lambda + 2)(\lambda + 1)^2 \end{aligned} \quad (579)$$

Por lo que los eigenvalores son las raíces de este determinante, es decir -1 y 2 .

Calculemos ahora $V_2 = \text{Ker}(f - 2 \cdot 1_{\mathbb{R}^3})$, para lo que es necesario resolver el sistema



$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \quad (580)$$

Y desarrollándolo por el método de Gauss:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} F_3 + 2F_1 \\ F_2 - F_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 + F_2} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{3}F_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (581)$$

entonces

$$(x, y, z) \in V_2 \iff \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ -y + z = 0 \end{cases} \iff (x, y, z) \in \langle (1, 1, 1) \rangle \quad (582)$$

Calculemos ahora V_{-1} :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 &\iff x + y + z = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow V_{-1} = \langle (1, -1, 0), (0, 1, -1) \rangle \end{aligned} \quad (583)$$

Así quedan los siguientes subespacios asociados a los eigenvalores: $V_2 = \langle (1, 1, 1) \rangle$ y $V_{-1} = \langle (1, -1, 0), (0, 1, -1) \rangle$.

┘

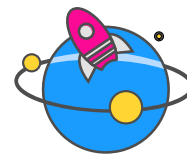
Proposición 5.250

Sea $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ son eigenvalores de f distintos dos a dos, entonces la suma

$$V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s} \quad (584)$$

es directa.

Por tanto, si $\mathcal{B}_i$ es base de V_{λ_i} , $1 \leq i \leq s$, entonces $\mathcal{B}_1 \cup \dots \cup \mathcal{B}_s$ es base de $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_s}$.



Demostración 5.251

En general, sabemos que la base del espacio suma directa de varios subespacios vectoriales es equivalente a la union de las bases de los subespacios. Por lo tanto la segunda afirmación es clara.

Procedamos ahora por inducción en s . Para $s = 1$ no hay nada que demostrar.

Sea $s > 1$, y supongamos que la suma

$$V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_{s-1}} \quad (585)$$

es directa.

Sean $x_i \in V_{\lambda_i}$, $1 \leq i \leq s$, tales que $x_1 + \dots + x_s = 0$, y veamos que $x_i = 0$, $1 \leq i \leq s$.

Aplicando $f - \lambda_s \cdot 1_V$ a la igualdad $x_1 + \dots + x_s = 0$ resulta:

$$\begin{aligned} 0 &= f(x_1 + \dots + x_s) - \lambda_s(x_1 + \dots + x_s) = \\ &= f(x_1) - \lambda_s x_1 + \dots + f(x_s) - \lambda_s x_s = \\ &= \lambda_1 x_1 - \lambda_s x_1 + \dots + \lambda_s x_s - \lambda_s x_s = \\ &= (\lambda_1 - \lambda_s)x_1 + \dots + (\lambda_{s-1} - \lambda_s)x_{s-1} \end{aligned} \quad (586)$$

y por la hipotesis de inducción $(\lambda_i - \lambda_s)x_i = 0$, $1 \leq i \leq s-1$. Como $\lambda_i \neq \lambda_s$, $1 \leq i \leq s-1$, se sigue que $x_i = 0$, $1 \leq i \leq s-1$. Por tanto también $x_s = 0$. ■

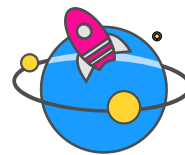
5.2 Polinomio característico

Definición 5.252 – Polinomio característico de A

Si $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$, entonces

$$p_A(x) \stackrel{\text{def}}{=} \det(A - xI_n) = \begin{vmatrix} a_{11} - x & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - x & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - x \end{vmatrix} \quad (587)$$

es un polinomio de grado n con coeficientes en $\mathbb{K}$, llamado el polinomio característico de A.



Observación 1.253 – (Propiedades del anillo conmutativo $\mathbb{K}[X]$)

Si $p_A(x)$ es el determinante de una matriz perteneciente a $M_{n \times n}(\mathbb{K}[X])$. Ocurre que la definición y prácticamente todas las propiedades de los determinantes de matrices sobre un cuerpo se generalizan a una matriz sobre un anillo conmutativo, y en particular, $\mathbb{K}[X]$.

Se verifica:

1. El coeficiente principal de $p_{A(x)}$ es $(-1)^n$.
2. El coeficiente de x^{n-1} en $p_{A(x)}$ es $(-1)^{n-1} \text{tr}(A)$, siendo $\text{tr}(A)$ la traza de A : $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$.
3. El término independiente de $p_{A(x)}$ es $\det(A)$.

┘

Demostración 5.254

El determinante de una matriz (α_{ij}) de tamaño $n \times n$ es

$$\begin{aligned} & \sum_{\sigma \in S_n} \text{sig}(\sigma) \alpha_{1\sigma(1)} \cdot \dots \cdot \alpha_{n\sigma(n)} = \\ & = \alpha_{11} \cdot \dots \cdot \alpha_{nn} \sum_{\sigma \neq 1} \text{sig}(\sigma) \alpha_{1\sigma(1)} \cdot \dots \cdot \alpha_{n\sigma(n)} \end{aligned} \quad (588)$$

Por lo tanto

$$p_A(x) = (a_{11} - x) \cdot \dots \cdot (a_{nn} - x) + s \quad (589)$$

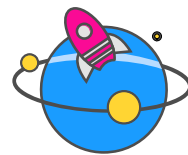
donde s es una suma de productos en cada uno de los cuales hay a lo sumo $n - 2$ elementos de la diagonal de $A - xI_n$.

Los monomios de grado n y $n-1$ en $p_A(x)$ son, entonces, $(-1)^n x^n$ y $(-1)^{n-1} (a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}) x^{n-1}$. Por lo que quedan probados 1. y 2..

En cuanto a 3., el término independiente de $p_A(x)$ es

$$p_A(0) = \det(A - 0I_n) = \det(A) \quad (590)$$

■



Definición 5.255 – Polinomio característico de un endomorfismo

Se define el polinomio característico de un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ como el polinomio característico de la matriz asociada a f respecto a una base de V .

Proposición 5.256 – Independencia de la base

El polinomio característico de un endomorfismo es independiente de la elección de la base

Demostración 5.257

Sean A y B matrices asociadas a un endomorfismo f con respecto a dos bases distintas, entonces A y B son semejantes:

$$B = P^{-1}AP \quad (591)$$

por lo tanto:

$$\begin{aligned} p_B(x) &= \det(B - xI_n) = \det(P^{-1}AP - xI_n) = \\ &= \det(P^{-1}AP - P^{-1}xI_nP) = \det(P^{-1}(A - xI_n)P) = \\ &= \det(P^{-1}) \det(A - xI_n) \det(P) = \det(A - xI_n) = p_A(x) \end{aligned} \quad (592)$$

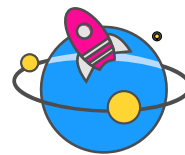
■

Observación 5.258

Ya se vio que $\lambda \in \mathbb{K}$ es eigenvalor de f si y solo si $\det(A - \lambda I_n) = 0$. Luego para alguna matriz asociada a f podemos decir lo siguiente.

┘

Proposición 5.259



Sea $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces:

$$\lambda \text{ es eigenvalor de } f \iff \lambda \text{ es raíz de } p_f(x) \quad (593)$$

Observación 5.260

Si bien los eigenvalores de f son, entonces, las raíces de $p_f(x)$ que están en $\mathbb{K}$, puede haber raíces de $p_f(x) \in \mathbb{K}[x]$ que no estén en $\mathbb{K}$, y por tanto, no serán eigenvalores.

┘

Definición 5.261 – Multiplicidad algebraica

Sea $\lambda \in \mathbb{K}$ un eigenvalor del endomorfismo $f : V \rightarrow V$. Llamaremos multiplicidad algebraica del eigenvalor λ , $m_a(\lambda)$, a su multiplicidad como raíz de $p_f(x)$.

Definición 5.262 – Multiplicidad geométrica

Se llama multiplicidad geométrica de λ , $m_g(\lambda)$, a la dimensión del subespacio propio asociado a λ . Equivalentemente:

$$m_g(\lambda) \stackrel{\text{def}}{=} \dim(V_\lambda) \quad (594)$$

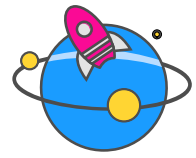
Según ya hemos visto:

$$m_g(\lambda) = n - \text{Rango}(A - \lambda I_n) \quad (595)$$

siendo A la matriz asociada de f respecto a alguna base de V .

Ejemplo 5.263

Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ el endomorfismo cuya matriz asociada respecto a la base canónica es



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (596)$$

tal que su polinomio característico es $p_f(x) = (1 - x)^3$. Luego f tiene un solo eigenvalor: 1, con $m_a(1) = 3$.

Ahora, para calcular $m_g(1)$, calcularemos $V_1 = \text{Ker}(A - I_3)$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2y + 3z = 0 \\ 4z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad (597)$$

Por tanto, $V_1 = \langle (1, 0, 0) \rangle$, y así, $m_g(1) = 1$.

┘

Lema 5.264

Sea $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ una matriz de la forma

$$\left(\begin{array}{c|c} X & Y \\ \hline 0 & Z \end{array} \right) \quad (598)$$

con $X \in M_{r \times r}(\mathbb{K})$, $Y \in M_{r \times (n-r)}(\mathbb{K})$ y $Z \in M_{(n-r) \times (n-r)}(\mathbb{K})$. Entonces:

$$\det(A) = \det(X) \cdot \det(Z) \quad (599)$$

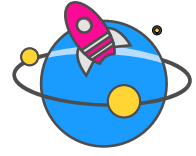
Demostración 5.265

Recordemos que

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sig}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \cdot \dots \cdot a_{n\sigma(n)} \quad (600)$$

Vistos los elementos nulos que hay en la matriz A , resulta que si para $i \in \{r + 1, \dots, n\}$, ocurre $\sigma(i) \in \{1, \dots, r\}$, entonces $a_{i\sigma(i)} = 0$.

$$\begin{array}{cccccc} 1 & \dots & r & r+1 & \dots & n \\ \sigma \downarrow & & & & & \\ 1 & \dots & r & r+1 & \dots & n \end{array}$$



Luego los σ para los que es posible un sumando no nulo en $\det(A)$ son los de la forma $\sigma = \tau_1 \tau_2$ con $\tau_1 \in S_n$, $\tau_2 \in S_{n-r}$, donde S_r se identifica con las permutaciones de $\{1, \dots, r\}$ y S_{n-r} con las de $\{r+1, \dots, n\}$.

Por tanto

$$\begin{aligned}
 \det(A) &= \\
 &= \sum_{(\tau_1, \tau_2) \in S_r \times S_{n-r}} \text{sig}(\sigma) a_{1\tau_1(1)} \cdot \dots \cdot a_{r\tau_1(r)} \cdot a_{r+1\tau_2(r+1)} \cdot \dots \cdot a_{n\tau_2(n)} = \\
 &= \left(\sum_{\tau_1 \in S_r} \text{sig}(\tau_1) a_{1\tau_1(1)} \cdot \dots \cdot a_{r\tau_1(r)} \right) \cdot \\
 &\quad \left(\sum_{\tau_2 \in S_{n-r}} \text{sig}(\tau_2) a_{r+1\tau_2(r+1)} \cdot \dots \cdot a_{n\tau_2(n)} \right) = \\
 &= \det(X) \cdot \det(Z)
 \end{aligned} \tag{601}$$

■

Proposición 5.266

Para un eigenvalor λ se verifica:

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda) \tag{602}$$

Demostración 5.267

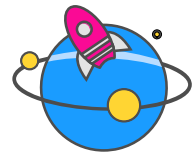
Si λ es un eigenvalor, V_λ no puede ser 0, y por lo tanto

$$1 \leq \dim(V_\lambda) = m_g(\lambda) \tag{603}$$

Para ver la otra desigualdad, sea $\{v_1, \dots, v_s\}$ una base de V_λ y completémosla a una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$ de V . Entonces, la matriz A de f con respecto a esta base es de la forma:

$$\left(\begin{array}{c|c} \lambda I_n & A' \\ \hline 0 & A'' \end{array} \right) \tag{604}$$

Por tanto, aplicando el Lema 344:



$$p_f(x) = \det(A - xI_n) \stackrel{\text{Lema}}{=} (\lambda - x)^s \det(A'' - xI_{n-s}) \quad (605)$$

Así:

$$s \leq m_a(\lambda), \quad m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda) \quad (606)$$

■

Corolario 5.268

Si para un eigenvalor λ se tiene $m_a(\lambda) = 1$, entonces $m_g(\lambda) = 1$.

5.3 Diagonalización

Definición 5.269 – Endomorfismo diagonalizable

Un endomorfismo en un $f : V \rightarrow V$ se dice que es diagonalizable si existe una base de V con respecto a la cual la matriz de f es diagonal.

Proposición 5.270

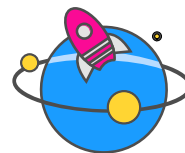
Si $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V , que la matriz de f respecto a $\mathcal{B}$ sea diagonal:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \quad (607)$$

equivale a $f(v_i) = \lambda_i v_i, 1 \leq i \leq n$, es decir, a que $\mathcal{B}$ sea una base formada por vectores propios.

Proposición 5.271 – Caracterización de los endomorfismos diagonalizables

Para un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ equivalen:



1. f es diagonalizable,
2. V tiene una base formada por vectores propios de f ,
3. Existen n vectores propios de f linealmente independientes.

Observación 5.272

Si f es diagonalizable, entonces el polinomio característico de f es de la forma:

$$p_f(x) = (\lambda_1 - x)^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot (\lambda_r - x)^{\alpha_r} \quad (608)$$

con $\lambda_i \in \mathbb{K}$, $\lambda_1 \neq \lambda_j$, $i \neq j$. Las λ_i son, entonces, los eigenvalores de f ,

$$\alpha_i = m_a(\lambda_i) = \text{n}^\circ \text{ de veces que aparece } \lambda_i \text{ en la diagonal} \quad (609)$$

$$\text{y } \alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$$

┘

Definición 5.273

Una matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ se dice diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal:

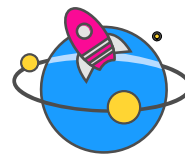
$$P^{-1}AP \text{ diagonal para alguna } P \in M_{n \times n}(\mathbb{K}) \text{ inversible} \quad (610)$$

Proposición 5.274

Un endomorfismo es diagonalizable si y solo si su matriz respecto a una base (y, por tanto, con respecto a cualquier base) es diagonalizable. Equivalentemente:

$$f \text{ es diagonalizable} \iff A \text{ es diagonalizable} \quad (611)$$

siendo A la matriz asociada a f con respecto a cualquier base.



Teorema 5.275

Un endomorfismo $f : V \rightarrow V$ es diagonalizable si, y solo si, todas las raíces de $p_f(x)$ están en $\mathbb{K}$ y $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$ para todo eigenvalor λ de f .

Demostración 5.276

« $\Rightarrow$ »

Existe una base $\mathcal{B}$ de V con respecto a la cual la matriz A de f es diagonal. Sea r el número de elementos distintos de la diagonal de esa matriz, denotemoslos $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ y sea α_i eq número de veces que se repite λ_i , $1 \leq i \leq r$. Entonces $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$ y

$$\begin{aligned} p_f(x) &= (\lambda_1 - x)^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot (\lambda_r - x)^{\alpha_r} = \\ &= (-1)^n (x - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot (x - \lambda_r)^{\alpha_r} \end{aligned} \quad (612)$$

Se sigue que las raíces de $p_f(x)$ son los $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, cada una con la multiplicidad α_i .

Por tanto, todas las raíces están en $\mathbb{K}$. Se sigue también que los eigenvalores de f son $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ y $m_a(\lambda_i) = \alpha_i$, $1 \leq i \leq r$.

Como la desigualdad $m_g(\lambda_i) \leq m_a(\lambda_i)$, $\forall i$ se verifica siempre. Veamos la desigualdad opuesta:

$$m_g(\lambda_i) = \dim_{V_{\lambda_i}} = n - \text{Rango}(A - \lambda_i I_n) \quad (613)$$

y es obvio que $\text{Rango}(A - \lambda_i I_n) \leq n - \alpha_i$. Por tanto, $m_g(\lambda_i) \geq n - (n - \alpha_i) = \alpha_i = m_a(\lambda_i)$.

« $\Leftarrow$ »

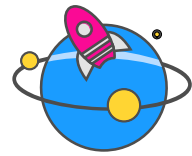
Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ las raíces distintas de $p_f(x)$ y sea α_i la multiplicidad de λ_i , $1 \leq i \leq r$, de modo que $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = \text{Grad}(p_f(x)) = n$.

Por hipótesis, $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$. Entonces $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ son eigenvalores de f .

Sabemos que la suma

$$V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_r} \quad (614)$$

es directa, entonces:



$$\begin{aligned}\dim(V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_r}) &= \dim(V_{\lambda_1}) + \dots + \dim(V_{\lambda_r}) = \\ &= m_g(\lambda_1) + \dots + m_g(\lambda_r)\end{aligned}\tag{615}$$

que por hipótesis, es igual a la multiplicidad algebraica:

$$\begin{aligned}&= m_a(\lambda_1) + \dots + m_a(\lambda_r) = \alpha_1 + \dots + \alpha_r = \\ &= n = \dim(V)\end{aligned}\tag{616}$$

Luego $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_r} = V$. Sabemos también que uniendo las bases de los V_{λ_i} se obtiene una base de V , la cual estará formada por vectores propios de f . Por tanto, f es diagonalizable. ■

Corolario 5.277

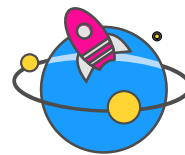
Sea $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Si todas las raíces de $p_f(x)$ están en $\mathbb{K}$ y son simples, entonces f es diagonalizable.

Demostración 5.278

Es consecuencia inmediata del teorema anterior y de las desigualdades $1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$ para cualquier λ eigenvalor. ■

Nota

La condición de que $p_f(x)$ tenga todas sus raíces en $\mathbb{K}$, se expresa a veces diciendo que $p_f(x)$ se descompone en factores lineales en $\mathbb{K}[x]$. Es obvio que ambas condiciones son equivalentes.



6 | La forma de Jordan

Sea $f \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ un endomorfismo tal que todas las raíces de $p_f(x)$ están en $\mathbb{K}$, por lo que son eigenvalores de f . Como sabemos, esta condición es necesaria para que f sea diagonalizable, pero no es suficiente: hace falta, adicionalmente, que las multiplicidades algebraicas y geométricas coincidan para cada eigenvalor.

En este tema estudiaremos los endomorfismos, $f \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ que verifican que todas sus raíces de $p_f(x)$ están en $\mathbb{K}$ pero no necesariamente la otra, por lo que no diagonalizan. Para ello, probaremos que hay una base en V con respecto a la cual la matriz asociada a f es particularmente sencilla: está muy próxima a ser una matriz diagonal, y se llamará matriz de Jordan, o la forma de Jordan o la forma canónica de Jordan de f .

La condición de que las raíces de $p_f(x)$ estén en $\mathbb{K}$ se cumple siempre si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, o más generalmente, si $\mathbb{K}$ es algebraicamente cerrado. Para $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ no siempre es cierto, pero en este caso, como cada $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ puede ser considerada en $M_{n \times n}(\mathbb{C})$, veremos que hay una base con respecto a la cual la matriz de f , sin ser tan sencilla como una matriz de Jordan, sigue siendo bastante sencilla; seña lo que se llama forma de Jordan real de f .

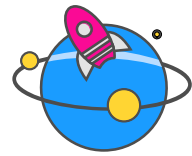
Para llevar esto a cabo, necesitamos un resultado previo sobre la descomposición de V en suma directa de ciertos subespacios asociados a los eigenvalores de f . A su vez, para demostrar este resultado, necesitamos la triangulareización de endomorfismos y el Teorema de Cayley-Hamilton.

6.1 Triangularización

Definición 6.280 – Matriz triangular

Una matriz triangular (superior) es aquella $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ tal que $a_{ij} = 0$ si $i > j$.

Proposición 6.281



Si A es una matriz triangular, los eigenvalores de A son $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$. Y, en efecto, su polinomio característico es de la forma:

$$(a_{11} - x) \cdot (a_{22} - x) \cdot \dots \cdot (a_{nn} - x), \quad (617)$$

y como sus raíces: $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$, están en $\mathbb{K}$, son los eigenvalores.

Definición 6.282 – Endomorfismo triangularizable

Un endomorfismo $f : V \longrightarrow V$ se dice triangularizable si existe una base de V con respecto a la cual la matriz de f es triangular.

Teorema 6.283

Un endomorfismo $f \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ es triangularizable si y solo si, todas las raíces de $p_f(x)$ están en $\mathbb{K}$.

Demostración 6.284

« $\implies$ »

Consecuencia de que si $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ es triangular, entonces las raíces de $p_A(x)$ son las a_{ii} , $1 \leq i \leq n$.

« $\impliedby$ »

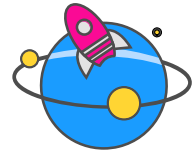
Procedamos por inducción en $n = \dim(V)$.

Para $n = 1$ no hay nada que demostrar. Luego supongamos que $n > 1$ y que es cierto para $n - 1$. Sea λ_1 un eigenvalor de f , y sea $v_1 \in V$, $v_1 \neq 0$, tal que $f(v_1) = \lambda_1 v_1$.

Consideremos una base de V de la forma $\{v_1, w_2, \dots, w_n\}$, y sea $W \stackrel{\text{def}}{=} \langle w_2, \dots, w_n \rangle$. Se tiene, entonces:

$$V = \langle v_1 \rangle \oplus W \quad (618)$$

Sea $p : V \longrightarrow W$ la proyección canónica:



$$p(\alpha v_1 + w) = w, \forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall w \in W \quad (619)$$

y sea

$$q \stackrel{\text{def}}{=} (p \circ f)|_W : W \longrightarrow W \quad (620)$$

de modo que para $w \in W$ se cumple que

$$g(w) \text{ es la componente de } f(w) \text{ en } W \quad (621)$$

Sea $B \in M_{(n-1) \times (n-1)}(\mathbb{K})$ la matriz de g con respecto a la base $\{w_2, \dots, w_n\}$ de W .

Para $2 \leq i \leq n$, se tiene

$$f(w_i) = a'_{1i} \cdot v_1 + g(w_i), \quad \text{con } a'_{1i} \in \mathbb{K} \quad (622)$$

y la matriz de f respecto a la base $\{v_1, w_2, \dots, w_n\}$ de V es:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a'_{12} & \dots & a'_{1n} \\ 0 & \boxed{B} \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

Entonces, para los polinomio característicos se tiene:

$$p_f(x) = (\lambda_1 - x)p_g(x) \quad (623)$$

Puesto que todas las raíces de $p_f(x)$ están en $\mathbb{K}$, lo mismo ocurre con las de $p_g(x)$.

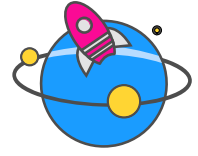
Por inducción, existe $\{v_2, \dots, v_n\}$ base de W tal que la matriz de g asociada a esta base es triangular:

$$\begin{pmatrix} b_{22} & b_{23} & \dots & b_{2n} \\ 0 & b_{33} & \dots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \quad (624)$$

Es obvio que $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es base de V . Para $2 \leq i \leq n$, se tiene $v_i \in W$, y entonces por la propiedad de la Ecuación 621

$$f(v_i) = a_{1i}v_1 + g_{v_i}, \quad a_{1i} \in \mathbb{K} \quad (625)$$

veremos que la matriz de f respecto a la base $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es



$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} \quad (626)$$

la cual es triangular.

Ya sabemos que $f(v_1) = \lambda_1 v_1$.

Para $2 \leq i \leq n$, se tiene, por ser $(b_{rs})_{\substack{2 \leq r \leq n \\ 2 \leq s \leq n}}$ la matriz de g respecto a $\{v_2, \dots, v_n\}$:

$$g(v_i) = b_{2i}v_2 + b_{3i}v_3 + \dots + b_{ii}v_i, \quad (627)$$

y por tanto

$$f(v_i) = a_{1i}v_1 + b_{2i}v_2 + b_{3i}v_3 + \dots + b_{ii}v_i \quad (628)$$

■

6.2 El Teorema de Cayley-Hamilton

Definición 6.285 – Evaluación de un polinomio en f

Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión n , y sea $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Llamaremos evaluación en f a la siguiente aplicación:

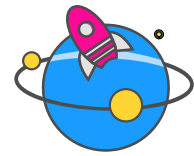
$$\begin{aligned} \Phi_f : \mathbb{K}[x] &\longrightarrow \text{End}_{\mathbb{K}}(V) \\ p(x) = \sum_{i=0}^s a_i x^i &\mapsto \sum_{i=0}^s a_i f^i \end{aligned} \quad (629)$$

donde

$$f^0 \stackrel{\text{def}}{=} 1_V, \quad f^i \stackrel{\text{def}}{=} f \circ \overbrace{\dots}^i \circ f, \forall i \geq 1 \quad (630)$$

Denotaremos $p(f) \stackrel{\text{def}}{=} \Phi_f(p)$, y denotaremos $\mathbb{K}[f] \stackrel{\text{def}}{=} \Phi_f(\mathbb{K}[x])$ a la imagen de la aplicación Φ_f .

Proposición 6.286 – Propiedades del subanillo $\mathbb{K}[f]$



Nótese que $\mathbb{K}[f]$ es un subanillo conmutativo y unitario del anillo $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$.

Luego tenemos que $\forall p, q \in \mathbb{K}[x], \forall \lambda \in \mathbb{K}$ se tienen las siguientes propiedades:

$$1. \quad (p + q)(f) = p(f) + q(f) \quad (631)$$

$$2. \quad (\lambda p)(f) = \lambda p(f) \quad (632)$$

$$3. \quad (pq)(f) = p(f) \circ q(f) \quad (633)$$

$$4. \quad 1(f) = 1_V \quad (634)$$

Observación 6.287

Dicho de otro modo, la aplicación Φ_f es una aplicación $\mathbb{K}$ -lineal, que transforma productos en composiciones y lleva el 1 de $\mathbb{K}[x]$ en 1_V . Es, pues, un homomorfismo de $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales y un homomorfismo de anillos unitarios[§].

┘

Definición 6.288 – Polinomio anulador de f

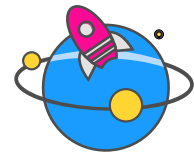
Un polinomio $p(x) \in \text{Ker}(\Phi_f)$ se llama un polinomio anulador de f . Por lo tanto:

$$p(x) \in \mathbb{K}[x] \text{ es polinomio anulador de } f \iff p(f) = 0 \quad (635)$$

Definición 6.289 – Polinomio anulador de A

Del mismo modo se define, para una matriz $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$, el homomorfismo de $\mathbb{K}$ -álgebras:

[§]Una aplicación de este tipo se llama un homomorfismo de $\mathbb{K}$ -álgebras



$$\begin{aligned}\Phi_A : \mathbb{K}[x] &\longrightarrow M_{n \times n}(\mathbb{K}) \\ p(x) &= \sum_{i=0}^s a_i x^i\end{aligned}\tag{636}$$

con

$$A^0 = I_n, \quad A^i = A \cdot \overbrace{\cdots}^i \cdot A, \quad \forall i \geq 1\tag{637}$$

Luego los polinomios $p \in \text{Ker}(\Phi_A)$ se llaman los polinomios anuladores de A , de modo que

$$p(A) = 0\tag{638}$$

Proposición 6.290 – Relación entre polinomios anuladores

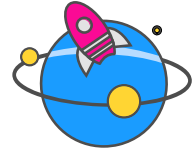
Sean $f : V \longrightarrow V$ un endomorfismo de V , $\mathcal{B}$ una base de V , A la matriz de f respecto a esta base, y consideremos el homomorfismo de $\mathbb{K}$ -álgebras determinado por $\mathcal{B}$:

$$\mathcal{O} : \text{End}_{\mathbb{K}}(V) \xrightarrow{\sim} M_{n \times n}(\mathbb{K})\tag{639}$$

En particular, se tiene $\mathcal{O}(f) = A$, y esto implica que el diagrama siguiente es conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} & \mathbb{K}[x] & \\ \Phi_f \swarrow & & \searrow \Phi_A \\ \text{End}_{\mathbb{K}}(V) & \xrightarrow{\quad \mathcal{O} \quad} & M_{n \times n} \end{array}$$

Y en efecto, si $p(x) = \sum_{i=0}^s a_i x^i$:



$$\begin{aligned}
 (\mathcal{O} \circ \Phi_f)(p) &= \mathcal{O}(p(f)) = \mathcal{O}\left(\sum_{i=0}^s a_i f^i\right) = \\
 &= \sum_{i=0}^s a_i \mathcal{O}(f)^i = \sum_{i=0}^s a_i A^i = p(A) = \Phi_A(p)
 \end{aligned} \tag{640}$$

Se tiene entonces:

$$\text{Ker}(\Phi_f) = \text{Ker}(\Phi_A), \tag{641}$$

por lo que los polinomios anuladores de f son exactamente los mismos que los de A .

Teorema 6.291 – Teorema de Cayley-Hamilton

Sea $f \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$. Entonces, el polinomio característico $p_f(x)$ es un polinomio anulador de f :

$$p_f(f) = 0. \tag{642}$$

Demostración 6.292

Sea $\{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V y expresemos:

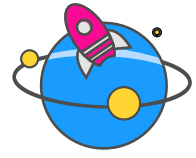
$$f(u_i) = \sum_{j=1}^n a_{ij} u_j, \quad 1 \leq i \leq n \tag{643}$$

Considerando las deltas de Kronecher $\delta_{ij} : \begin{cases} \delta_{ij}=0, & \text{si } j \neq i \\ \delta_{ij}=1, & \text{si } i=j \end{cases}$. Estas igualdades se pueden escribir:

$$\sum_{j=1}^n \delta_{ij} f(u_j) = \sum_{j=1}^n a_{ij} u_j, \quad 1 \leq i \leq n \tag{644}$$

y por tanto:

$$\sum_{j=1}^n (a_{ij} \cdot 1_V - \delta_{ij} f)(u_j) = 0, \quad 1 \leq i \leq n \tag{645}$$



Sea B la matriz $n \times n$ con elementos en el anillo conmutativo $\mathbb{K}[f] \subset \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ cuyo elemento del lugar (b_{ij}) es $a_{ij} \cdot 1_V - \delta_{ij}f$:

$$B = \begin{pmatrix} a_{11} - f & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - f & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - f \end{pmatrix} \in M_{n \times n}(\mathbb{K}) \quad (646)$$

Y las igualdades anteriores se pueden expresar en la forma matricial:

$$B \cdot U = 0, \quad (647)$$

donde

$$U = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \quad (648)$$

Así, es fácil ver que se verifica la propiedad asociativa:

$$C \cdot (B \cdot U) = (C \cdot B) \cdot U, \quad \forall C \in M_{n \times n}(\mathbb{K}[f]) \quad (649)$$

siendo $C \cdot B$ el producto ordenado de matrices en $M_{n \times n}(\mathbb{K}[f])$.

Si multiplicamos la igualdad $B \cdot U = 0$, por la matriz $\text{Adj}(B)^t$, se tiene, en virtud de esta asociatividad:

$$0 = \text{Adj}(B)^t \cdot (B \cdot U) = [\text{Adj}(B)^t \cdot B] \cdot U = \det(B) \cdot U, \quad (650)$$

donde $\det(B) \in \mathbb{K}[f] \subset \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$.

Por lo tanto:

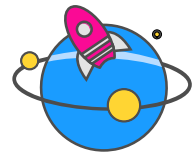
$$\det(B) \cdot U = 0 \Rightarrow \det(B)(u_i) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (651)$$

Como $\{u_1, \dots, u_n\}$ es base de V , se sigue que el endomorfismo $\det(B) \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ es el endomorfismo nulo.

Pero teniendo en cuenta que $(a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$ es la matriz de f con respecto a la base $\{u_1, \dots, u_n\}$, resulta que $\det(B)$ es precisamente $p_f(f)$. Luego

$$p_f(f) = 0 \quad (652)$$

■



Corolario 6.293

Si $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$, entonces el polinomio característico $p_A(x)$ verifica $p_A(A) = 0$.

Observación 6.294

El Teorema de Cayley-Hamilton permite usar el polinomio característico para calcular la inversa de una matriz no singular (aunque, generalmente, no es el método más rápido).

┘

Ejemplo 1.295 – (Cálculo de la inversa con el polinomio característico)

Tomemos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (653)$$

entonces $p_A(x) = x^2 - 2x + 2$, con lo que, de $p_A(A) = 0$, se obtiene

$$\begin{aligned} A^2 - 2A + 2I &= 0 \Rightarrow (A - 2I)A = -2I \Rightarrow \\ (A - 2I)AA^{-1} &= -2A^{-1} \Rightarrow -\frac{1}{2}(A - 2I) = A^{-1} \end{aligned} \quad (654)$$

┘

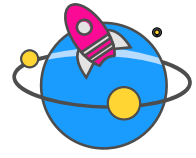
6.3 El Teorema de descomposición

Teorema 6.296 – Teorema de descomposición

Sea $f \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$, y supongamos que todas las raíces de $p_f(x)$ están en $\mathbb{K}$:

$$p_f(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot (x - \lambda_r)^{\alpha_r} \quad (655)$$

con $\lambda_i \in \mathbb{K}, \forall i, \quad \lambda_i \neq \lambda_j, \forall i \neq j$.



Sea

$$W_i \stackrel{\text{def}}{=} \text{Ker}(f - \lambda_i \cdot 1_V)^{\alpha_i}, \quad 1 \leq i \leq r \quad (656)$$

Entonces:

$$V = W_1 \oplus \dots \oplus W_r \quad (657)$$

y además:

$$f(W_i) \subset W_i \quad \text{y} \quad \dim(W_i) = \alpha_i, \quad \forall i. \quad (658)$$

Demostración 6.297

Sea $q_i(x) \stackrel{\text{def}}{=} (x - \lambda_i)^{\alpha_i}$ para simplificar y

$$s_i(x) = \frac{p_f(x)}{q_i(x)} = q_1(x) \cdot \dots \cdot \cancel{q_i(x)} \cdot \dots \cdot q_r(x) \quad (659)$$

Entonces $s_1(x), \dots, s_r(x)$ tienen de máximo divisor común el 1, y por tanto, existen $t_i(x) \in \mathbb{K}[x]$, $1 \leq i \leq r$, tales que:

$$\sum_{i=1}^r t_i(x) \cdot s_i(x) = 1. \quad (660)$$

Luego sean $\mathcal{O}_i = q_i(f)$, $S_i = s_i(f)$, $T_i = t_i(f) \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$.

Estos tres homomorfismos rdtan en $\mathbb{K}[f]$, y, por tanto, conmutan entre si. Además

$$\sum_{i=1}^r T_i \circ S_i = 1_V \Rightarrow v = \sum_{i=1}^r T_i(S_i(v)), \quad \forall v \in V \quad (661)$$

Por el Teorema 373 de Cayley-Hamilton:

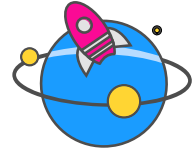
$$0 = p_f(f) = q_i(f) \circ s_i(f) = \mathcal{O} \circ S_i, \quad 1 \leq i \leq r \quad (662)$$

con lo que $T_i \circ \mathcal{O} \circ S_i = 0$, y así, $\mathcal{O} \circ T_i \circ S_i = 0$.

Para $v \in V$, esto implica

$$T_i(S_i(v)) \in \text{Ker}(\mathcal{O}_i) = W_i, \quad 1 \leq i \leq r, \quad (663)$$

y entonces, teniendo en cuenta esto,



$$v = \sum_{i=1}^r T_i(S_i(v)) \in W_1 + \dots + W_r \quad (664)$$

Por tanto,

$$V = W_1 + \dots + W_r \quad (665)$$

Como $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = \text{Grad}(p_f(x) = \dim(V))$, para ver que esta suma es directa y que $\dim(W_i) = \alpha_i$, es suficiente ver que $\dim(W_i) \leq \alpha_i, \forall i$.

Dado que $W_i = \text{Ker}(\mathcal{O}_i)$ y f y $\mathcal{O}_i$ conmutan, se tiene $f(W_i) \subset W_i, \forall i$.

En polinomio característico de la restricción

$$f_i \stackrel{\text{def}}{=} f|_{W_i} : W_i \longrightarrow W_i \quad (666)$$

verifica $p_{f_i}(x) \mid p_f(x)$.

En efecto, extendiendo una base de W_i a una base de V , se verifica que la matriz de f con respecto a esta base de V tienen la forma

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline 0 & C \end{array} \right) \quad (667)$$

siendo A la matriz de f_i respecto a la base de W_i . Del Lema 344 se sigue, entonces, que $p_f(x) = p_A(x) \cdot p_C(x) = p_{f_i}(x) \cdot p_C(x)$.

Ahora, de $p_{f_i}(x) \mid p_f(x)$ y de que las raíces de $p_f(x)$ están en $\mathbb{K}$, se obtiene que las raíces de $p_{f_i}(x)$ están en $\mathbb{K}$, y por el Teorema 364 de triangularización, hay una base de W_i con respecto a la cual la matriz de f_i es triangular. Sea A_i esa matriz.

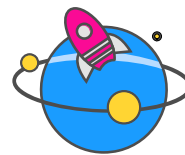
Por la definición de W_i , se tiene $(f_i - \lambda_i \cdot 1_{W_i})^{\alpha_i} = 0$. La matriz de este endomorfismo también es, entonces, nula:

$$(A_i - \lambda_i I)^{\alpha_i} = 0 \quad (668)$$

La matriz $A_i - \lambda_i I$ es triangular, y es inmediato que al elevar una matriz triangular a una potencia, los elementos de la diagonal quedan elevados a esa potencia. Se sigue que la diagonal de $A_i - \lambda_i I$ es nula, y por tanto, los elementos de la diagonal de A_i son todos iguales a λ_i .

Esto implica que $p_{f_i}(x) = (\lambda_i - x)^{\dim(W_i)}$ y al ser $p_{f_i}(x) \mid p_f(x)$, se obtiene finalmente que $\dim(W_i) \leq \alpha_i$.

■



Observación 6.298

Cuando $f \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ y se tiene una descomposición

$$V = W_i \oplus \dots \oplus W_r \quad (669)$$

tal que $f(W_i) \subset W_i, 1 \leq i \leq r$, el estudio de f se reduce al estudio de las restricciones $f_i = f|_{W_i} : W_i \rightarrow W_i$.

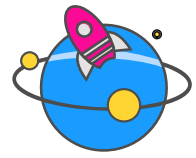
Si A_i es la matriz de f_i con respecto a una base de W_i , y unimos estas bases para formar una base de V , entonces la matriz de f respecto a esta base es:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & A_r \end{pmatrix} \quad (670)$$

es la matriz formada a partir de las matrices $A_1, \dots, A_r$ con diagonal sobre la diagonal de A , y 0 en todos los demás lugares.

┘

6.4 La forma de Jordan



Bibliography